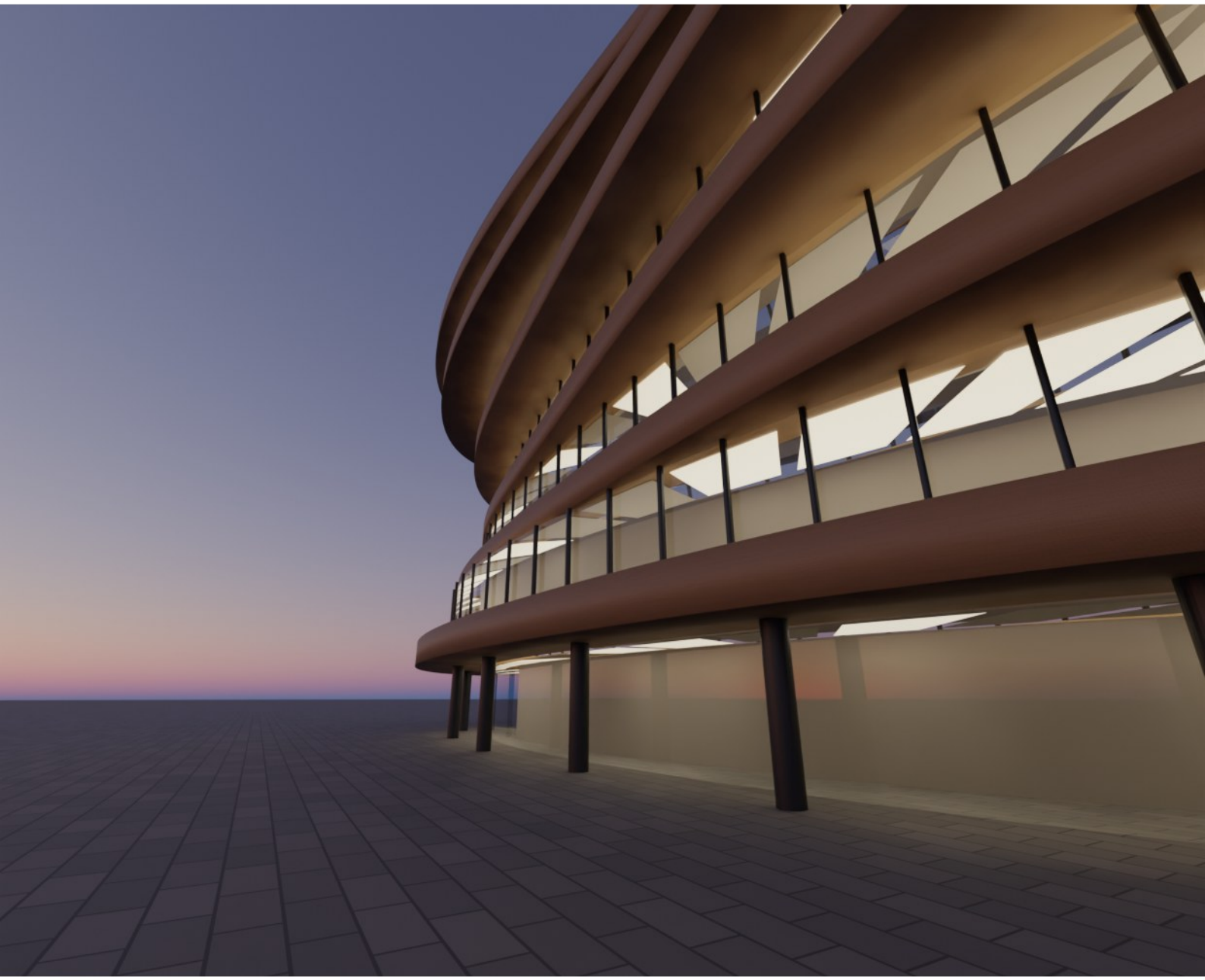
# BIMopen Benutzerhandbuch



BIMopen
atsanna.github.io/bimopen-site
Copyright © 2026 BIMopen

# BIMopen Benutzerhandbuch

## Startseite


- BIMopen-Benutzerhandbuch 8
  - Aufbau dieses Handbuchs 8
  - Konventionen 9
  - Was dieses Handbuch beschreibt 9


## Erste Schritte


- Erste Schritte 10
  - BIMopen auf dem Desktop ausführen 10
    - Sprache und Design 10
  - BIMopen im Browser ausführen 10
  - Das Beispielprojekt 11
  - Ihr erstes Haus 11
    - 1. Ein neues Projekt beginnen 11
    - 2. Den Grundriss des Erdgeschosses öffnen 11
    - 3. Vier Wände zeichnen 12
    - 4. Eine Tür und ein Fenster hinzufügen 12
    - 5. Eine Geschossdecke und ein Dach hinzufügen 12
    - 6. In 3D betrachten 13
    - 7. Den Grundriss auf einen Plan setzen 14
    - 8. Rückgängig machen, wiederherstellen und speichern 14
  - Wie es weitergeht 14

## Die Benutzeroberfläche


- Die Benutzeroberfläche 15
  - Anwendungsmenü 15
    - Optionen 16
  - Schnellzugriff-Werkzeugkasten 17
  - Multifunktionsleiste 17
    - Die Registerkarte Start 18
    - Die Registerkarte Beschriften 18
    - Die Registerkarte Ansicht 18
    - Die Registerkarte Verwalten 19
    - Die kontextabhängige Registerkarte 19
  - Optionsleiste 20
  - Eigenschaften 21
  - Projektbrowser 21
  - Zeichenbereich und Ansichtsfenster 22
    - Ansichtssteuerungsleiste 23
    - Navigationsleiste 24
    - Navigation in den Ansichten 24
    - Das Kontextmenü einer Ansicht 24
  - Befehlszeile 25
  - Statusleiste 25
  - Auswählen in Kürze 25


## Projekte und Dateien


- Projekte und Dateien 26
  - Was dieses Kapitel behandeln wird 26
  - Bis dahin 26

## Auswählen und Ändern


- Auswählen und Ändern 27
  - Hervorheben und auswählen 27
  - Nahe beieinander liegende Elemente: TAB 27
  - Ketten von Wänden und Linien 27
  - Eine Auswahl filtern 28
  - Alle Exemplare auswählen 28
  - Elemente ziehen 28
  - Die Werkzeuge zum Ändern 28
    - Verschieben 28
    - Kopieren 29
    - Drehen 29
    - Spiegeln 29
    - Reihe 29
    - Versatz 29
    - Ausrichten 29
    - Stutzen/Dehnen 29
    - Element teilen und Teilen mit Lücke 29
    - Skalieren 29
    - Fixieren und Lösen 30
    - Löschen, rückgängig machen und wiederherstellen 30
  - Eingegebene Kürzel 30
  - Noch nicht verfügbar 30


## Wände, Türen und Fenster


- Wände, Türen und Fenster 31
  - Wände zeichnen 31

- Die Basislinie und das Umkehren 31
- Wände an Dächern und Geschossdecken fixieren 32
- Das Profil einer Wand bearbeiten 32
- Wandverbindungen 32
  - Das Werkzeug Wandverbindungen 33
  - Eine Verbindung verbieten 33
- Wandtypen und Schichten 33
- Wandeigenschaften 33
- Türen und Fenster einsetzen 33
- Beschriftungen 34
- Eine Tür oder ein Fenster umkehren 34
- Eine Tür oder ein Fenster in eine andere Wand verschieben 34
- Eigenschaften von Türen und Fenstern 34
- Wie Wände, Türen und Fenster gezeichnet werden 34
- Vorhangfassaden 34
- In der Befehlszeile 35
- Noch nicht verfügbar 35


## Geschossdecken, Dächer, Treppen und Bauteile


- Geschossdecken, Dächer, Treppen und Bauteile 36
  - Skizzenmodus 36
    - Linien zeichnen 36
    - Skizzenlinien auswählen und ändern 36
    - Die Skizze eines Elements bearbeiten 36
  - Geschossdecken 36
    - Geneigte Geschossdecken 37
    - Geschossdecken über Wänden 37
    - Eigenschaften der Geschossdecken 37

- Dächer 37
  - Eigenschaften der Dächer 37
- Treppen 38
- Geländer 38
- Bauteile 38
- Bauteillisten und IFC 38
- Noch nicht in BIMopen 39


## Ansichten und Grafik


- Ansichten und Grafik 40
  - 3D-Ansichten 40
  - Visuelle Stile 40
  - Sonne und Schatten 41
  - Grundrisse und ihr Ansichtsbereich 41
  - Heller und dunkler Hintergrund 42
  - Eine Ansicht über ihr Symbol öffnen 42
  - Maßstab, Detaillierungsgrad und Zuschneidebereich 42
  - Ausblenden und Isolieren 42
  - Sichtbarkeit/Grafik 43
  - Filter 43
  - Ansichtsvorlagen 43
  - Ansichten verwalten 44


## Beschriftung und 2D-Details


- Beschriftung und 2D-Details 45
  - Was dieses Kapitel behandeln wird 45
  - Bis dahin 45

## Pläne, Bauteillisten und Drucken


- Pläne, Bauteillisten und Drucken 46
  - Bauteillisten 46
    - Eine Bauteilliste erstellen 46
    - Eigenschaften der Bauteilliste 46
    - In einer Bauteillistenansicht arbeiten 46
    - Bauteillisten auf Plänen 46
    - Schlüssellisten und Materiallisten 47
    - Projektparameter und gemeinsam genutzte Parameter 47
    - Bauteillisten exportieren und wiederverwenden 47
  - Was dieses Kapitel behandeln wird 47
  - Bis dahin 47


## Befehlszeile und MCP


- Befehlszeile und MCP 48
  - Die Befehlszeile im Fenster 48
    - Eingegebene Kürzel starten die Werkzeuge 48
    - Punkte und Längen 48
    - Argumente in JSON 48
    - Häufig verwendete Befehle 49
  - bimopen-cli 49
  - MCP: BIMopen für KI-Agenten 50


## Tastenkürzel


- Tastenkürzel 51
  - Tasten 51
  - Maus 51

- Eingegebene Kürzel 52
  - Modellieren 52
  - Ändern 52
  - Beschriften und Detaillieren 53
  - Ansichten und Einstellungen 53

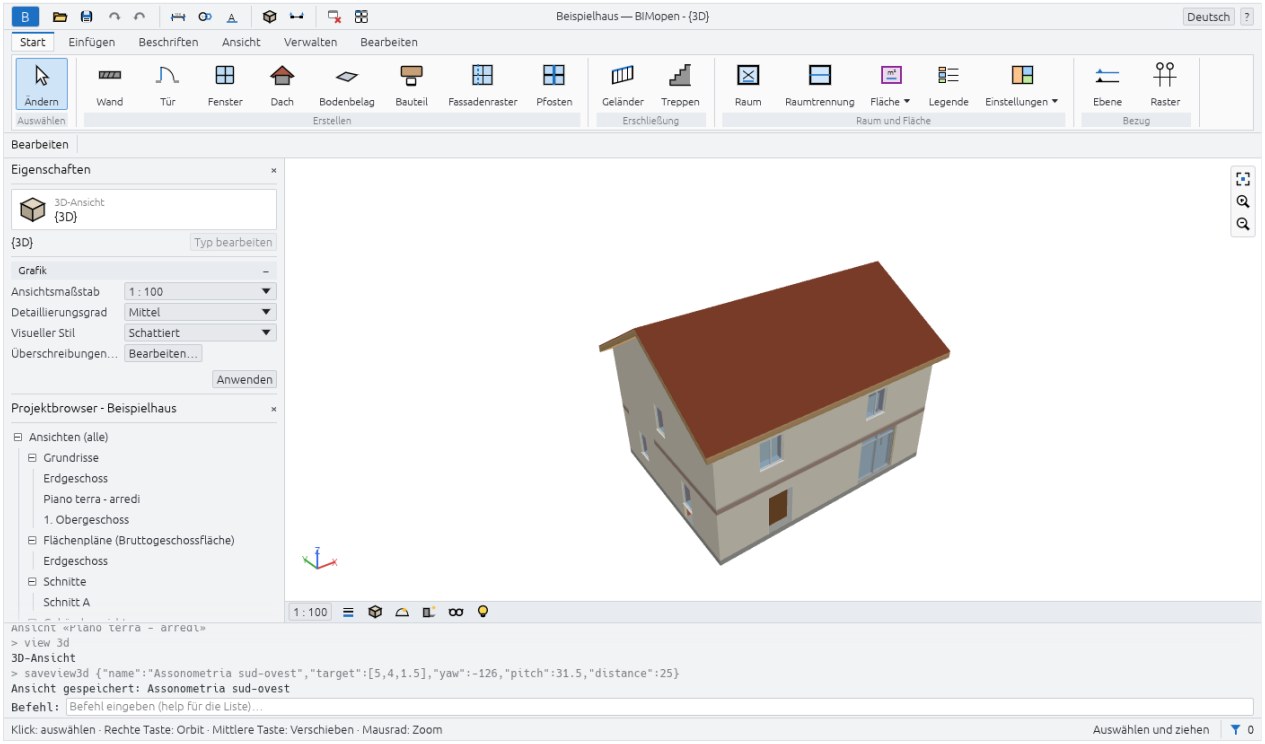

## Fehlerbehebung


- Fehlerbehebung 55
  - BIMopen starten 55
    - Die Web-App zeigt «BIMopen non si è avviato» und einen Fehler 55
    - Die Desktop-Anwendung lässt sich unter Linux nicht erstellen 55
  - Die Benutzeroberfläche 55
    - Die Palette Eigenschaften, der Projektbrowser oder die Befehlszeile ist verschwunden 55
    - Was ich eingebe, landet in der Befehlszeile 55
    - Eine Schaltfläche ist ausgegraut 55
    - DL startet eine Bemaßung statt einer Detaillinie 55
  - Modellieren 55
    - «no wall at that point» 55
    - Eine in der Befehlszeile gesetzte Höhe ist riesig 55
  - Dateien 56
    - Ungespeicherte Arbeit ist nach Neu, Öffnen oder Beispielprojekt verloren 56
    - Öffnen… zeigt im Browser keinen Dateidialog 56
    - bimopen-cli gibt seine Verwendung aus und hält an 56

# BIMopen-Benutzerhandbuch

BIMopen ist eine Open-Source-Anwendung für die Bauwerksdatenmodellierung (BIM). Sie modellieren das Gebäude mit Wänden, Türen, Fenstern, Geschossdecken, Dächern, Treppen und Räumen, und die Zeichnungen entstehen aus dem Modell: Grundrisse, Schnitte, Ansichten, 3D-Ansichten, Bauteillisten und Pläne sind Ansichten desselben Modells und ändern sich gemeinsam, wenn Sie es bearbeiten.

BIMopen läuft auf dem Desktop (Linux, Windows, macOS) und im Webbrowser und lässt sich über eine Befehlszeile sowie von KI-Agenten über MCP steuern. Die Benutzeroberfläche spricht sechs Sprachen: Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Arabisch, letzteres von rechts nach links geschrieben.




## Aufbau dieses Handbuchs

| Kapitel | Inhalt |
|---|---|
| Erste Schritte | BIMopen installieren und starten, das Beispielprojekt und ein erstes kleines Haus, vom leeren Projekt bis zum Plan |
| Die Benutzeroberfläche | Das Anwendungsmenü, der Schnellzugriff-Werkzeugkasten, die Multifunktionsleiste, die Optionsleiste, die Eigenschaften, der Projektbrowser, der Zeichenbereich, die Statusleiste, die Befehlszeile und die Navigation in den Ansichten |
| Projekte und Dateien | Projekte öffnen, speichern, exportieren und importieren |
| Auswählen und Ändern | Elemente auswählen und die Änderungswerkzeuge |
| Wände, Türen und Fenster | Die Gebäudehülle und ihre Öffnungen |
| Geschossdecken, Dächer, Treppen und Bauteile | Geschossdecken, Dächer, Treppen, Geländer, Vorhangfassaden und platzierte Bauteile |
| Ansichten und Grafik | Grundrisse, Schnitte, Ansichten, 3D-Ansichten und ihre Darstellung |
| Beschriftung und 2D-Details | Bemaßungen, Text, Beschriftungen, Räume, Flächen und 2D-Details |
| Pläne, Bauteillisten und Drucken | Pläne, Bauteillisten, Drucken und Projekteinstellungen |
| Befehlszeile und MCP | Befehle eingeben, `bimopen-cli` und der MCP-Server für Agenten |
| Tastenkürzel | Alle Tasten und eingegebenen Kürzel |
| Fehlerbehebung | Was zu tun ist, wenn etwas nicht wie erwartet funktioniert |

Copyright © 2026 BIMopen

Die Kapitel von *Projekte und Dateien* bis *Pläne, Bauteillisten und Drucken* entstehen Bereich für Bereich: Jedes wird fertiggestellt, wenn die beschriebenen Funktionen einzeln über die Benutzeroberfläche geprüft worden sind. Bis dahin führen sie auf, was sie enthalten werden.

## Konventionen

- Namen der Benutzeroberfläche sind **fett** gesetzt, so wie sie auf dem Bildschirm auf Deutsch erscheinen: Registerkarte **Start**, Schaltfläche **Wand**, Palette **Eigenschaften**.
- Ein Weg durch die Benutzeroberfläche wird mit Pfeilen geschrieben: **Start ▸ Erstellen ▸ Wand** bedeutet die Registerkarte **Start** der Multifunktionsleiste, ihre Gruppe **Erstellen**, ihre Schaltfläche **Wand**.
- Tasten werden wie `Ctrl+Z` geschrieben; ein über die Tastatur Buchstabe für Buchstabe eingegebenes Kürzel wird in Großbuchstaben geschrieben, etwa `WA`.
- In der Befehlszeile eingegebene Befehle und ihre Ausgabe werden `so` geschrieben. Punkte sind `x,y` in Metern.
- Hinweise, Tipps und Warnungen sind hervorgehoben:

> **Note**
>
> Ein Hinweis ergänzt etwas Wissenswertes.

> **Tip**
>
> Ein Tipp zeigt einen schnelleren oder besseren Weg.

> **Warning**
>
> Eine Warnung weist auf etwas hin, das Arbeit kosten oder ein falsches Ergebnis liefern kann.

## Was dieses Handbuch beschreibt

Dieses Handbuch beschreibt BIMopen in seinem heutigen Stand, und nur das, was im Programm ausprobiert worden ist. Wenn eine Funktion noch nicht beschrieben ist, kann sie dennoch existieren: Die Roadmap *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/roadmap.html)* führt auf, was verfügbar und was geplant ist. Das gesamte Handbuch gibt es auch als PDF, eines pro Sprache: Der letzte Eintrag der Navigation, **PDF**, lädt es herunter.

BIMopen ist freie Software unter der MIT- oder der Apache-2.0-Lizenz. Autodesk und Revit sind Marken von Autodesk, Inc.; BIMopen ist ein unabhängiges Projekt und steht in keiner Verbindung zu Autodesk.

Copyright © 2026 BIMopen

# Erste Schritte

Dieses Kapitel zeigt, wie Sie BIMopen auf dem Desktop und im Browser starten, was das Beispielprojekt enthält und wie Sie ein erstes kleines Haus modellieren: vier Wände, eine Tür, ein Fenster, eine Geschossdecke, ein Dach, eine 3D-Ansicht und einen Plan mit dem Grundriss darauf. Es dauert etwa zehn Minuten.

## BIMopen auf dem Desktop ausführen

BIMopen wird mit Rust ab Version 1.90 aus dem Quellcode erstellt. Unter Linux benötigt die grafische Oberfläche außerdem die Entwicklungsdateien von xkbcommon, Wayland und GTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

Das Programm heißt `bimopen`. Es akzeptiert eine zu öffnende Datei und eine Option:

| Befehl | Was es öffnet |
|---|---|
| `bimopen` | Ein neues, leeres Projekt |
| `bimopen --sample` | Das Beispielhaus |
| `bimopen house.bimopen` | Das in `house.bimopen` gespeicherte Projekt |

Sie können ein Projekt auch öffnen, indem Sie eine `.bimopen`-Datei aus dem Dateimanager in das Fenster ziehen.

### Sprache und Design

Beim ersten Start verwendet BIMopen die Sprache des Betriebssystems, sofern es eine seiner sechs Sprachen ist (Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Arabisch), und andernfalls Englisch. Zum Ändern verwenden Sie das Sprachmenü am rechten Ende der Titelleiste (die Weltkugel mit dem Namen der Sprache) oder **Anwendungsmenü ▸ Optionen ▸ Sprache**. Die Benutzeroberfläche wechselt sofort.

In **Optionen** wählen Sie außerdem das **Design**, **Hell** oder **Dunkel**, und ob der Hintergrund der Ansichten umgekehrt wird (**Hintergrundfarbe umkehren**: dunkle Ansichten mit hellen Linien). Die Wahl des dunklen Designs kehrt auch den Hintergrund um; Sie können dies wieder ausschalten. BIMopen merkt sich Sprache und Design für den nächsten Start.

## BIMopen im Browser ausführen

Die Webversion ist dasselbe Programm, für den Browser kompiliert. Öffnen Sie atsanna.github.io/bimopen-site/app/ *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/app/)*: Sie startet mit dem Beispielhaus. Es muss nichts installiert werden, und das Projekt bleibt in Ihrem Browser: Es wird nirgendwohin gesendet.

Die Adresse akzeptiert diese Optionen, die sich mit `&` kombinieren lassen:

| Adresse | Wirkung |
|---|---|
| `app/?lang=de` | Öffnet für diesen Besuch auf Deutsch (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`) |
| `app/?empty` | Startet mit einem neuen, leeren Projekt statt mit dem Beispiel |
| `app/?webgl` | Zeichnet mit WebGL2, auch wo WebGPU verfügbar ist |

Der Browser muss WebGPU oder WebGL2 unterstützen. Im Browser funktionieren manche Dinge anders:

- **Öffnen…** kann keinen Dateidialog anzeigen: Ziehen Sie eine `.bimopen`-Datei in die Seite, um sie zu öffnen;
- **Speichern** und die Exporte laden die Datei mit dem Namen des Projekts herunter.

So erstellen Sie die Webversion selbst:

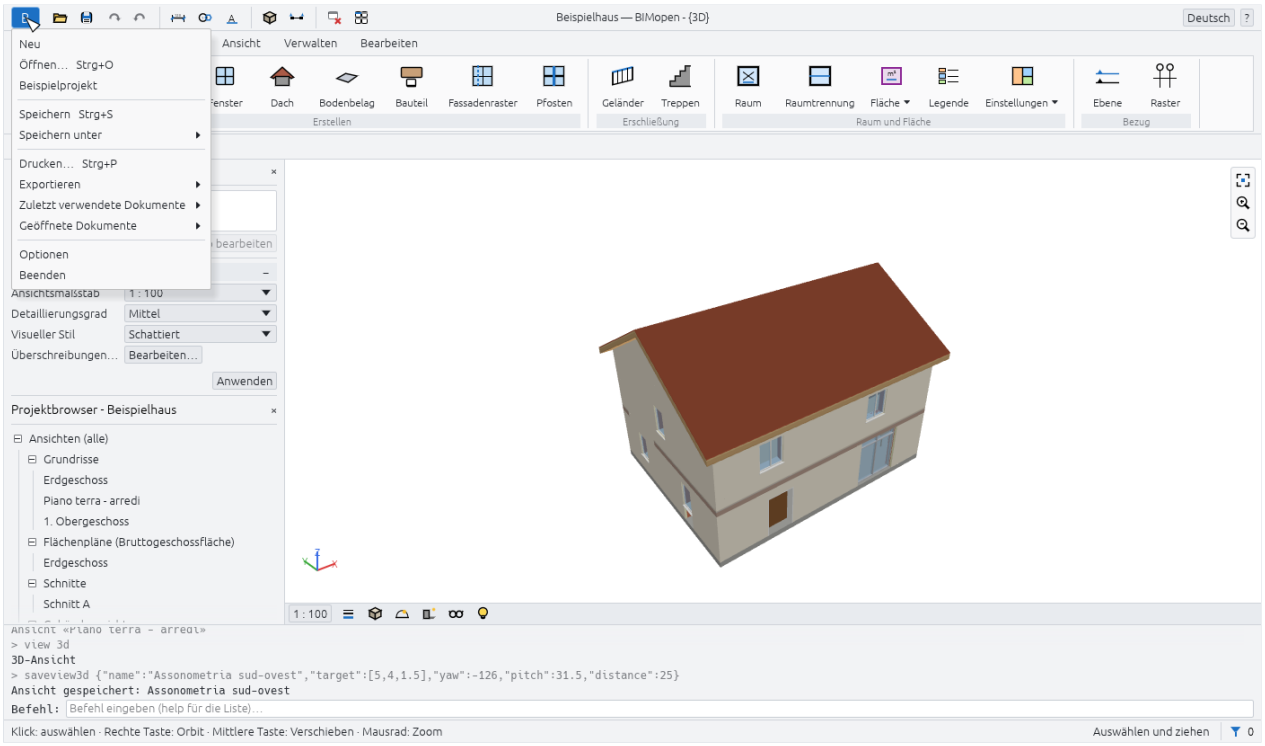
```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

`cargo xtask web` benötigt das Rust-Ziel `wasm32-unknown-unknown` und den Befehl `wasm-bindgen` in der in `Cargo.lock` angegebenen Version; ist `wasm-opt` von binaryen installiert, wird das Ergebnis kleiner.

Copyright © 2026 BIMopen

## Das Beispielprojekt

Das Beispielhaus zeigt das meiste von dem, was BIMopen kann. Öffnen Sie es mit **Anwendungsmenü ▸ Beispielprojekt**, mit `bimopen --sample` oder durch Eingabe von `sample` in der Befehlszeile.




Es enthält:

- zwei Ebenen, jede mit ihrem Grundriss, und fünf Rasterlinien;
- fünfzehn Wände in vier Typen, mit Schichten, an den Ecken verbunden;
- sechs Türen und zwölf Fenster, in den Grundrissen beschriftet;
- zwei Geschossdecken, ein geneigtes Dach, eine Treppe mit ihren Geländern und eine Ladenfront-Vorhangfassade;
- Möbel und Sanitärobjekte, acht nach Nutzung eingefärbte Räume mit einer Legende;
- einen Schnitt, eine Ansicht, einen Flächenplan, eine gespeicherte 3D-Ansicht und eine Zeichenansicht mit einem Wanddetail;
- Bemaßungen, Textnotizen und die Bauteillisten von Wänden, Türen, Fenstern, Räumen und Materialien.

> **Tip**
>
> Das Beispiel eignet sich gut, um ein Werkzeug auszuprobieren, bevor Sie es in Ihrem eigenen Projekt verwenden: Ein neues Beispiel ist immer nur einen Klick entfernt, und nichts, was Sie daran ändern, wird gespeichert, solange Sie es nicht speichern.

## Ihr erstes Haus

Die folgenden Schritte beginnen mit einem leeren Projekt und enden mit einem Plan. Jeder Schritt nennt die Schaltfläche, auf die Sie klicken; das Kapitel zur Benutzeroberfläche erklärt jeden Teil des Fensters.

### 1. Ein neues Projekt beginnen

1. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche **B** am linken Ende der Titelleiste: Das **Anwendungsmenü** öffnet sich.
2. Klicken Sie auf **Neu**.

Das neue Projekt hat zwei Ebenen, **Erdgeschoss** und **1. Obergeschoss**, für jede einen Grundriss und die Standard-3D-Ansicht. Es hat noch keine Wände. Seine Wand-, Tür-, Fenster-, Geschossdecken- und Dachtypen sind einsatzbereit.

### 2. Den Grundriss des Erdgeschosses öffnen

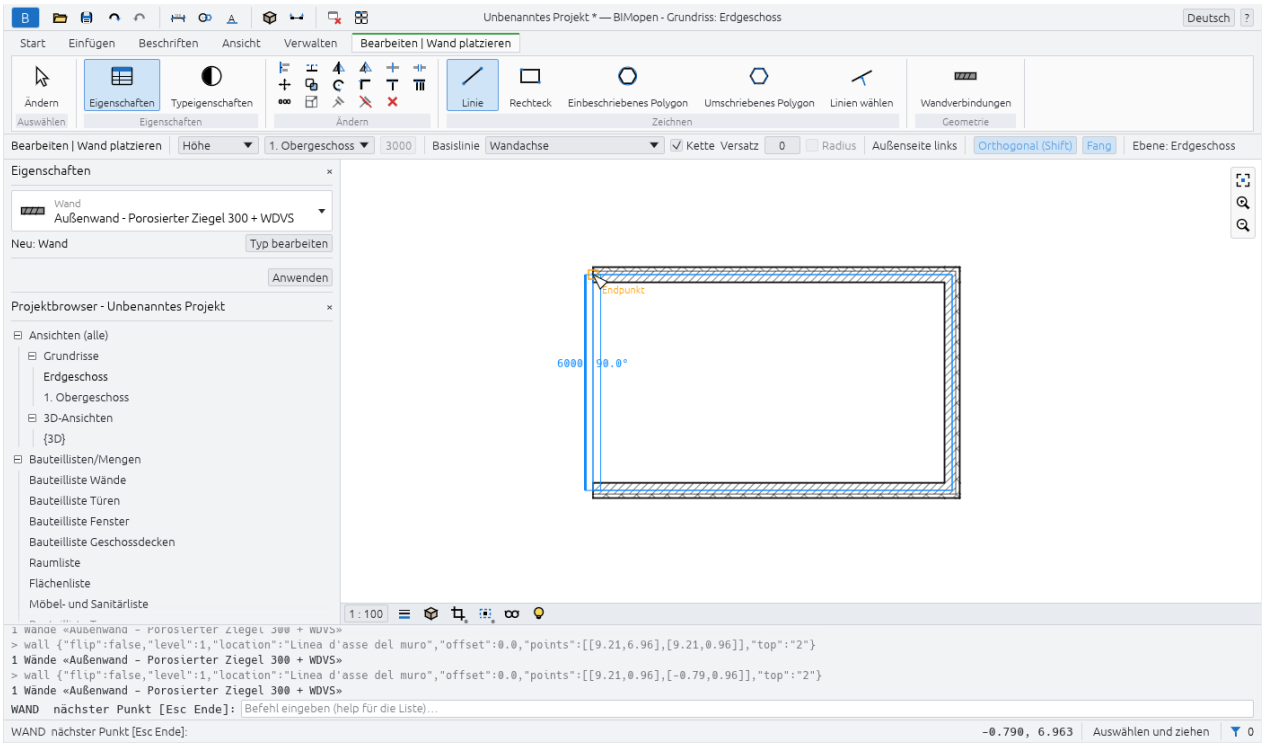
Doppelklicken Sie im **Projektbrowser** unter **Ansichten (alle) ▸ Grundrisse** auf **Erdgeschoss**. Der Grundriss öffnet sich im Zeichenbereich, und die Titelleiste zeigt **Grundriss: Erdgeschoss**.

Copyright © 2026 BIMopen

> **Note**
>
> Ein einfacher Klick auf eine Ansicht im Projektbrowser zeigt ihre Eigenschaften in der Palette **Eigenschaften**, ohne sie zu öffnen. Ein Doppelklick öffnet sie.

## 3. Vier Wände zeichnen

1. Klicken Sie auf **Start ▸ Erstellen ▸ Wand** . Die Multifunktionsleiste wechselt zur kontextabhängigen Registerkarte **Bearbeiten | Wand platzieren**, die Optionsleiste zeigt die Einstellungen der Wand, und **Eigenschaften** zeigt den Typ der nächsten Wand, **Außenwand - Porosierter Ziegel 300 + WDVS**.
2. Schalten Sie in der Optionsleiste **Orthogonal (Shift)** ein: Die Wände bleiben waagerecht oder senkrecht.
3. Klicken Sie im Grundriss dorthin, wo die erste Ecke liegen soll. Die Befehlszeile fragt nach dem nächsten Punkt: `WALL next point [Esc to finish]:` .
4. Klicken Sie auf die zweite, dritte und vierte Ecke. Während Sie die Maus bewegen, werden Länge und Winkel der gerade gezeichneten Wand daneben angezeigt.
5. Klicken Sie erneut auf die erste Ecke: Die vier Wände werden an den Ecken verbunden.
6. Drücken Sie `Esc`, um die Kette zu beenden, und erneut `Esc`, um das Werkzeug zu beenden.




> **Tip**
>
> Sie können dieselben Wände auch zeichnen, indem Sie ihre Ecken in Metern eingeben: `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c` . Das abschließende `c` schließt die Kette. Siehe Befehlszeile und MCP.

## 4. Eine Tür und ein Fenster hinzufügen

1. Klicken Sie auf **Start ▸ Erstellen ▸ Tür** und dann auf eine Wand, wo die Tür hin soll. Die Tür wird in die Wand gesetzt, die um sie herum ausgeschnitten wird. Die Befehlszeile bestätigt es: `Door «Single swing door 80x210» in wall …` .
2. Drücken Sie `Esc`: Das Werkzeug endet, und die Multifunktionsleiste kehrt zur Registerkarte **Start** zurück.
3. Klicken Sie auf **Start ▸ Erstellen ▸ Fenster**, klicken Sie auf eine andere Wand und drücken Sie `Esc`.

Eine Tür oder ein Fenster kann nur in eine Wand gesetzt werden: Nach einem Klick abseits der Wände antwortet die Befehlszeile `no wall at that point` , und es wird nichts platziert.

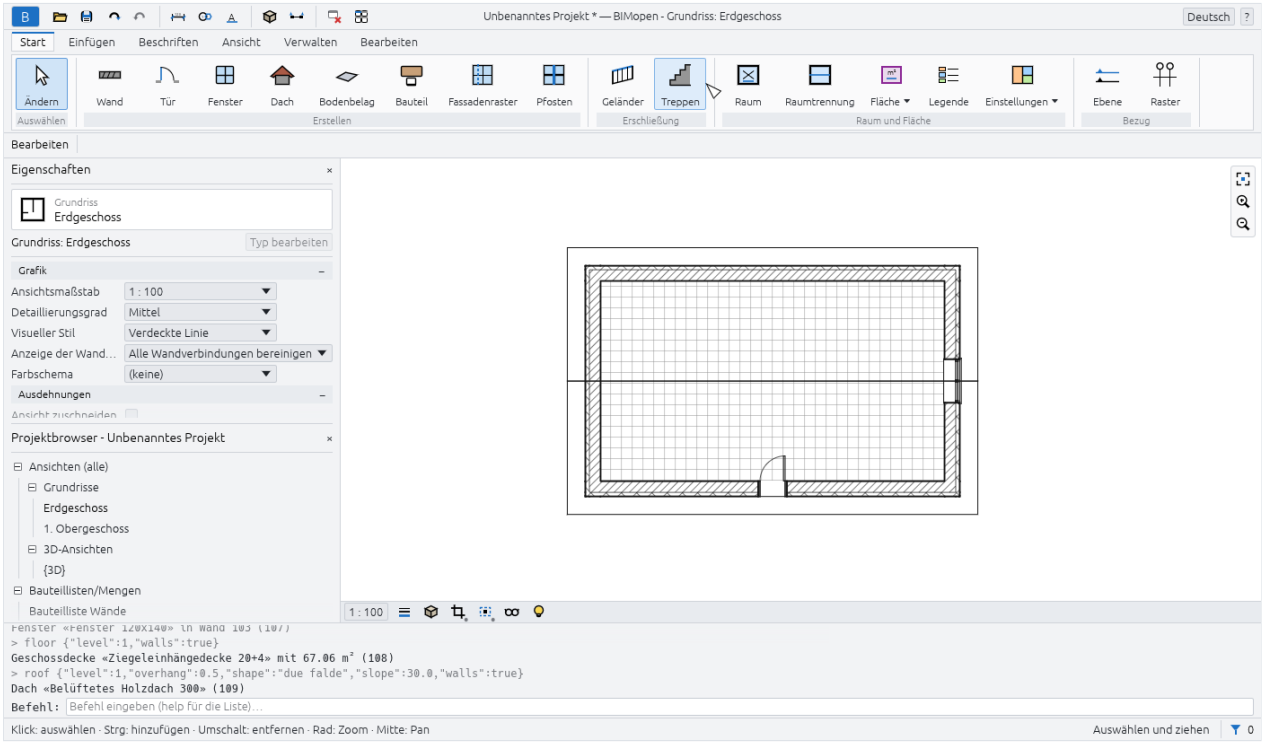
## 5. Eine Geschossdecke und ein Dach hinzufügen

1. Klicken Sie auf **Start ▸ Erstellen ▸ Bodenbelag** . Der Skizzenmodus öffnet sich: die kontextabhängige Registerkarte **Bearbeiten | Geschossdecken-Begrenzung erstellen**, mit **Wände auswählen** aktiv.
2. Bewegen Sie den Cursor über eine Wand und drücken Sie `Tab`: die vier Wände werden hervorgehoben. Klicken Sie: ihre Linien liegen auf den Innenseiten der Wände.

Copyright © 2026 BIMopen

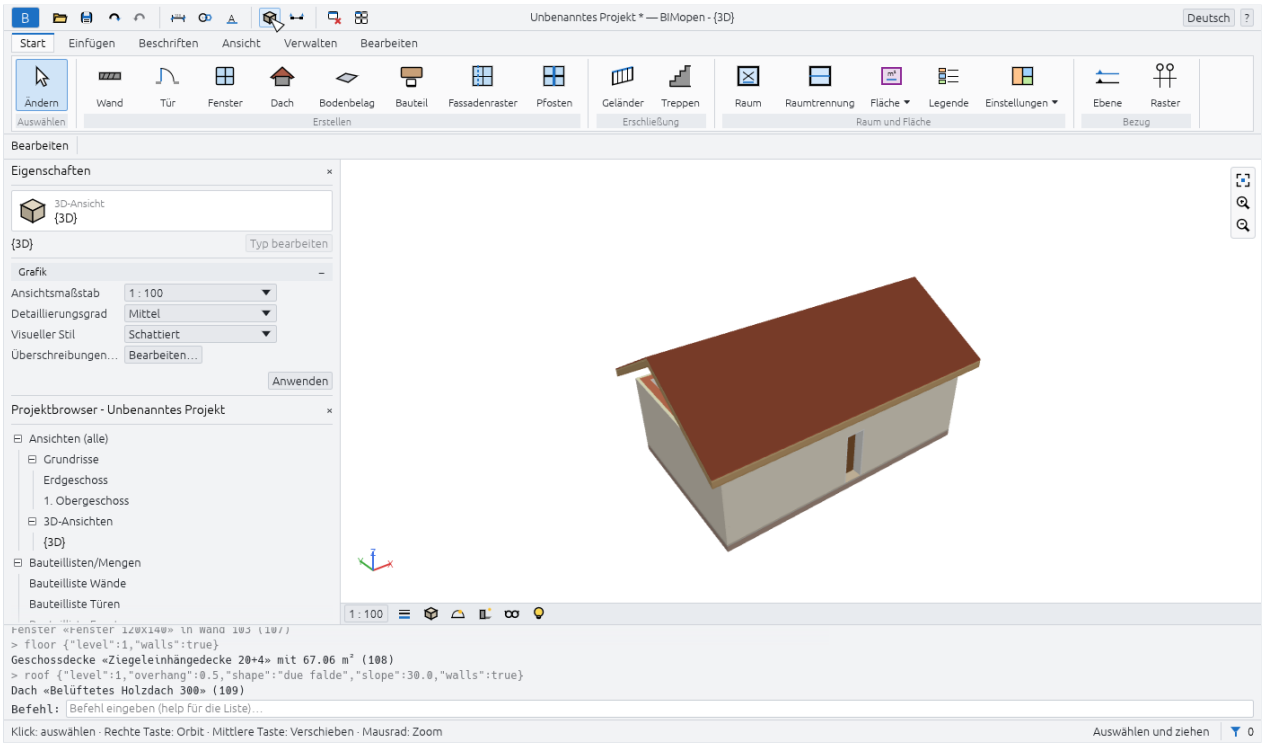
3. Klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden**: die Geschossdecke wird erzeugt, und die Befehlszeile gibt ihre Fläche an.
4. Klicken Sie auf **Start ▸ Erstellen ▸ Dach**. **Wände auswählen** ist wieder aktiv; die Optionsleiste hat **Definiert Neigung** (aktiviert) und den **Überstand** (standardmäßig 500 mm).
5. Drücken Sie `Tab` über einer Wand, klicken Sie, dann **Bearbeitungsmodus beenden**: ein Walmdach mit 30° Neigung überdeckt die Wände, mit dem Überstand ringsum.

Geschossdecken, Dächer, Treppen und Bauteile erklärt mehr über den Skizzenmodus.




## 6. In 3D betrachten

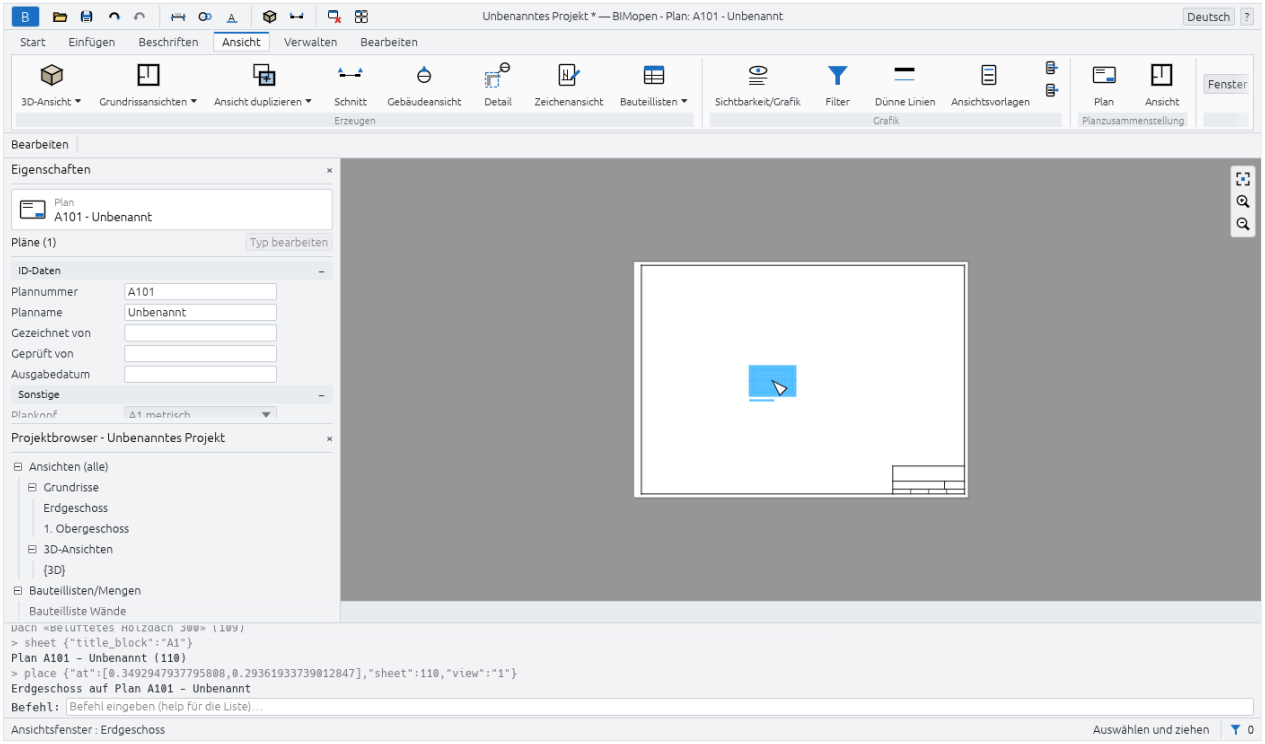
Klicken Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf die Schaltfläche **3D-Ansicht** (den Würfel). Die Standard-3D-Ansicht, **{3D}**, öffnet sich. Ziehen Sie mit der rechten Maustaste (oder mit `Shift` und der mittleren Taste), um zu orbitieren, ziehen Sie mit der mittleren Taste, um zu verschieben, und drehen Sie das Mausrad, um zu zoomen; die linke Taste wählt aus, wie in Grundrissen. `Home` passt das ganze Modell in die Ansicht ein.




Copyright © 2026 BIMopen

## 7. Den Grundriss auf einen Plan setzen

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Ansicht**, dann auf **Planzusammenstellung ▸ Plan**. Der Dialog **Neuer Plan** listet die Planköpfe auf: keine, A0, A1, A2 oder A3, mit ihrer Größe in Millimetern.
2. Klicken Sie auf **OK**. Der Plan wird mit der nächsten freien Nummer erzeugt (**A101** für den ersten, dann **A102**…) und geöffnet.
3. Klicken Sie auf **Planzusammenstellung ▸ Ansicht**. Der Dialog **Ansichten** listet die Ansichten auf, die noch auf keinem Plan sind.
4. Wählen Sie **Grundriss: Erdgeschoss** und klicken Sie auf **Ansicht zu Plan hinzufügen**. Ein Rechteck in der Größe des Grundrisses folgt dem Cursor: Klicken Sie auf dem Plan dorthin, wo der Grundriss hin soll. Er wird in seinem eigenen Maßstab, 1 : 100, als Ansichtsfenster platziert und bleibt ausgewählt.




## 8. Rückgängig machen, wiederherstellen und speichern

- `Ctrl+Z` macht die letzte Änderung rückgängig (hier verschwindet das Ansichtsfenster); `Ctrl+Y` stellt sie wieder her. Die Pfeile des Schnellzugriff-Werkzeugkastens tun dasselbe.
- `Ctrl+S` speichert das Projekt. Ein noch nie gespeichertes Projekt fragt zuerst nach einem Dateinamen; die Datei hat die Erweiterung `.bimopen`. Im Browser wird die Datei heruntergeladen.

Die Titelleiste zeigt einen Stern nach dem Namen des Projekts, solange es ungespeicherte Änderungen gibt: **Unbenanntes Projekt ***.

# Wie es weitergeht

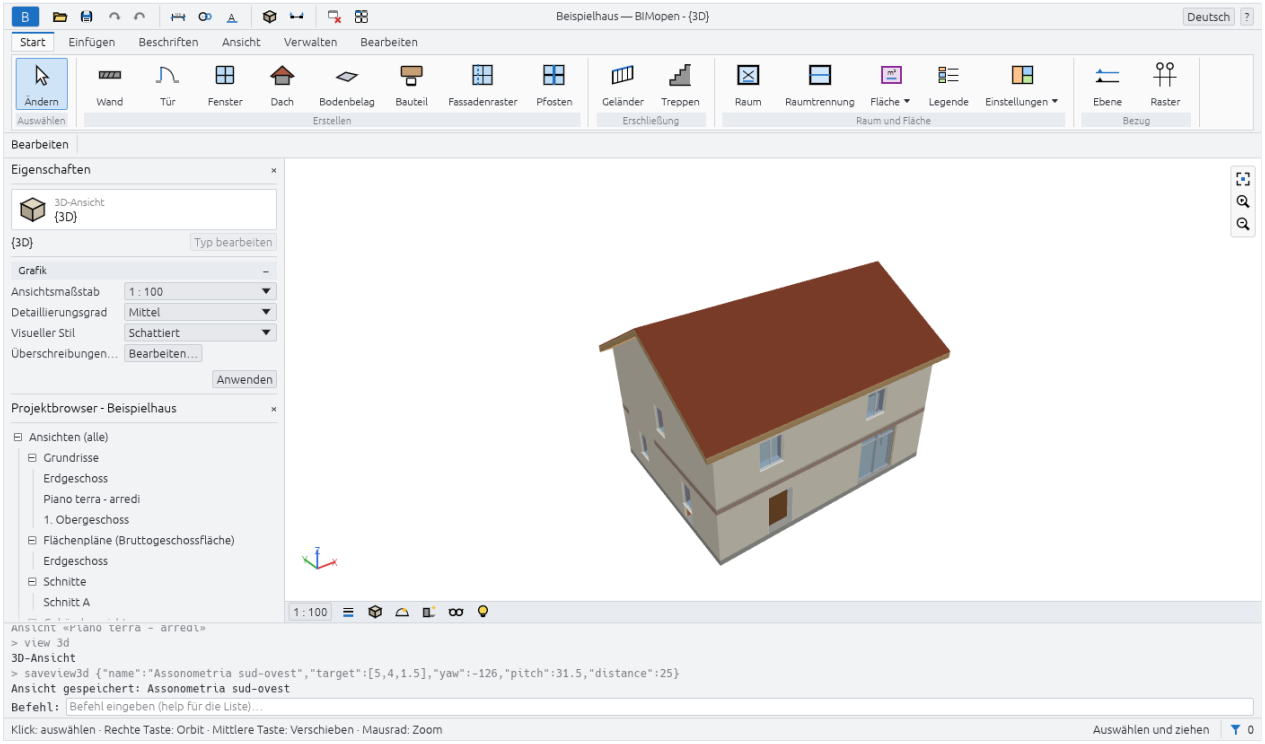
- Die Benutzeroberfläche beschreibt jeden Teil des Fensters.
- Tastenkürzel listet die Tasten und die zweibuchstabigen Kürzel auf, etwa `WA` für eine Wand.
- Befehlszeile und MCP zeigt, wie Sie Befehle eingeben, Skripte ausführen und einen Agenten für sich modellieren lassen.

Copyright © 2026 BIMopen

# Die Benutzeroberfläche

Das BIMopen-Fenster besteht in der Desktop- und in der Webversion aus denselben Teilen. Von oben nach unten:

1. die **Titelleiste** mit dem Anwendungsmenü, dem Schnellzugriff-Werkzeugkasten, dem Namen des Projekts und der aktiven Ansicht, dem Sprachmenü und dem Hilfemenü;
2. die **Multifunktionsleiste** mit ihren Registerkarten und Werkzeuggruppen;
3. die **Optionsleiste** mit den Einstellungen des aktiven Werkzeugs;
4. links die Palette **Eigenschaften** über dem **Projektbrowser**;
5. der **Zeichenbereich**, in dem sich die Ansichten in Fenstern öffnen, jedes mit seiner Ansichtssteuerungsleiste;
6. die **Befehlszeile** mit dem Protokoll dessen, was getan wurde;
7. die **Statusleiste**.

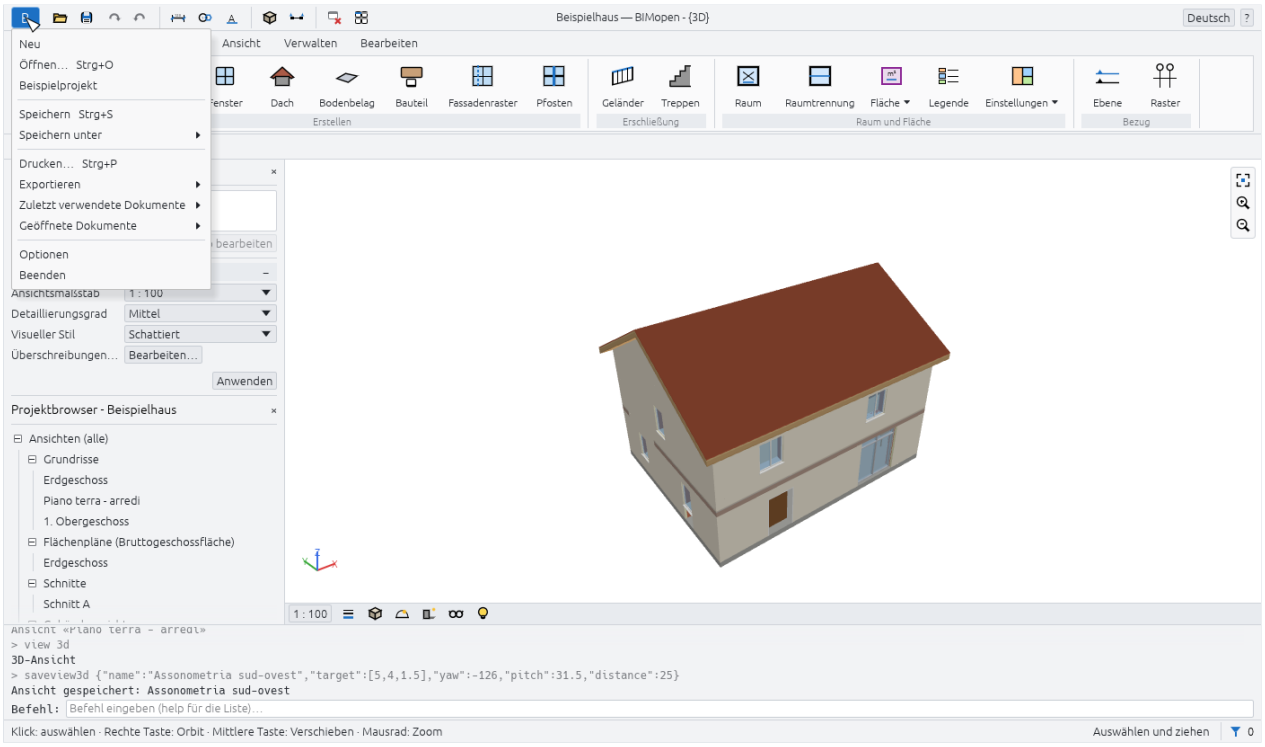



Auf Arabisch ist das ganze Fenster gespiegelt: Die Paletten befinden sich rechts, die Multifunktionsleiste und die Optionsleiste lesen sich von rechts nach links, und die Navigationsleiste liegt am linken Rand der Ansichten.

## Anwendungsmenü

Die blaue Schaltfläche **B** am linken Ende der Titelleiste öffnet das Anwendungsmenü: die Befehle, die auf das ganze Projekt wirken.

Copyright © 2026 BIMopen




| Eintrag | Funktion |
|---|---|
| **Neu** | Schließt das aktuelle Projekt und beginnt ein neues aus der Standardvorlage: zwei Ebenen mit ihren Grundrissen und die Standardtypen |
| **Öffnen…** | Öffnet ein `.bimopen`-Projekt oder importiert ein `.rvt`-Modell, ausgewählt in einem Dateidialog. Im Browser ziehen Sie die Datei stattdessen in die Seite |
| **Beispielprojekt** | Öffnet das Beispielhaus |
| **Speichern** `Ctrl+S` | Speichert das Projekt in seiner Datei; ein noch nie gespeichertes Projekt fragt wie **Speichern unter…** nach einem Namen |
| **Speichern unter…** | Speichert das Projekt in einer neuen `.bimopen`-Datei und arbeitet mit dieser Datei weiter |
| **Drucken…** `Ctrl+P` | Druckt Pläne als PDF |
| **Exportieren ▸ IFC4 exportieren…** | Schreibt das Modell als IFC4-Datei |
| **Exportieren ▸ Grundriss als SVG exportieren…** | Schreibt den aktiven Grundriss als SVG-Zeichnung |
| **Exportieren ▸ Ansicht als PNG exportieren…** | Schreibt die aktive Ansicht als PNG-Bild |
| **Geöffnete Dokumente** | Listet die geöffneten Ansichtsfenster auf; ein Klick auf eines holt es nach vorn |
| **Optionen** | Öffnet den Dialog **Optionen** |
| **Beenden** | Schließt BIMopen (nur Desktop) |

**Neu**, **Öffnen…** und **Beispielprojekt** ersetzen das aktuelle Projekt ohne Rückfrage: Speichern Sie es vorher, wenn Sie es behalten möchten.

> Warning
>
> Ungespeicherte Änderungen gehen verloren, wenn Sie **Neu**, **Öffnen…** oder **Beispielprojekt** wählen. Der Stern nach dem Namen des Projekts in der Titelleiste zeigt Ihnen, dass es ungespeicherte Änderungen gibt.

## Optionen

**Anwendungsmenü ▸ Optionen** hat zwei Gruppen:

| Einstellung | Werte | Wirkung |
|---|---|---|
| **Benutzeroberfläche ▸ Sprache** | | Die Sprache der ganzen Benutzeroberfläche, sofort |

Copyright © 2026 BIMopen

| Einstellung | Werte | Wirkung |
|---|---|---|
| | Italiano, English, Deutsch, Français, Español, العربية | |
| **Benutzeroberfläche ▸ Design** | **Hell**, **Dunkel** | Die Farben des Fensters. **Dunkel** schaltet auch **Hintergrundfarbe umkehren** ein |
| **Grafik ▸ Hintergrundfarbe umkehren** | ein, aus | Ansichten mit dunklem Hintergrund und hellen Linien |

BIMopen merkt sich Sprache und Design für den nächsten Start.

## Schnellzugriff-Werkzeugkasten

Neben dem Anwendungsmenü hält der Schnellzugriff-Werkzeugkasten die meistverwendeten Befehle einen Klick entfernt bereit. Ruht die Maus auf einer Schaltfläche, erfahren Sie, was sie tut und welches Kürzel sie hat.

| Schaltfläche | Funktion |
|---|---|
| **Öffnen…** (Ordner) | Wie im Anwendungsmenü |
| **Speichern** (Diskette) | Speichert, `Ctrl+S` |
| **Rückgängig** (Pfeil nach links) | Macht die letzte Änderung rückgängig, `Ctrl+Z`. Ausgegraut, wenn es nichts rückgängig zu machen gibt |
| **Wiederherstellen** (Pfeil nach rechts) | Stellt die gerade rückgängig gemachte Änderung wieder her, `Ctrl+Y`. Ausgegraut, wenn es nichts wiederherzustellen gibt |
| **Ausgerichtete Bemaßung** | Startet das Werkzeug für ausgerichtete Bemaßungen, `DI` |
| **Alle beschriften** | Beschriftet die Türen und Fenster des geöffneten Grundrisses, die noch keine Beschriftung haben, `TG` |
| **Text** | Startet das Textwerkzeug, `TX` |
| **3D-Ansicht** (Würfel) | Öffnet die Standard-3D-Ansicht, **{3D}** |
| **Schnitt** | Startet das Schnittwerkzeug, `SE` |
| **Verdeckte schließen** | Schließt alle Ansichtsfenster außer dem aktiven. Ausgegraut, wenn nur eines geöffnet ist |
| **Fenster wechseln** | Listet die geöffneten Ansichtsfenster auf; das aktive ist abgehakt |

In der Mitte der Titelleiste zeigt BIMopen, wenn das Fenster breit genug ist, den Namen des Projekts und der aktiven Ansicht, zum Beispiel **Beispielhaus — BIMopen - Grundriss: Erdgeschoss**. Ein Stern nach dem Namen des Projekts bedeutet, dass es ungespeicherte Änderungen hat.

Am rechten Ende:

- das **Sprachmenü**, eine Weltkugel mit dem Namen der aktuellen Sprache: Wählen Sie eine andere, und die Benutzeroberfläche wechselt sofort;
- das Menü **?**: **Befehle** listet alle Befehle in der Befehlszeile auf (wie die Eingabe von `help`), und **Info** zeigt die Version, die Lizenz und die Danksagungen.

**? ▸ Hilfe** (`F1`) öffnet dieses Handbuch in der Sprache der Benutzeroberfläche im Browser. `F1` öffnet die Seite zu dem, was Sie gerade tun: zum geöffneten Dialog, zur Schaltfläche der Multifunktionsleiste unter der Maus (ihr Tooltip endet mit **Drücken Sie F1, um weitere Informationen zu erhalten**) oder zum aktiven Werkzeug.

## Multifunktionsleiste

Die Multifunktionsleiste ordnet die Werkzeuge in Registerkarten und jede Registerkarte in Gruppen. Der Name einer Gruppe steht unter ihren Schaltflächen. Eine Schaltfläche, deren Name von einem kleinen Zeichen gefolgt wird, öffnet ein Menü. Ruht die Maus auf einer Schaltfläche, zeigt sie, was diese tut, und in Klammern das Kürzel, das Sie eingeben können, um sie zu starten.

| Registerkarte | Gruppen |
|---|---|
| **Start** | **Auswählen**, **Erstellen**, **Erschließung**, **Raum und Fläche**, **Bezug** |
| **Beschriften** | **Auswählen**, **Bemaßung**, **Text**, **Detail**, **Beschriftung** |

Copyright © 2026 BIMopen

| Registerkarte | Gruppen |
|---|---|
| **Ansicht** | **Erzeugen**, **Grafik**, **Planzusammenstellung**, **Fenster** |
| **Verwalten** | **Einstellungen**, **Abfrage** |
| **Bearbeiten** | Die kontextabhängige Registerkarte: Ihre Gruppen hängen vom aktiven Werkzeug und von der Auswahl ab |

## Die Registerkarte Start

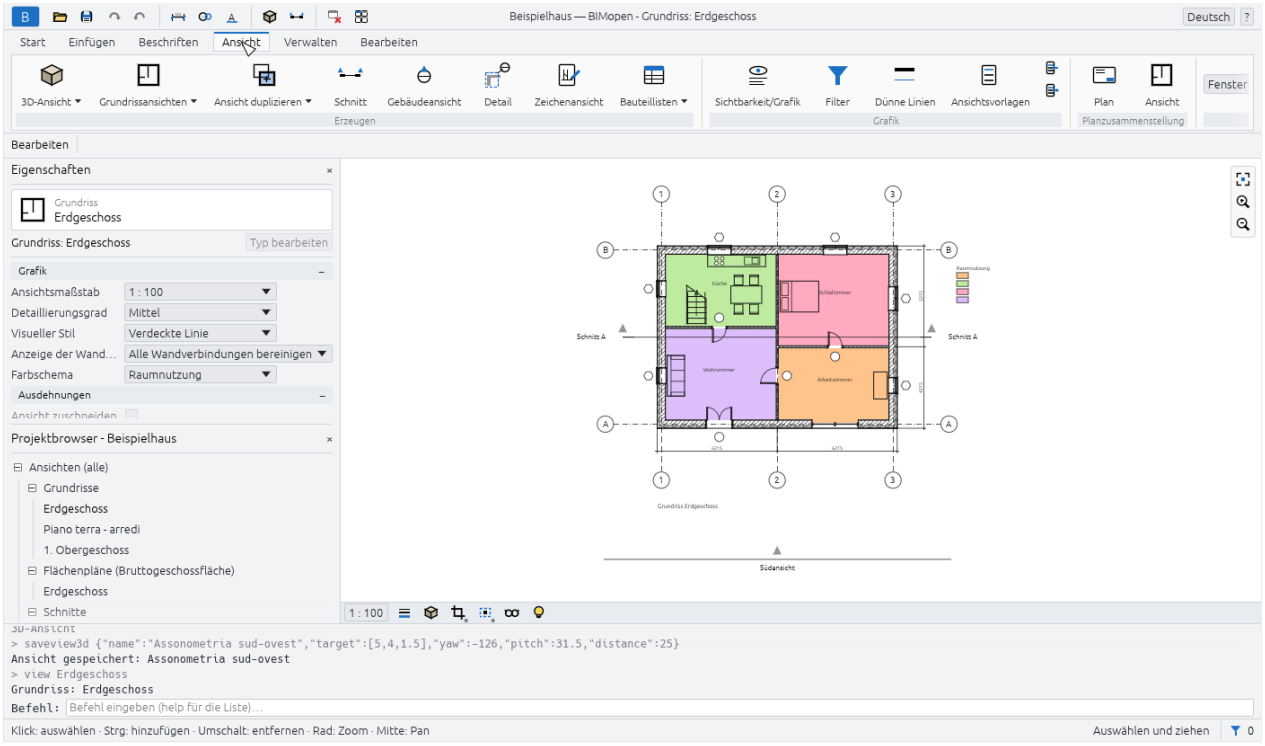
| Gruppe | Schaltflächen |
|---|---|
| **Auswählen** | **Ändern**: beendet das aktive Werkzeug und kehrt zum Auswählen zurück, `Esc` |
| **Erstellen** | **Wand** `WA`, **Tür** `DR`, **Fenster** `WN`, **Dach** `RF`, **Bodenbelag** `SB`, **Bauteil** `CM`, **Fassadenraster** `CG`, **Pfosten** `MU` |
| **Erschließung** | **Geländer** `RA`, **Treppen** `ST` |
| **Raum und Fläche** | **Raum** `RM`, **Raumtrennung** `RS`, **Fläche** ▾ (**Flächenplan**, **Flächenbegrenzungslinie**, **Fläche**), **Legende** `LG`, **Einstellungen** ▾ (**Flächen- und Volumenberechnungen**, **Farbschemata**) |
| **Bezug** | **Ebene**: in einer Ansicht oder einem Schnitt gezeichnet, zwei Klicks auf der Höhe der neuen Ebene (aus einem Grundriss öffnet sie eine Ansicht); **Raster** `GR` |

**Flächenbegrenzungslinie** und **Fläche** funktionieren in einem Flächenplan: Solange keiner geöffnet ist, sind sie ausgegraut, und ihre QuickInfo fordert dazu auf, zuerst einen Flächenplan zu öffnen.

## Die Registerkarte Beschriften

| Gruppe | Schaltflächen |
|---|---|
| **Auswählen** | **Ändern** |
| **Bemaßung** | **Ausgerichtet** `DI`, **Linear** `DL`, **Winkel** `DA` |
| **Text** | **Text** `TX` |
| **Detail** | **Detaillinie**, **Gefüllter Bereich**, **Maskierungsbereich**, **Detailbauteil** `CD`, **Wiederholtes Detail** `RD`, **Dämmung** `IS` |
| **Beschriftung** | **Alle beschriften** `TG` |

## Die Registerkarte Ansicht




Copyright © 2026 BIMopen

| Gruppe | Schaltflächen |
|---|---|
| **Erzeugen** | **3D-Ansicht** ▾ (**Standard-3D-Ansicht**, **Ansicht speichern**), **Grundrissansichten** ▾ (**Grundriss**, **Flächenplan**), **Ansicht duplizieren** ▾ (**Duplizieren**, **Mit Detaillierung duplizieren**), **Schnitt** `SE`, **Gebäudeansicht** `EL`, **Detail** `DT` (ein Detailausschnitt), **Zeichenansicht** `VD`, **Bauteillisten** ▾ (**Bauteilliste/Mengen**, **Vordefinierte Bauteillisten**) |
| **Grafik** | **Sichtbarkeit/Grafik** `VG`, **Filter**, **Ansichtsvorlagen** und zwei kleine Schaltflächen: **Vorlage auf aktuelle Ansicht anwenden**, **Vorlage aus aktueller Ansicht erstellen** |
| **Planzusammenstellung** | **Plan**: ein neuer Plan mit dem Plankopf Ihrer Wahl; **Ansicht**: platziert eine Ansicht auf dem geöffneten Plan |
| **Fenster** | **Fenster wechseln**, **Duplizieren**, **Überlappend**, **Nebeneinander**, **Maximieren**, **Verdeckte schließen**, **Benutzeroberfläche** |

**Ansicht speichern** funktioniert nur, solange eine 3D-Ansicht geöffnet ist, **Mit Detaillierung duplizieren** nur für Ansichten, die keine 3D-Ansichten sind, und **Planzusammenstellung ▸ Ansicht** nur, solange ein Plan geöffnet ist.

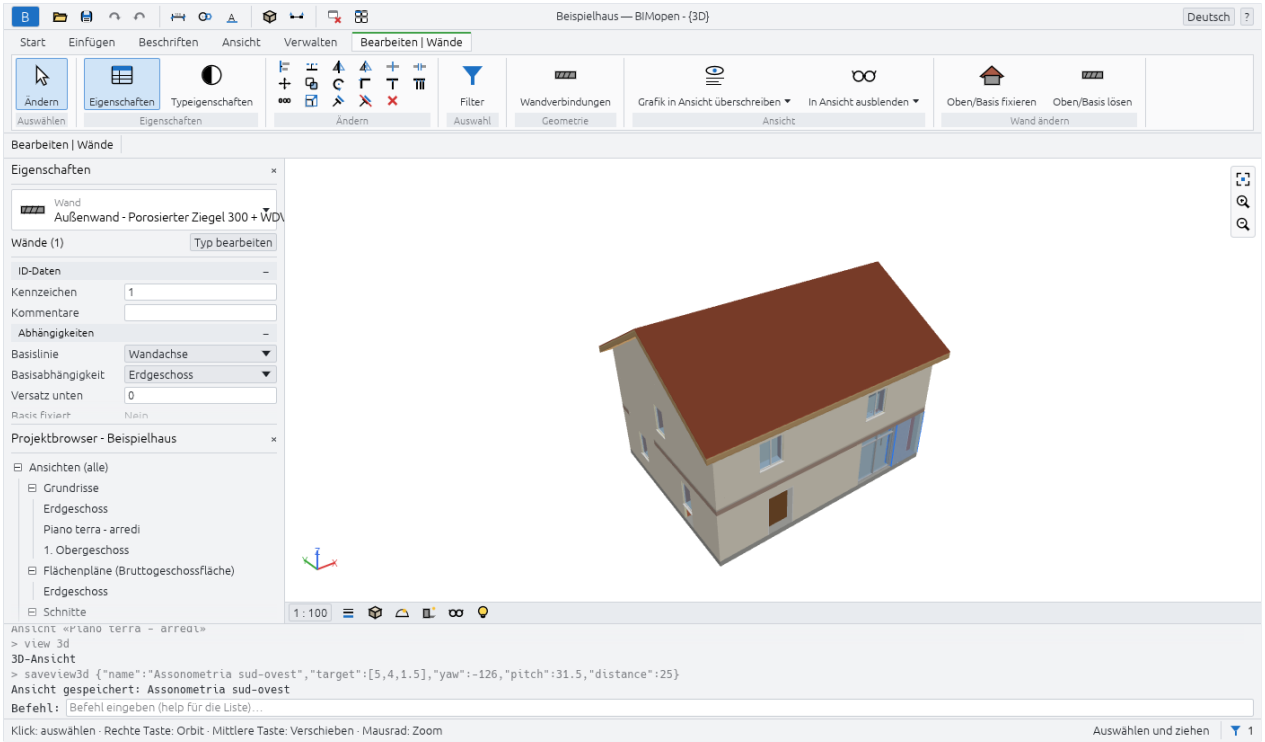
## Die Registerkarte Verwalten

| Gruppe | Schaltflächen |
|---|---|
| **Einstellungen** | **Materialien**, **Informationen zum Projekt**, **Objektstile**, **Linienstile**, **Nicht verwendete bereinigen**, **Projekteinheiten** `UN`, **Fang** und **Weitere Einstellungen** (**Linienstile**, **Füllmuster**) |
| **Abfrage** | **Prüfen**: prüft die Öffnungen und Bezüge des Modells und meldet das Ergebnis in der Befehlszeile |

**Fang** schaltet den Objektfang für das ganze Programm ein und aus: Solange er eingeschaltet ist, ist die Schaltfläche hervorgehoben.

## Die kontextabhängige Registerkarte

Wenn Sie ein Werkzeug starten oder etwas auswählen, wechselt die Multifunktionsleiste von selbst zur letzten Registerkarte, die den Namen dessen trägt, was Sie gerade tun: **Bearbeiten | Wand platzieren** beim Zeichnen von Wänden, **Bearbeiten | Wände** bei ausgewählten Wänden, **Bearbeiten | Mehrfachauswahl** bei Elementen verschiedener Kategorien. Die Registerkarte ist mit einer eigenen Farbe gekennzeichnet. Wenn das Werkzeug endet oder die Auswahl aufgehoben wird, kehrt die Multifunktionsleiste zu der Registerkarte zurück, die Sie zuvor verwendet haben.




Sie hat immer diese Gruppen:

| Gruppe | Schaltflächen |
|---|---|
| **Auswählen** | **Ändern** |

Copyright © 2026 BIMopen

| Gruppe | Schaltflächen |
|---|---|
| **Eigenschaften** | **Eigenschaften**: blendet die Palette Eigenschaften ein oder aus; **Typeigenschaften**: die Eigenschaften des Typs der Auswahl oder des nächsten Elements, das das Werkzeug platzieren wird |
| **Ändern** | Siebzehn kleine Werkzeuge in drei Reihen: **Ausrichten** `AL`, **Versatz** `OF`, **Spiegeln - Achse wählen** `MM`, **Spiegeln - Achse zeichnen** `DM`, **Element teilen** `SL`, **Teilen mit Lücke** `SG`; **Verschieben** `MV`, **Kopieren** `CO`, **Drehen** `RO`, **Stutzen/Dehnen für Ecke** `TR`, **Einzelnes Element stutzen/dehnen**, **Mehrere Elemente stutzen/dehnen**; **Reihe** `AR`, **Skalieren** `RE`, **Fixieren** `PN`, **Lösen** `UP`, **Löschen** (`Del`) |

**Löschen** funktioniert nur, wenn etwas ausgewählt ist. Das Kapitel zum Auswählen und Ändern beschreibt die Änderungswerkzeuge.

Weitere Gruppen erscheinen je nach Auswahl oder Werkzeug:

| Wann | Gruppe und Schaltflächen |
|---|---|
| Etwas ausgewählt | **Auswahl**: **Filter** (siehe Auswählen und Ändern) |
| Türen oder Fenster ausgewählt | **Öffnung**: **Öffnungsrichtung umkehren**, **Anschlag wechseln** |
| Wände ausgewählt | **Wand ändern**: **Oben fixieren** (die Wände reichen bis zum Dach über ihnen), **Oben lösen** |
| Eine Ebene ausgewählt | **Ansicht**: **Grundriss öffnen** |
| Schnitte oder Ansichten ausgewählt | **Schnitt**: **Segment teilen** (nur Schnitte), **Umkehren**, **Gehe zu Ansicht** |
| Ein Detailausschnitt ausgewählt | **Detail**: **Gehe zu Ansicht** |
| Vorhangfassaden ausgewählt | **Vorhangfassade**: **Fassadenraster**, **Pfosten**, **Paneel** |
| Werkzeug **Bodenbelag** oder **Dach** | **Zeichnen**: **Begrenzungslinie**, **Wände auswählen** |
| Werkzeug **Treppen** oder **Geländer** | **Modus**: **Bearbeitungsmodus beenden**; **Zeichnen**: **Lauf** oder **Linien** |
| Werkzeug **Pfosten** | **Platzierung**: **Rasterlinie**, **Rasterliniensegment**, **Alle Rasterlinien** |
| Ein Detailwerkzeug | Die Zeichenformen des Werkzeugs |

## Optionsleiste

Unter der Multifunktionsleiste beginnt die Optionsleiste mit dem Namen der kontextabhängigen Registerkarte und zeigt dann die Einstellungen des aktiven Werkzeugs. Sie gelten für die nächsten Elemente, die Sie platzieren. An ihrem Ende zeigt sie, solange ein Werkzeug aktiv ist, die Ebene, auf der Sie arbeiten: **Ebene: Erdgeschoss**.

| Werkzeug | Einstellungen in der Optionsleiste |
|---|---|
| **Wand** | **Höhe** oder **Tiefe**; die Ebene, bis zu der die Wand reicht, oder **Nicht verbunden** mit ihrem Wert; **Basislinie**; **Kette**; **Versatz**; **Radius** (ausgegraut: gekrümmte Wände sind noch nicht verfügbar); **Außenseite links** oder **Außenseite rechts** (die Leertaste vertauscht sie) |
| **Dach** | Die Form: **Satteldach**, **Walmdach** oder **Flachdach**; **Neigung**, von 5° bis 60°; **Überstand**, bis 2 m |
| **Treppen** | **Breite**, in Millimetern; **Geländertyp** oder **Keiner** |
| Bemaßungen | Was der Cursor an einer Wand zuerst erfasst: **Wandachsen** oder **Wandflächen** |
| **Detail** (Detailausschnitt) | Der Maßstab der neuen Detailansicht |
| **Flächenbegrenzungslinie** | **Linie** oder **Linien wählen**; mit **Linien wählen Flächenregeln anwenden** oder ein **Versatz** |
| Werkzeuge, die Linien zeichnen | **Orthogonal (Shift)**: nur waagerechte und senkrechte Segmente; **Fang**: Fangen an Endpunkten, Mittelpunkten und Schnittpunkten |

Ist **Orthogonal (Shift)** ausgeschaltet, erzielt das Gedrückthalten von `Shift` beim Zeichnen dieselbe Einschränkung; ist es eingeschaltet, hebt `Shift` sie auf.

Copyright © 2026 BIMopen

## Eigenschaften

Die Palette **Eigenschaften** zeigt und ändert die Parameter dessen, woran Sie gerade arbeiten. Von oben nach unten enthält sie:

- die **Typenauswahl**: die Familie in kleiner Schrift und darunter den Typ. Klicken Sie darauf, um einen anderen Typ zu wählen: Die ausgewählten Elemente wechseln den Typ, oder, solange ein Werkzeug aktiv ist, erhält das nächste Element diesen Typ;
- eine Zeile mit dem, was die Palette gerade zeigt, zum Beispiel **Wände (1)** oder **Neu: Wand**, und die Schaltfläche **Typ bearbeiten**, die die Typeigenschaften öffnet;
- die Parameter, in Gruppen (**Abhängigkeiten**, **Grafik**, **ID-Daten**…). Klicken Sie auf den Namen einer Gruppe, um sie einzuklappen. Grau dargestellte Werte sind schreibgeschützt: Sie werden aus dem Modell berechnet;
- die Schaltfläche **Anwenden**, die einen eingegebenen Wert bestätigt. `Enter` tut dasselbe.

Was die Palette zeigt, hängt von der Situation ab:

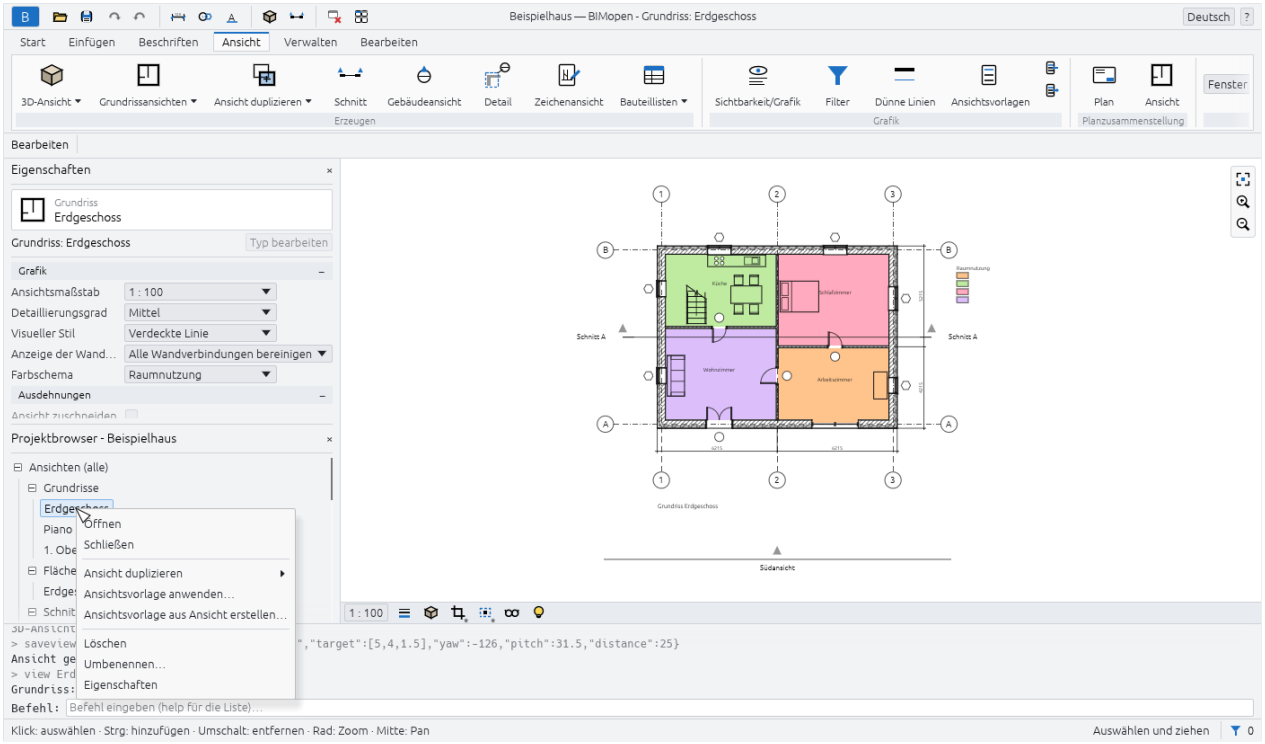
| Situation | Die Palette zeigt |
|---|---|
| Nichts ausgewählt, kein Werkzeug | Die Eigenschaften der aktiven Ansicht (Maßstab, Detaillierungsgrad, visueller Stil…) oder der im Projektbrowser angeklickten Ansicht |
| Ein Werkzeug aktiv | Den Typ des nächsten Elements, als **Neu: Wand**, **Neu: Tür**… |
| Ein Element ausgewählt | Seinen Typ und seine Exemplarparameter |
| Mehrere Elemente einer Kategorie | Ihre Anzahl, als **Wände (3)** |
| Elemente verschiedener Kategorien | **Mehrfachauswahl**, **Gemeinsam (5)** und die Anzahl je Kategorie, als **3 × Wände** |

Längen werden in den Einheiten des Projekts geschrieben und gelesen (Millimeter in einem neuen Projekt). Sie können einen Wert mit seiner Einheit eingeben, zum Beispiel `2.7m`.

Um die Palette zu schließen, klicken Sie auf × in ihrem Titel; um sie wieder anzuzeigen, verwenden Sie **Ansicht ▸ Fenster ▸ Benutzeroberfläche ▸ Eigenschaften** oder die Schaltfläche **Eigenschaften** der kontextabhängigen Registerkarte.

## Projektbrowser

Der **Projektbrowser** listet die Ansichten, Bauteillisten, Pläne und Familien des Projekts in einer Baumstruktur auf. Sein Titel trägt den Namen des Projekts. Klicken Sie auf ⊟ oder ⊞, um einen Zweig ein- oder auszuklappen.




Copyright © 2026 BIMopen

| Zweig | Inhalt |
|---|---|
| **Ansichten (alle) ▸ Grundrisse** | Die Grundrisse aller Ebenen, von der untersten an, und die in Grundrissen gezeichneten Detailausschnitte |
| **Ansichten (alle) ▸ Flächenpläne (...)** | Die Flächenpläne, ein Zweig pro Flächenschema |
| **Ansichten (alle) ▸ Schnitte**, **Gebäudeansichten** | Die Schnitte und die Ansichten |
| **Ansichten (alle) ▸ Detailansichten** | Die in Schnitten gezeichneten Detailausschnitte |
| **Ansichten (alle) ▸ 3D-Ansichten** | **{3D}**, die Standard-3D-Ansicht, und die gespeicherten 3D-Ansichten |
| **Ansichten (alle) ▸ Zeichenansichten** | Die Zeichenansichten |
| **Bauteillisten/Mengen** | Die Bauteillisten des Projekts, dann die vordefinierten Bauteillisten |
| **Pläne (alle)** | Die Pläne, als Nummer - Name |
| **Familien** | Die Typen des Projekts, nach Kategorie: Wände, Türen, Fenster, Geschossdecken, Dächer, Bauteile und die übrigen |

Die Zweige der Flächenpläne, Schnitte, Ansichten, Detailansichten und Zeichenansichten erscheinen nur, wenn sie etwas enthalten. Die aktive Ansicht ist fett geschrieben.

Bei einer Ansicht:

- ein **Klick** zeigt ihre Eigenschaften in der Palette Eigenschaften, ohne sie zu öffnen;
- ein **Doppelklick** öffnet sie;
- ein **Rechtsklick** öffnet ihr Menü: **Öffnen**, **Schließen** (schließt ihre Fenster), **Ansicht duplizieren ▸** (**Duplizieren**, **Mit Detaillierung duplizieren**), **Ansichtsvorlage anwenden...**, **Ansichtsvorlage aus Ansicht erstellen...**, **Löschen**, **Umbenennen...**, **Eigenschaften**.

Das Menü eines Plans hat statt der beiden Vorlageneinträge **Ansichtsvorlage auf alle Ansichten anwenden...** und kein **Ansicht duplizieren**. **{3D}** kann weder gelöscht noch umbenannt werden.

Bei einer Bauteilliste des Projekts wählt ein Klick sie aus, ein Doppelklick öffnet sie, und das Rechtsklickmenü hat **Öffnen**, **Eigenschaften der Bauteilliste...** und **Löschen**. Eine vordefinierte Bauteilliste öffnet sich mit einem Klick.

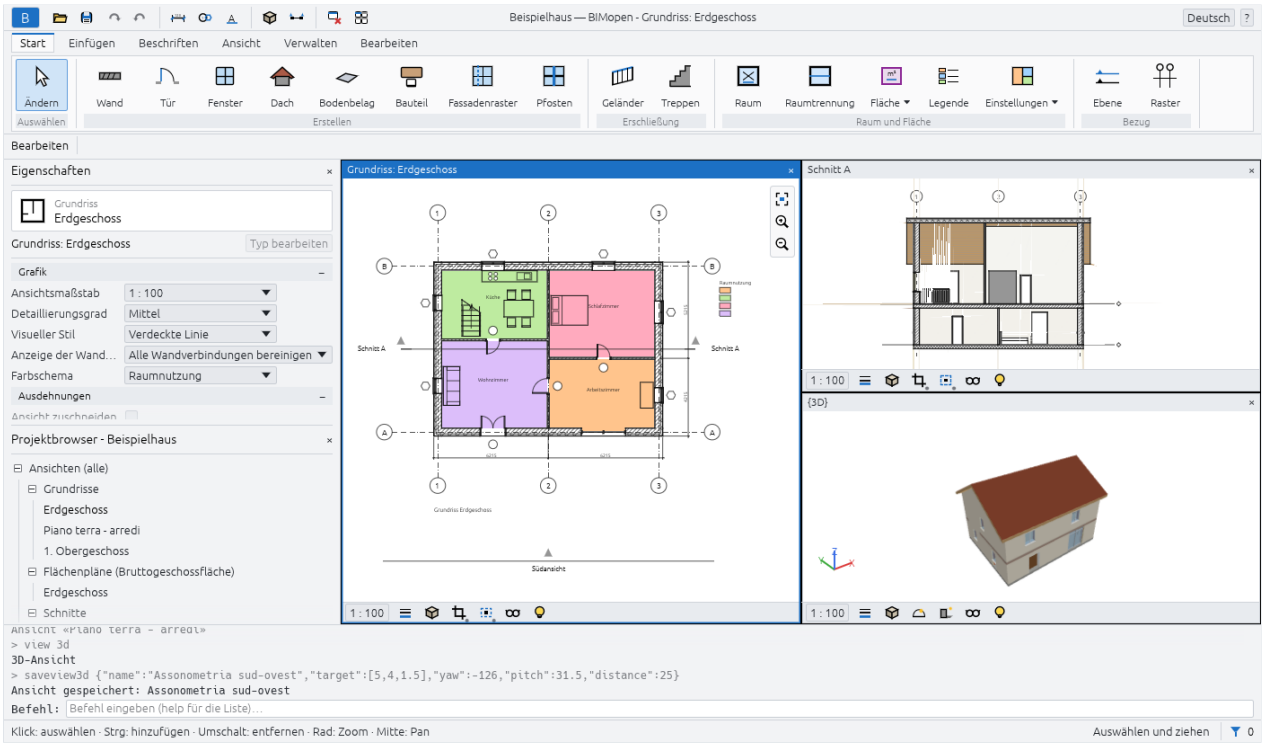
Bei einem Typ unter **Familien** öffnet ein Doppelklick seine Typeigenschaften; das Rechtsklickmenü hat **Typeigenschaften**, **Duplizieren...**, **Exemplar erstellen** (startet das Werkzeug, das ihn platziert, mit diesem Typ) und **Löschen**.

## Zeichenbereich und Ansichtsfenster

Jede geöffnete Ansicht ist ein Fenster im Zeichenbereich. Eine erneut geöffnete Ansicht kommt nach vorn; mindestens ein Fenster bleibt immer geöffnet. **Ansicht ▸ Fenster** ordnet sie an:

| Schaltfläche | Funktion |
|---|---|
| **Fenster wechseln** | Listet die geöffneten Fenster auf; das aktive ist abgehakt |
| **Duplizieren** | Öffnet ein zweites Fenster der aktiven Ansicht, mit eigenem Zoom |
| **Überlappend** | Überlappende Fenster, jedes mit seiner Titelleiste: Ziehen Sie einen Titel, um ein Fenster zu verschieben, seine Ränder, um seine Größe zu ändern |
| **Nebeneinander** | Alle Fenster nebeneinander, jedes mit einer Titelleiste; das aktive hat einen blauen Titel und Rahmen |
| **Maximieren** | Das aktive Fenster füllt den Zeichenbereich; die anderen warten darunter |
| **Verdeckte schließen** | Schließt alle Fenster außer dem aktiven |
| **Benutzeroberfläche** | Blendet den **Projektbrowser**, die **Eigenschaften**, die **Befehlszeile**, die **Statusleiste** und die **Navigationsleiste** ein oder aus |

Copyright © 2026 BIMopen




Klicken Sie in ein Fenster, um es zu aktivieren: Die Werkzeuge arbeiten im aktiven Fenster, die anderen zeigen das Modell nur an. Bei **Nebeneinander** und **Überlappend** schließt das **×** in der Titelleiste eines Fensters dieses Fenster.

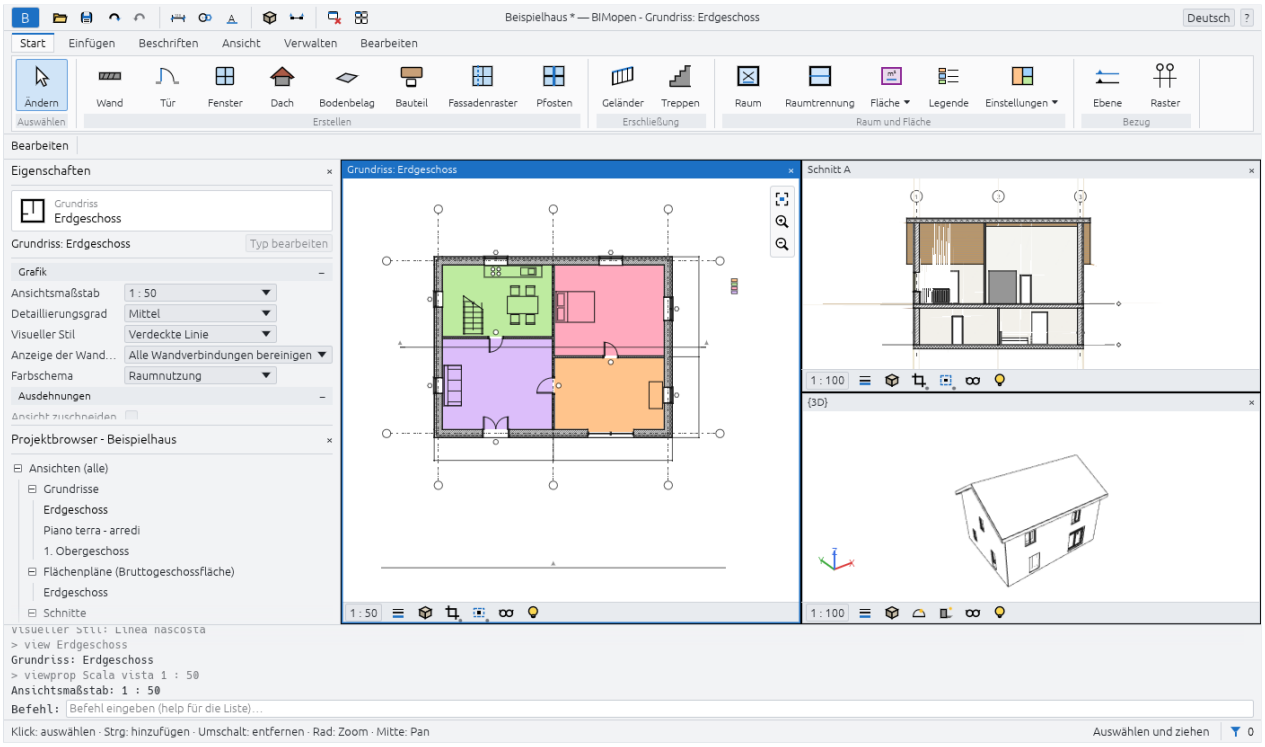
## Ansichtssteuerungsleiste

Am unteren Rand jedes Grundrisses, Schnitts, jeder Ansicht, jedes Detailausschnitts und jeder Zeichenansicht:

| Steuerelement | Funktion |
|---|---|
| Der Maßstab, zum Beispiel **1 : 100** | Öffnet die Liste der Maßstäbe; unter **Benutzerdefiniert** geben Sie einen anderen ein, etwa `1 : 75`, und drücken `Enter` |
| **Detaillierungsgrad** | **Grob**, **Mittel** oder **Fein** |
| **Ansicht zuschneiden** | Schneidet die Ansicht auf ihren Zuschneidebereich zu oder hebt das Zuschneiden auf; ein blauer Punkt zeigt, dass es eingeschaltet ist |
| **Zuschneidebereich anzeigen** | Blendet den Rahmen des Zuschneidebereichs ein oder aus; ein blauer Punkt zeigt, dass er eingeschaltet ist |
| **Temporär ausblenden/isolieren** | Blendet Elemente oder Kategorien in dieser Ansicht aus oder isoliert sie, bis Sie dies zurücksetzen; umrahmt, solange es aktiv ist |

In einer 3D-Ansicht hat die Leiste **Visueller Stil** (**Drahtmodell**, **Verdeckte Linie**, **Schattiert**, **Schattiert mit Kanten**, **Einheitliche Farben**) und **Temporär ausblenden/isolieren**. Ein Plan hat keine Ansichtssteuerungsleiste: Seine Ansichten haben ihren eigenen Maßstab.

Copyright © 2026 BIMopen




## Navigationsleiste

Am rechten Rand der aktiven Ansicht (auf Arabisch am linken Rand) drei Schaltflächen: **Zoom Grenzen** (dasselbe wie `Home`), **Vergrößern** und **Verkleinern**.

## Navigation in den Ansichten

| In Grundrissen, Schnitten, Ansichten und Plänen | |
|---|---|
| Mausrad | Zoomt an der Cursorposition hinein und heraus |
| Ziehen mit der mittleren Taste | Verschiebt |
| Ziehen mit der linken Taste | Ein Auswahlfenster, oder verschiebt die gewählten Elemente (Auswählen und Ändern) |
| `Home` | Passt die ganze Ansicht in das Fenster ein |

| In 3D-Ansichten | |
|---|---|
| Ziehen mit der rechten Taste oder `Shift` + mittlere Taste | Orbitiert um das Modell |
| Ziehen mit der mittleren Taste | Verschiebt |
| Ziehen mit der linken Taste | Ein Auswahlfenster, oder verschiebt die gewählten Elemente |
| Mausrad | Zoomt hinein und heraus |
| `Home` | Passt das ganze Modell in das Fenster ein |

Ein kleines Achsenkreuz in der unteren Ecke der 3D-Ansicht zeigt die Richtungen der Achsen: X rot, Y grün, Z blau. Eine gespeicherte 3D-Ansicht merkt sich, wo Sie sie verlassen haben.

## Das Kontextmenü einer Ansicht

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine Ansicht, während kein Werkzeug aktiv ist. Befindet sich der Cursor auf einem nicht ausgewählten Element, wird dieses zuerst ausgewählt. Das Menü enthält:

- **Abbrechen**: hebt die Auswahl auf;
- **Alle Exemplare auswählen ▸ In Ansicht sichtbar** oder **▸ Im gesamten Projekt**: die Elemente desselben Typs; **Vorherige auswählen**: die vorher getroffene Auswahl;
- **In Ansicht ausblenden ▸ Elemente** oder **▸ Kategorie**: blendet die ausgewählten Elemente oder ihre ganzen Kategorien in dieser Ansicht aus;
- **Grafik in Ansicht überschreiben ▸ Nach Kategorie...**: öffnet **Sichtbarkeit/Grafik** für die Kategorien der Auswahl;

Copyright © 2026 BIMopen

- **Sichtbarkeit/Grafik…**.

Solange ein Werkzeug aktiv ist, bewirkt ein Rechtsklick dasselbe wie `Esc`: Er bricht den laufenden Schritt ab.

## Befehlszeile

Unter dem Zeichenbereich zeigt die Befehlszeile das Protokoll dessen, was getan wurde, das Neueste unten: die ausgeführten Befehle grau nach einem `>`, ihre Ergebnisse und Fehler in Rot. In ihrer letzten Zeile sagt die Eingabeaufforderung, was das aktive Werkzeug erwartet, zum Beispiel `WALL next point [Esc to finish]:`, oder `Command:`, wenn kein Werkzeug aktiv ist.

Sie müssen nicht hineinklicken: Alles, was Sie eingeben, während kein Feld bearbeitet wird, geht an die Befehlszeile. `Enter` führt die Zeile aus; `Up` und `Down` holen die zuvor eingegebenen Zeilen zurück. Das Kapitel zur Befehlszeile beschreibt die Befehle.

## Statusleiste

Links zeigt die Statusleiste:

- solange ein Werkzeug aktiv ist, was das Werkzeug erwartet (dieselbe Eingabeaufforderung wie die Befehlszeile);
- ohne Werkzeug die Kategorie und den Typ des Elements unter dem Cursor, als **Wände : Außenwand - Porosierter Ziegel 300 + WDVS**;
- während Sie ziehen, die Länge der Verschiebung, als **Verschieben: 1500**;
- andernfalls eine Erinnerung an die Mausbedienung: **Klick: auswählen · Strg: hinzufügen · Umschalt: entfernen · Rad: Zoom · Mitte: Pan** in Grundrissen, **Klick: auswählen · Rechte Taste: Orbit · Mittlere Taste: Verschieben · Mausrad: Zoom** in 3D.

Rechts die Anzahl der ausgewählten Elemente und ein Trichter: ein Klick auf die Anzahl öffnet **Filter**. Dann **Auswählen und ziehen**, womit sich Elemente ziehen lassen, ohne sie vorher zu wählen; in einem Grundriss außerdem die Koordinaten des Cursors in Metern.

## Auswählen in Kürze

Das Kapitel zum Auswählen und Ändern beschreibt das Auswählen vollständig. Das Wichtigste:

- Klicken Sie auf ein Element, um es auszuwählen; klicken Sie auf einen leeren Punkt, um die Auswahl aufzuheben;
- `Ctrl` + Klick fügt ein Element der Auswahl hinzu, `Shift` + Klick nimmt es heraus; `Tab` hebt das nächste Element unter dem Cursor hervor, oder eine Kette verbundener Wände;
- ziehen Sie von links nach rechts, um auszuwählen, was vollständig im Rechteck liegt, von rechts nach links, um auszuwählen, was es berührt;
- ziehen Sie ein ausgewähltes Element, um es zu verschieben;
- `Ctrl+A` wählt die Elemente der Ebene des geöffneten Grundrisses aus, oder in einer 3D-Ansicht die des ganzen Modells; `Del` löscht die Auswahl; `Esc` hebt sie auf.

Copyright © 2026 BIMopen

# Projekte und Dateien

Dieses Kapitel wird beschreiben, wie ein Projekt erstellt, geöffnet, gespeichert und mit anderen Programmen ausgetauscht wird.

> In Arbeit
>
> Dieses Kapitel wird mit dem Bereich R7 der Neuausrichtung von BIMopen fertiggestellt, *Dokumentation und Dateien*: Jede Funktion wird mit dem Referenzverhalten verglichen, wo nötig korrigiert und über die Benutzeroberfläche geprüft und erst dann hier beschrieben. Bis dahin führt diese Seite auf, was sie behandeln wird.

## Was dieses Kapitel behandeln wird

- **Neu**, **Öffnen…**, **Speichern**, **Speichern unter…** und das Beispielprojekt, auf dem Desktop und im Browser;
- die `.bimopen`-Datei: was sie enthält und wie sie mit neueren Versionen von BIMopen weiter funktioniert;
- Sicherungskopien und die Wiederherstellung ungespeicherter Arbeit;
- **Informationen zum Projekt**: Name, Nummer, Auftraggeber und Adresse;
- **Projekteinheiten**: Längen, Flächen, Volumen, Winkel und Neigungen, mit ihrer Rundung und ihren Symbolen;
- der Export nach IFC4, SVG, PNG und CSV, mit seinen Optionen;
- der Import von `.rvt`-Modellen: was gelesen wird und was nicht.

## Bis dahin

Erste Schritte zeigt, wie Sie speichern, und Befehlszeile und MCP listet die Exportformate von `bimopen-cli convert` auf. In der Befehlszeile zeigt `help`, gefolgt vom Namen eines Befehls, dessen Verwendung.

Copyright © 2026 BIMopen

# Auswählen und Ändern

Vor fast jeder Änderung wählen Sie aus, was geändert werden soll. Dieses Kapitel beschreibt, wie Elemente hervorgehoben und ausgewählt werden, wie man eine Auswahl verfeinert, wie ausgewählte Elemente gezogen werden, und die Werkzeuge der Gruppe **Ändern**. Alles funktioniert in der Desktop-Anwendung und im Browser gleich.

## Hervorheben und auswählen

Bewegen Sie den Cursor über ein Element: seine Linien werden breiter gezeichnet, die Statusleiste unten im Fenster nennt es (Kategorie und Typ, als **Wände : Außenwand…**), und nach einem Moment erscheinen dieselben Worte unter dem Cursor. Klicken Sie, um das hervorgehobene Element auszuwählen. Ein ausgewähltes Element wird in jeder Ansicht, in der es erscheint, in der Auswahlfarbe gezeichnet, und die Zahl am rechten Ende der Statusleiste sagt, wie viele Elemente ausgewählt sind.

Ein Rechtsklick auf ein Element wählt es aus und öffnet das Kontextmenü. `Esc` oder ein Klick auf eine leere Stelle hebt die Auswahl auf.

| Um… | So gehen Sie vor |
|---|---|
| ein Element der Auswahl hinzuzufügen | `Ctrl` + Klick |
| ein Element aus der Auswahl zu nehmen | `Shift` + Klick |
| auszuwählen, was ganz in einem Fenster liegt | von links nach rechts ziehen |
| auszuwählen, was ein Fenster berührt | von rechts nach links ziehen (das Fenster ist gestrichelt) |
| hinzuzufügen oder wegzunehmen, was ein Fenster erfasst | mit `Ctrl` oder mit `Shift` ziehen |
| erneut auszuwählen, was vorher ausgewählt war | `Ctrl+Left`, oder Rechtsklick ▸ **Vorherige auswählen** |

Fenster funktionieren in Grundrissen, Schnitten, Plänen und 3D-Ansichten. In einer 3D-Ansicht wählt die linke Taste aus; die rechte Taste orbitiert und die mittlere verschiebt (siehe Die Oberfläche).

## Nahe beieinander liegende Elemente: TAB

Liegen Elemente nahe beieinander oder übereinander, ist das hervorgehobene vielleicht nicht das gewünschte. Halten Sie den Cursor still und drücken Sie `Tab`: das nächste Element unter dem Cursor wird hervorgehoben, und die Statusleiste nennt es. `Shift+Tab` geht zurück. Klicken Sie, um das hervorgehobene Element auszuwählen. In einer 3D-Ansicht geht `Tab` vom nächstgelegenen Element zu denen dahinter; auf einem Plan durch übereinander platzierte Ansichten.

## Ketten von Wänden und Linien

Wände und Linien, die an ihren Enden verbunden sind, bilden eine Kette. Mit dem Cursor auf einer von ihnen hebt `Tab` die ganze Kette hervor (die Statusleiste sagt **Kette aus n verbundenen Elementen**); ein Klick wählt sie aus. Eine Kette kann Wände mit Raumtrennlinien und Flächenbegrenzungen mischen; Detaillinien bilden Ketten mit den Detaillinien ihrer Ansicht. Wo sich drei oder mehr treffen, geht die Kette entlang derjenigen weiter, die mit der letzten den kleinsten Winkel bildet; eine Wand, die zwischen den Enden einer anderen an diese stößt, führt die Kette entlang dieser Wand weiter.

**Teil einer Kette.** Wählen Sie das erste Element des Teils aus, bewegen Sie den Cursor auf das letzte und drücken Sie `Tab`: die Elemente dazwischen werden hervorgehoben. Ein weiteres `Tab` hebt die ganze Kette hervor, ein drittes nur das letzte Element. Klicken Sie, um das Hervorgehobene auszuwählen. Bei einer geschlossenen Kette geht der Teil auf der Seite herum, auf der der Cursor steht: nahe dem Ende des letzten Elements, das diese Richtung zuerst erreicht.

**In einem Punkt verbundene Elemente.** Wählen Sie ein Element aus und halten Sie den Cursor darauf, nahe einem Ende, an dem andere verbunden sind. `Tab` hebt es zusammen mit dem nächstgelegenen dort verbundenen hervor; `Tab` erneut, alle dort verbundenen Elemente. Klicken Sie, um sie auszuwählen.

**Eine ausgewählte Kette.** Wo sich zwei ausgewählte Wände oder Linien treffen, erscheint ein runder Steuerpunkt. Ziehen Sie ihn, um den Knoten zu verschieben: die dort ausgewählten Enden bewegen sich gemeinsam und bleiben verbunden; nicht ausgewählte Elemente bleiben, wo sie sind. Ziehen Sie die Kette mit `Shift`, um sie ganz zu verschieben, waagerecht oder senkrecht; ziehen Sie sie mit `Ctrl`, um eine Kopie zu platzieren.

Copyright © 2026 BIMopen

## Eine Auswahl filtern

Klicken Sie auf die Zahl in der Statusleiste oder auf **Filter** in der kontextabhängigen Registerkarte, um **Filter** zu öffnen. Es listet die Kategorien in der Auswahl auf, wie viele Elemente jede hat, und die Gesamtzahl. Entfernen Sie das Häkchen einer Kategorie, um ihre Elemente herauszunehmen: die Auswahl und die Zahl in der Statusleiste folgen sofort. **Alle auswählen** und **Keine auswählen** setzen oder entfernen das Häkchen bei allen Kategorien. **OK** behält die Auswahl, **Abbrechen** stellt die ursprüngliche wieder her.

## Alle Exemplare auswählen

Rechtsklick auf ein Element ▸ **Alle Exemplare auswählen**, dann **In Ansicht sichtbar** (die Elemente desselben Typs, die in der aktiven Ansicht gezeigt werden) oder **Im gesamten Projekt**. `SA` und `Enter` tun dasselbe wie **In Ansicht sichtbar**. Das Element muss einen Typ haben: Räume zum Beispiel haben keinen.

## Elemente ziehen

Ziehen Sie ein ausgewähltes Element, um es zu verschieben; die ganze Auswahl bewegt sich mit, und ein Ziehen wird mit einem einzigen `Ctrl+Z` rückgängig gemacht. Eine temporäre Bemaßung zeigt die Verschiebung, die Statusleiste ihre Länge (**Verschieben: 1500**). Ist **Auswählen und ziehen** in der Statusleiste eingeschaltet, lässt sich ein Element ziehen, ohne es vorher auszuwählen; ist es ausgeschaltet, zeichnet ein Ziehen, das auf einem nicht ausgewählten Element beginnt, ein Fenster.

- Eine Wand, deren Enden mit nicht ausgewählten Wänden verbunden sind, bewegt sich nur senkrecht zu sich selbst, und die verbundenen Wände werden gedehnt, damit sie verbunden bleiben. Auch Wände, die an sie stoßen, folgen. Halten Sie `Shift`, um sie frei zu verschieben; die verbundenen Wände folgen trotzdem.
- Jedes andere Element bewegt sich frei; halten Sie `Shift`, um die Verschiebung waagerecht oder senkrecht zu halten.
- Türen und Fenster bewegen sich mit ihrer Wand und behalten ihre Stelle darin. Allein gezogen, gleiten sie entlang der Wand; auf einer anderen Wand losgelassen, wechseln sie in diese.
- Halten Sie `Ctrl` zu Beginn des Ziehens, um stattdessen eine Kopie zu platzieren.

Elemente werden in Grundrissen, Schnitten und Ansichten (entlang der Ansicht), auf Plänen (die Ansichten) und in 3D-Ansichten gezogen, wo sie sich auf der waagerechten Ebene bewegen, an der Sie sie gegriffen haben. Die Pfeiltasten verschieben die Auswahl um einen kleinen Schritt, gerundet auf einen sauberen Wert beim Zoom der Ansicht; mit `Shift` um zehn Schritte.

## Die Werkzeuge zum Ändern

Die Gruppe **Ändern** der kontextabhängigen Registerkarte hat drei Reihen: **Ausrichten**, **Versatz**, **Spiegeln - Achse wählen**, **Spiegeln - Achse zeichnen**, **Element teilen**, **Teilen mit Lücke**; **Verschieben**, **Kopieren**, **Drehen**, **Stutzen/Dehnen für Ecke**, **Einzelnes Element stutzen/dehnen**, **Mehrere Elemente stutzen/dehnen**; **Reihe**, **Skalieren**, **Fixieren**, **Lösen**, **Löschen**. Die Statusleiste sagt, was jedes Werkzeug als Nächstes erwartet, und die Optionsleiste zeigt seine Optionen. `Esc` bricht den laufenden Schritt ab; erneut gedrückt, beendet es das Werkzeug.

**Verschieben**, **Kopieren**, **Drehen**, die beiden **Spiegeln**-Werkzeuge, **Reihe** und **Skalieren** arbeiten mit der Auswahl. Ohne Auswahl gestartet, lassen sie Sie zuerst auswählen (Klicks, `Ctrl`, Fenster, `Tab`) und fahren fort, wenn Sie `Enter` drücken oder **Ende** in der Optionsleiste.

**Verschieben**, **Kopieren** und **Drehen** funktionieren auch in 3D-Ansichten: ihre Punkte liegen auf der Ebene des angeklickten Geschosses.

Vor jedem Klick zeigt das Werkzeug, was der Klick bewirken würde: die Auswahl dort gezeichnet, wo sie hinkäme (verschoben, kopiert, gedreht, an der Achse unter dem Cursor gespiegelt, zur Seite des Cursors versetzt, an der Referenz ausgerichtet), dem Cursor folgend, mit dem Abstand oder dem Winkel daneben.

Wo ein Werkzeug einen zweiten Punkt verlangt, können Sie stattdessen einen Abstand (oder einen Winkel) eingeben und `Enter` drücken: er erscheint beim Tippen neben dem Cursor und wird in Richtung des Cursors gemessen.

### Verschieben

Klicken Sie einen Basispunkt, dann das Ziel. Das Werkzeug endet, und die Elemente bleiben ausgewählt. Optionen:

- **Beschränken**: die Verschiebung erfolgt entlang der ausgewählten Wand oder senkrecht dazu (waagerecht oder senkrecht bei anderen Elementen);
- **Trennen**: mit den verschobenen verbundene Wände folgen nicht, und eine Tür oder ein Fenster lässt sich auf eine andere Wand verschieben;

Copyright © 2026 BIMopen

- **Kopieren**: stattdessen werden Kopien platziert; mit **Mehrfach** eine bei jedem Klick bis `Esc`.

### Kopieren

Wie **Verschieben**, aber es wird eine Kopie platziert. Mit **Mehrfach** eine Kopie bei jedem Klick bis `Esc`; **Beschränken** wie bei Verschieben.

### Drehen

Der Drehpunkt erscheint in der Mitte der Auswahl; ziehen Sie ihn, um ihn woanders hinzusetzen. Klicken Sie den ersten Strahl, dann den zweiten: die Auswahl dreht sich um den Winkel dazwischen, den eine temporäre Winkelbemaßung zeigt. Statt des zweiten Strahls geben Sie den Winkel ein und drücken `Enter`, oder Sie geben ihn unter **Winkel** in der Optionsleiste ein und drücken `Enter`. **Kopieren** dreht eine Kopie; ohne **Trennen** folgen die mit den gedrehten verbundenen Wände.

### Spiegeln

**Spiegeln - Achse wählen**: klicken Sie eine Wand, ein Raster oder eine Linie als Achse. **Spiegeln - Achse zeichnen**: klicken Sie zwei Punkte. **Kopieren** ist angehakt: eine gespiegelte Kopie wird platziert; entfernen Sie das Häkchen, um die Elemente selbst zu spiegeln.

### Reihe

**Linear**: klicken Sie zwei Punkte. **Nummer** ist die Anzahl der Elemente insgesamt. Mit **Verschieben nach: 2°** geben die zwei Punkte den Abstand; mit **Letztes** kommt das letzte Element an den zweiten Punkt, und die anderen werden gleichmäßig verteilt. **Beschränken** hält die Richtung entlang der Auswahl oder senkrecht dazu.

**Radial**: ziehen Sie den Mittelpunkt, um den sich die Kopien drehen, klicken Sie den ersten Strahl, dann den zweiten (oder geben Sie den Winkel ein und drücken Sie `Enter`, auch unter **Winkel**). Mit **2°** ist der Winkel der zwischen Nachbarn, mit **Letztes** die ganze Spanne.

### Versatz

Verschiebt eine Wand oder Linie senkrecht zu sich selbst oder platziert eine Kopie (**Kopieren** ist angehakt).

- **Numerisch**: stellen Sie **Versatz** ein, dann klicken Sie das Element auf der Seite, auf die es soll. Drücken Sie vorher `Tab`, um die ganze Kette (derselben Kategorie) als eine zu versetzen: ihre Ecken bleiben erhalten.
- **Grafisch**: klicken Sie das Element (`Tab` für die Kette), dann zwei Punkte: deren Abstand, senkrecht zum Element, ist der Versatz. Sie können ihn auch eingeben. `Ctrl` kopiert.

### Ausrichten

Klicken Sie die Referenz, dann das auszurichtende Element: die Fläche des Elements, die Ihrem Klick am nächsten liegt, kommt auf die Fläche der Referenz, die deren Klick am nächsten liegt. **Bevorzugt:** wählt **Wandflächen** oder **Wandachsen**. Nach dem Ausrichten erscheint ein Schloss auf der ausgerichteten Fläche: klicken Sie es, um beide ausgerichtet zu halten, sodass ein Verschieben der Referenz das andere mitnimmt. Ohne **Mehrfachausrichtung** wählt der nächste Klick eine neue Referenz; mit ihr (oder mit gedrückter `Ctrl`) richten Sie mehrere Elemente an derselben aus. `Esc` einmal beginnt eine neue Ausrichtung, zweimal beendet es das Werkzeug.

### Stutzen/Dehnen

Wände und Linien werden gestutzt oder gedehnt; klicken Sie jede am zu behaltenden Teil.

- **Stutzen/Dehnen für Ecke**: zwei Elemente, die sich dann in einer Ecke treffen;
- **Einzelnes Element stutzen/dehnen**: die Begrenzung, dann das Element;
- **Mehrere Elemente stutzen/dehnen**: die Begrenzung, dann nacheinander jedes Element.

### Element teilen und Teilen mit Lücke

**Element teilen**: klicken Sie eine Wand oder Linie dort, wo sie zu zweien werden soll. Mit **Inneres Segment löschen** klicken Sie zwei Punkte: der Teil dazwischen wird entfernt, mit den Türen und Fenstern darin. **Teilen mit Lücke**: stellen Sie **Fugenabstand** ein, dann klicken Sie: die beiden Teile liegen so weit auseinander.

### Skalieren

Wände und Linien (und die Lage von Bemaßungen) lassen sich skalieren; mit etwas anderem in der Auswahl ist **Skalieren** nicht verfügbar. **Grafisch**: klicken Sie den Ursprung, das Ende eines ersten Vektors, das Ende eines zweiten: die Elemente werden im

Copyright © 2026 BIMopen

Verhältnis der beiden Längen skaliert (die zweite können Sie eingeben). **Numerisch**: stellen Sie **Skalierfaktor** ein, dann klicken Sie den Ursprung. Türen und Fenster behalten ihren Abstand zur Mitte ihrer Wand.

### Fixieren und Lösen

**Fixieren** hält die ausgewählten Elemente, wo sie sind: sie lassen sich weder ziehen noch mit einem Werkzeug verschieben oder löschen, und eine Meldung sagt das. Ein fixiertes Element zeigt eine Pinnnadel, wenn es ausgewählt ist; klicken Sie die Nadel oder verwenden Sie **Lösen**, um es freizugeben.

### Löschen, rückgängig machen und wiederherstellen

**Löschen** (oder die Taste `Del`) entfernt die Auswahl und was sie beherbergt; fixierte Elemente bleiben. `Ctrl+Z` macht die letzte Änderung rückgängig, `Ctrl+Y` stellt sie wieder her: jedes Werkzeug, Ziehen oder Verschieben mit den Pfeiltasten ist ein Schritt.

## Eingegebene Kürzel

Geben Sie die Buchstaben ein und drücken Sie `Enter`: `MV` **Verschieben**, `CO` **Kopieren**, `RO` **Drehen**, `MM` **Spiegeln - Achse wählen**, `DM` **Spiegeln - Achse zeichnen**, `AR` **Reihe**, `OF` **Versatz**, `AL` **Ausrichten**, `TR` **Stutzen/Dehnen für Ecke**, `SL` **Element teilen**, `SG` **Teilen mit Lücke**, `RE` **Skalieren**. `PN` fixiert und `UP` löst die Auswahl, `SA` wählt alle ihre in der Ansicht sichtbaren Exemplare aus. Tastenkürzel listet sie alle auf.

## Noch nicht verfügbar

- `Tab`, um einen Teil eines Elements zu erreichen: ein Paneel oder eine Sprosse einer Fassade, einen Teil einer gestapelten Wand;
- **Alle Exemplare auswählen** über einen Typ im Projektbrowser;
- **Gruppieren und zuordnen** bei **Reihe**;
- das Teilen von Wänden entlang einer waagerechten Linie in Ansichten und 3D-Ansichten;
- Ausschneiden, Kopieren und Einfügen über die Zwischenablage, **Ausgerichtet einfügen**, **Ähnliches erstellen**.

Copyright © 2026 BIMopen

# Wände, Türen und Fenster

Dieses Kapitel beschreibt, wie Wände gezeichnet werden, wie sie sich verbinden und an Dächern und Geschossdecken fixiert werden, wie ihre Typen und Schichten eingerichtet werden und wie Türen und Fenster in sie eingesetzt, umgekehrt, verschoben und in jedem Detaillierungsgrad gezeichnet werden.

## Wände zeichnen

**Start ▸ Erstellen ▸ Wand** (oder `WA` eingeben) startet das Wandwerkzeug, in einem Grundriss oder in der 3D-Ansicht. Wählen Sie den Wandtyp in der Typenauswahl oben in der Palette **Eigenschaften**; **Typeigenschaften** ändert den Typ und damit jede Wand dieses Typs. Die kontextabhängige Registerkarte **Bearbeiten | Wand platzieren** zeigt die Gruppe **Zeichnen**, und die Optionsleiste zeigt:

| Option | Was sie tut |
|---|---|
| **Höhe** oder **Tiefe** | Die Wand steigt von der Ebene auf (**Höhe**) oder geht von ihr nach unten (**Tiefe**) |
| Eine Ebene, oder **Nicht verbunden** mit einem Wert | Die Wand reicht bis zu dieser Ebene, oder ist so hoch (oder tief) |
| **Ebene** | Nur in einer 3D-Ansicht: die Ebene, auf der die Wände stehen; nimmt die Ebene der Fläche des ersten Klicks |
| **Basislinie** | Die Ebene der Wand, die entlang der Klicks verläuft: **Wandachse** (Standard), die Achse des Kerns oder eine der Oberflächen der Schichten und des Kerns, außen oder innen |
| **Kette** | Ein: jeder Klick beendet eine Wand und beginnt die nächste; aus: je zwei Klicks ergeben eine eigene Wand |
| **Versatz** | Die Basislinie verläuft in diesem Abstand von den Klicks, nach außen hin |
| **Radius** | Nicht verfügbar: er braucht gekrümmte Wände und wird deaktiviert angezeigt |

Beim Zeichnen:

- die Außenseite der Wand liegt links der Zeichenrichtung: von links nach rechts gezeichnet, liegt die Außenfläche oben. Die Vorschau zeigt die Außenfläche dicker;
- die **Leertaste** legt die Außenseite der nächsten Wand auf die andere Seite;
- nach dem ersten Punkt eine Länge eingeben und Enter drücken: die Wand endet in diesem Abstand, in Richtung des Cursors;
- **Esc** beendet die Kette; nochmals **Esc**, oder **Ändern**, beendet das Werkzeug.

Die Gruppe **Zeichnen** wählt die Form:

| Form | Wie |
|---|---|
| **Linie** | Anfang und Ende jeder Wand anklicken |
| **Rechteck** | Zwei gegenüberliegende Ecken anklicken: vier verbundene Wände, die Außenseite außen |
| **Einbeschriebenes Polygon** | **Seiten** in der Optionsleiste einstellen, Mittelpunkt und eine Ecke anklicken: die Ecken liegen auf dem Kreis |
| **Umschriebenes Polygon** | Ebenso, aber die Seiten berühren den Kreis |
| **Linien wählen** | Eine Linie des Grundrisses anklicken (eine Linie oder eine Kante eines Elements): eine Wand entlang dieser Linie. **TAB** über einer Linie nimmt die ganze Kette der mit ihr verbundenen Linien, dann klicken |

## Die Basislinie und das Umkehren

Wählen Sie eine Wand: blaue Punkte markieren die Enden ihrer Basislinie, und zwei Pfeile stehen auf ihrer Außenseite. Ein Klick auf die Pfeile kehrt die Wand um ihre Basislinie um: die erste und die letzte Schicht tauschen, Türen und Fenster behalten ihre Ausrichtung. Das Ändern der **Basislinie** einer platzierten Wand verschiebt sie nicht; das nächste Umkehren dreht sie um die neue Ebene. Das Ändern des Typs einer Wand oder ihrer Schichten lässt die Basislinie, wo sie war.

Copyright © 2026 BIMopen

## Wände an Dächern und Geschossdecken fixieren

Eine Wand kann einem Dach oder einer Geschossdecke folgen, statt eine feste Höhe zu haben.

1. Wählen Sie die Wände.
2. **Bearbeiten | Wände ▸ Wand ändern ▸ Oben/Basis fixieren**.
3. In der Optionsleiste **Wand fixieren: Oben** oder **Basis**.
4. Klicken Sie auf das Dach oder die Geschossdecke, in einem Grundriss, einem Schnitt oder der 3D-Ansicht.

Mit **Oben** steigen oder sinken die Wände bis zur Unterseite des Daches (seinen Neigungen folgend: die Giebelwände reichen bis zum First) oder der Geschossdecke darüber. Mit **Basis** stehen sie auf der Oberseite der Geschossdecke darunter. Von da an folgen sie ihr: ein steileres Dach, ein über seinen Basisversatz angehobenes Dach, eine verschobene Geschossdecke nehmen die Wände mit.

Zum Lösen: Wände wählen, **Bearbeiten | Wände ▸ Wand ändern ▸ Oben/Basis lösen**, dann das Element anklicken, von dem sie gelöst werden, oder **Alle lösen** in der Optionsleiste drücken. Die Wände behalten die Höhe, die sie in diesem Moment haben, und können jederzeit wieder fixiert werden. Wird ein Dach oder eine Geschossdecke mit fixierten Wänden gelöscht, behalten auch diese ihre Höhe.

Die Eigenschaften **Oben fixiert** und **Basis fixiert** zeigen den Zustand (schreibgeschützt); solange die Oberkante fixiert ist, ist **Nicht verknüpfte Höhe** schreibgeschützt.

## Das Profil einer Wand bearbeiten

Eine Wand muss kein Rechteck sein: Ihr Umriss lässt sich in einer parallelen Ansicht oder einem parallelen Schnitt skizzieren, mit Löchern, etwa für einen Giebel oder eine abgetreppte Wand.

1. Wählen Sie die Wand und klicken Sie in ihrer kontextabhängigen Registerkarte auf **Modus ▸ Profil bearbeiten**. Aus einem Grundriss oder einer nicht parallelen Ansicht listet **Gehe zu Ansicht** die zur Wand parallelen Schnitte und Ansichten: Wählen Sie eine und klicken Sie auf **Ansicht öffnen**.
2. Der Skizzenmodus öffnet sich mit dem Umriss der Wand in Magenta. Ändern Sie ihn mit **Linie** und **Rechteck** (siehe Skizzenmodus): Eine Linie wählen und `Del` drücken, neue zeichnen; eine innere Umgrenzung ist ein Loch.
3. Klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden** (oder **Bearbeitungsmodus abbrechen**, um die Wand unverändert zu lassen).

Die Wand erhält diesen Umriss in 3D, in Schnitten und im Grundriss, wo sie nur geschnitten wird, wo der Umriss die Schnittebene erreicht; ihre Türen und Fenster schneiden sie weiterhin. Eine an ein Dach oder eine Geschossdecke fixierte Oberkante begrenzt sie weiterhin. Eine Vorhangfassade behält die Paneele und Pfosten innerhalb ihres neuen Umrisses. **Modus ▸ Profil zurücksetzen** macht sie wieder rechteckig; `Ctrl+Z` macht beides rückgängig.

## Wandverbindungen

Wände, deren Enden sich treffen, verbinden sich von selbst, ebenso eine Wand, die an der Seite einer anderen endet, und zwei Wände, die sich kreuzen. Im Detaillierungsgrad **Mittel** und **Fein** wird jede Schicht gegen die Schichten der anderen Wand aufgelöst:

- an einer Ecke (L) trifft jede Schicht auf dieselbe Schicht der anderen Wand: die Oberflächen laufen um die Ecke, die Kerne treffen sich;
- an einem T läuft der Kern der endenden Wand durch die Oberflächen der anderen Wand bis zu ihrem Kern; ihre eigenen Oberflächen enden an der Fläche, die dort offen ist;
- wo sich zwei Wände kreuzen (X), läuft ein Kern durch die Oberflächen der anderen Wand;
- Teile aus demselben Material verschmelzen ohne Linie dazwischen; eine dünne Linie trennt zwei verschiedene Materialien; der freie Umriss wird dick gezeichnet.

Im Detaillierungsgrad **Grob** sind verbundene Wände eine einzige Füllung, ohne Linie dazwischen. Schnitte und die 3D-Ansicht verwenden dieselben Teile, nichts überlappt.

Copyright © 2026 BIMopen

### Das Werkzeug Wandverbindungen

**Bearbeiten ▸ Geometrie ▸ Wandverbindungen** , dann das graue Quadrat anklicken, das an einer Ecke erscheint. Die Optionsleiste bietet:

- **Konfiguration: Stumpf** (eine Wand läuft durch, die andere endet an ihr), **Gehrung** (beide enden auf der Winkelhalbierenden) oder **Rechtwinklig** (die endende Wand endet rechtwinklig); **Vorherige** und **Nächste** ändern, welche Wand durchläuft;
- **Anzeige: Verbindung bereinigen**, **Verbindung nicht bereinigen** (die Wände stoßen mit einer dicken Linie dazwischen aneinander) oder **Ansichtseinstellung verwenden**.

Jede Änderung kann rückgängig gemacht werden. **Esc** beendet das Werkzeug.

Die Grundriss-Eigenschaft **Anzeige der Wandverbindungen** (unter **Grafik**) ist die Einstellung der Ansicht: **Alle Wandverbindungen bereinigen**, oder **Gleiche Wandtypen bereinigen**, damit eine dicke Linie bleibt, wo Wände zweier Typen sich treffen, außer ihre Ecke steht auf **Verbindung bereinigen**.

### Eine Verbindung verbieten

Damit sich ein Wandende nicht verbindet (etwa für eine Dehnfuge), wählen Sie die Wand, klicken mit der rechten Maustaste auf den blauen Punkt dieses Endes und wählen **Verbindung nicht zulassen**: beide Wände enden dann rechtwinklig, getrennt. Ein kleines Zeichen neben dem Ende zeigt es an; klicken Sie darauf, oder rechtsklicken Sie den Punkt und wählen **Verbindung zulassen**, um es wieder zu verbinden.

## Wandtypen und Schichten

**Typeigenschaften** einer Wand zeigen unter **Konstruktion Tragwerk** mit der Schaltfläche **Bearbeiten…**, **Umschließung an Einfügungen**, **Umschließung an Enden**, **Breite** (die Summe der Schichten, schreibgeschützt) und **Funktion** (**Innen**, **Außen**, **Fundament**, **Stützmauer**, **Untersicht**, **Kern**); unter **Grafik Füllmuster für grobe Darstellung** und **Füllfarbe für grobe Darstellung**, also wie geschnittene Wände des Typs im Detaillierungsgrad **Grob** gefüllt werden. **Duplizieren…** erstellt einen neuen Typ; sein Name folgt den Schichten nicht.

**Tragwerk ▸ Bearbeiten…** öffnet **Baugruppe bearbeiten**: die Schichten von der Außenseite zur Innenseite, jede mit Funktion, Material und Dicke, zwischen den beiden Zeilen **Tragschichtbegrenzung**. **Einfügen**, **Löschen**, **Nach oben** und **Nach unten** ändern die Liste. Eine Membranschicht hat keine Dicke, jede andere Schicht ist mindestens 4 mm dick: andere Werte werden abgelehnt, und der Dialog bleibt offen.

Die Spalte **Umschließt** markiert die Schichten, die umschließen dürfen. Unter der Tabelle:

- **Umschließung an Einfügungen** (**Nicht umschließen**, **Außen**, **Innen**, **Beide**): die markierten Schichten außerhalb des Kerns auf dieser Seite laufen in die Laibungen von Türen und Fenstern; die Schichten dahinter treten zurück;
- **Umschließung an Enden** (**Nicht umschließen**, **Außen**, **Innen**): dasselbe an den freien Enden der Wände.

Die Umschließung wird nur im Grundriss gezeichnet. Ein Tür- oder Fenstertyp ersetzt die Umschließung der Wand durch seinen **Wandabschluss**.

## Wandeigenschaften

Unter **Abhängigkeiten**: **Basislinie**, **Basisabhängigkeit**, **Versatz unten**, **Basis fixiert**, **Abhängigkeit oben** (eine Ebene, oder **Nicht verbunden**), **Nicht verknüpfte Höhe**, **Versatz oben** (mit einer Ebene), **Oben fixiert** und **Raumbegrenzung** (abgewählt ignorieren die Räume um die Wand sie). Unter **Abmessungen**: **Länge**, **Fläche**, **Volumen**. Unter **ID-Daten**: **Kennzeichen** und **Kommentare**.

## Türen und Fenster einsetzen

**Start ▸ Erstellen ▸ Tür** (`DR`) oder **Fenster** (`WN`), in einem Grundriss, einem Schnitt, einer Ansicht oder der 3D-Ansicht. Typ wählen, dann über eine Wand fahren: die Öffnung folgt dem Cursor entlang der Wand, und temporäre Bemaßungen messen von ihrer Achse zu den Achsen der nächsten Wände quer zur Basiswand, auf jeder Seite. Eine Tür schlägt zu der Seite der Wand auf, auf der der Cursor steht; die **Leertaste** legt ihren Anschlag auf die andere Laibung. Klicken, um sie einzusetzen: die Wand wird in jeder Ansicht geschnitten. Ein Fenster übernimmt die **Standard-Brüstungshöhe** seines Typs.

Türen und Fenster erhalten ein **Kennzeichen**, das nach Kategorie hochzählt (1, 2, 3…), ab dem höchsten.

Copyright © 2026 BIMopen

## Beschriftungen

**Bearbeiten | Tür platzieren ▸ Beschriftung ▸ Beim Platzieren beschriften** (oder dasselbe für Fenster) beschriftet jede Öffnung beim Einsetzen. Die Optionsleiste bietet dann **Horizontal** oder **Vertikal** und **Führungslinie** mit ihrer Länge. Die Beschriftung einer Tür zeigt ihr **Kennzeichen**, die eines Fensters das **Typenkennzeichen** seines Typs. **Beschriften ▸ Alle beschriften** beschriftet die noch nicht beschrifteten Öffnungen.

## Eine Tür oder ein Fenster umkehren

Wählen Sie eine Tür oder ein Fenster im Grundriss: Pfeile quer zur Wand, auf der Seite, zu der sie öffnet, kehren den Aufschlag um; Pfeile daneben, entlang der Wand, legen den Anschlag auf die andere Laibung. Das Kontextmenü tut dasselbe: **Seite umkehren** (der Anschlag) und **Ausrichtung umkehren** (der Aufschlag).

## Eine Tür oder ein Fenster in eine andere Wand verschieben

Wählen Sie sie, **Bearbeiten | Türen ▸ Basisbauteil ▸ Neues Basisbauteil wählen** (oder **Bearbeiten | Fenster**), dann eine andere Wand anklicken: die Öffnung wandert dorthin, an die angeklickte Stelle, mit ihrem Typ und ihrer Brüstung. Sie bleibt gewählt.

## Eigenschaften von Türen und Fenstern

Exemplar: **Ebene**, **Brüstungshöhe**, **Breite** und **Höhe** (des Typs), **Sturzhöhe**, **Kommentare**, **Kennzeichen**. Das Ändern von **Brüstungshöhe** oder **Sturzhöhe** verschiebt die Öffnung nach oben oder unten; ihre Größe bleibt.

Typ: **Wandabschluss** (**Nach Basisbauteil**, oder eine eigene Umschließung), **Funktion** (**Innen** oder **Außen**), **Türmaterial** (**Glasmaterial** bei Fenstern) und **Rahmenmaterial**, **Breite der Verkleidung**, **Dicke** (des Türblatts oder die Tiefe des Fensterrahmens), **Standard-Brüstungshöhe** und **Fenstereinzug** (Fenster: wie weit der Rahmen von der Außenfläche entfernt sitzt), **Verkleidungsprojektion außen** und **Verkleidungsprojektion innen** (Türen), **Flügel** und **Typenkennzeichen**. Eine Tür kann durch einen Typwechsel nicht zu einem Fenster werden.

## Wie Wände, Türen und Fenster gezeichnet werden

Der **Detaillierungsgrad** des Grundrisses entscheidet:

| | Grob | Mittel | Fein |
|---|---|---|---|
| Wände | Eine Füllung (oder das grobe Füllmuster des Typs), verbundene Wände verschmolzen | Jede Schicht mit dem Schnittmuster ihres Materials | Wie **Mittel** |
| Fenster | Der Rahmen als ein Umriss, das Glas entlang, die Wand darunter als Linien | Der Rahmen an jeder Laibung und am Pfosten eines zweiflügeligen Fensters geschnitten, an seinem Einzug; eine Glaslinie; die Außenfensterbank und die Innenfensterbank | Wie **Mittel**, mit Doppelglas |
| Türen | Das Türblatt als Linie und sein Aufschlag | Der Rahmen an jeder Laibung, das Türblatt mit seiner Dicke, sein Aufschlag | Wie **Mittel**, mit den Verkleidungen vor den Flächen |

In jedem Fall enden die Schichten an den Laibungen der Öffnung, geschlossen durch die Schnittlinie, oder sie laufen hinein, wie es die Typen verlangen. In Schnitten und in 3D zeigen Türen und Fenster Rahmen, Flügel, Glas und Fensterbänke in den Materialien des Typs.

## Vorhangfassaden

Eine Vorhangfassade ist eine Wand eines Vorhangfassadentyps, gezeichnet mit dem Werkzeug **Wand**: wählen Sie **Vorhangfassade** (ein einziges Glaspaneel über die Wandlänge), **Außenverglasung** (Rasterlinien nach Typ) oder **Ladenfront** (Rasterlinien und Pfosten) in der Typenauswahl und zeichnen Sie wie jede Wand, im Grundriss oder in 3D, mit **Kette** und den Formen von **Zeichnen**. Eine Basiswand wird zur Vorhangfassade, indem man in der Typenauswahl einen Vorhangfassadentyp wählt; die Türen und Fenster darin werden gelöscht, weil eine Vorhangfassade sie nicht aufnimmt, und eine Meldung sagt es (Rückgängig bringt sie zurück).

Copyright © 2026 BIMopen

Im Grundriss wird jedes Glaspaneel mit seiner Dicke gezeichnet, die Pfosten werden geschnitten. Ein Typ mit **Automatisch einbetten** (die **Ladenfront**), entlang einer Wand gezeichnet, schneidet seine Öffnung in diese, im Grundriss, in Schnitten, in 3D und in IFC.

- **Vertikales Layout** und horizontales Layout des Typs (**Fester Abstand**, **Feste Anzahl**, **Maximaler Abstand**) mit ihrem Abstand sowie **Anzahl vertikaler Raster** und **Vertikale Ausrichtung** des Exemplars setzen die Rasterlinien von selbst.
- **Start ▸ Erstellen ▸ Fassadenraster**: nahe der Ober- oder Unterkante klicken für eine vertikale Linie, nahe einer Seite für eine horizontale, in einer Ansicht, einem Schnitt oder einem Grundriss; sie rastet in der Mitte und in den Dritteln des Paneels ein.
- **Start ▸ Erstellen ▸ Pfosten**: **Rasterlinie**, **Rasterliniensegment** oder **Alle Rasterlinien**, mit dem in der Typenauswahl gewählten Pfostentyp.
- Wählen Sie die Vorhangfassade, dann **Paneel** in ihrer kontextabhängigen Registerkarte: einen Paneeltyp wählen (eine **Fassadentür**, ein verglastes oder massives Paneel, oder keins) und das zu ändernde Paneel anklicken.

Paneele und Pfosten haben eigene Bauteillisten, und der IFC-Export schreibt die Vorhangfassade mit ihren Platten und Gliedern.

## In der Befehlszeile

Dieselben Vorgänge, eingegeben:

```
attach                      attach the selected walls to the roof over them
attach 412                  attach their top to element 412 (a roof or a floor)
attach base 398             attach their base to the floor 398
detach all                  detach them from everything
walljoin 0,0 {"kind":"Giunto d'angolo","cleanup":"Non calcolare unioni"}
walljoin 57 1 disallow      wall 57 does not join at its end
rehost 120 12,4             move door or window 120 into the wall at 12,4
door {"point":[3,0],"tag":{"vertical":true,"leader":true,"length":1}}
```

## Noch nicht verfügbar

Gekrümmte Wände (Bogen, **Kreis**, **Radius**), Flächen wählen, tragende Wände, gestapelte Wände, Wandprofile und Aussparungen, vertikal zusammengesetzte Schichten (Bereiche), Geometrie verbinden, Phasen und Dachfenster in Dächern.

Copyright © 2026 BIMopen

# Geschossdecken, Dächer, Treppen und Bauteile

Geschossdecken, Dächer, Treppen und Geländer werden im **Skizzenmodus** gezeichnet: Zuerst werden ihre Linien skizziert, und das Element entsteht erst, wenn die Skizze beendet wird. Bauteile (Möbel und Sanitärobjekte) werden mit einem Klick platziert. Vorhangfassaden sind in Wände, Türen und Fenster beschrieben.

## Skizzenmodus

**Start ▸ Erstellen ▸ Bodenbelag**, **Dach**, **Treppen** und **Geländer** öffnen den Skizzenmodus. Die kontextabhängige Registerkarte ist nach dem Skizzierten benannt (**Bearbeiten | Geschossdecken-Begrenzung erstellen**, **Dachgrundfläche erstellen**, **Treppenskizze erstellen**, **Geländerpfad erstellen**) und enthält:

- die Gruppe **Modus**: **Bearbeitungsmodus beenden** erzeugt das Element; **Bearbeitungsmodus abbrechen** verwirft die Skizze und lässt das Modell, wie es war;
- die Gruppe **Zeichnen** mit den Zeichenwerkzeugen des Elements;
- bei Treppen und Geländern die Gruppe **Werkzeuge**.

Beim Skizzieren entsteht nichts: Die Linien sind magenta, und das Modell ändert sich erst mit **Bearbeitungsmodus beenden**. Das ganze Element ist dann ein einziger Schritt im Verlauf: ein `Ctrl+Z` entfernt es.

### Linien zeichnen

| Werkzeug | Wie es zeichnet |
|---|---|
| **Linie** | Punkt für Punkt klicken: Jeder Klick beendet eine Linie und beginnt die nächste. Länge und Winkel der Linie unter dem Cursor stehen daneben; `Shift` hält sie waagerecht oder senkrecht. Ist **Kette** in der Optionsleiste aus, wird jede Linie einzeln gezeichnet. Ein Klick auf den Anfang der Kette schließt die Umgrenzung |
| **Rechteck** | Zwei gegenüberliegende Ecken: vier Linien |
| **Wände auswählen** | Eine Wand anklicken: Ihre Linie kommt in die Skizze (siehe unten). `Tab` über einer Wand und dann ein Klick wählt die ganze Kette der an den Enden verbundenen Wände |
| **Neigungspfeil** | Ende, dann Spitze des Pfeils anklicken (Geschossdecken und Dächer) |

**Versatz** in der Optionsleiste verschiebt die gezeichneten Linien (und die der ausgewählten Wände) um diesen Abstand.

Geschossdecken und Dächer brauchen geschlossene Umgrenzungen. Eine Umgrenzung innerhalb der äußeren ist eine **Öffnung**: Die Geschossdecke oder das Dach hat dort ein Loch. Findet **Bearbeitungsmodus beenden** Linien, die sich nicht schließen oder sich schneiden, sagt eine Meldung das, und die Skizze bleibt zum Korrigieren offen (**Weiter**).

### Skizzenlinien auswählen und ändern

`Esc` beendet die laufende Kette; ein zweites `Esc` legt das Zeichenwerkzeug ab (wie **Ändern**), und die Skizzenlinien können angeklickt werden. Die gewählte Linie ist blau, ihre Eigenschaften stehen in der Palette **Eigenschaften**: **Definiert Neigung** und **Neigung**, bei einer aus einer Wand gewählten Dachlinie ihr **Überstand**, und ihre **Länge**. `Del` löscht die gewählte Linie. `Ctrl+Z` beim Skizzieren nimmt die letzte Änderung der Skizze zurück, nicht des Modells.

### Die Skizze eines Elements bearbeiten

Wählen Sie eine Geschossdecke, ein Dach, eine Treppe oder ein Geländer: Die Gruppe **Modus** seiner kontextabhängigen Registerkarte hat **Begrenzung bearbeiten** (Geschossdecken), **Grundfläche bearbeiten** (Dächer), **Skizze bearbeiten** (Treppen) oder **Pfad bearbeiten** (Geländer). Der Skizzenmodus öffnet sich mit den Linien, Öffnungen, Neigungen und dem Pfeil des Elements; **Bearbeitungsmodus beenden** ändert dasselbe Element, **Bearbeitungsmodus abbrechen** lässt es unverändert.

## Geschossdecken

1. Klicken Sie auf **Start ▸ Erstellen ▸ Bodenbelag**. Der Skizzenmodus beginnt mit **Wände auswählen**.
2. Klicken Sie die Wände um die Geschossdecke an, oder drücken Sie `Tab` über einer von ihnen und klicken Sie, um alle zu wählen. Jede Linie liegt auf der **Innenseite** ihrer Wand; die Linien von Wänden, die sich treffen, werden gekürzt oder verlängert, bis sie sich in der Ecke treffen.
3. Oder zeichnen Sie die Begrenzung mit **Linie** oder **Rechteck**; eine Umgrenzung darin ergibt eine Öffnung.
4. Klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden**.

Copyright © 2026 BIMopen

In der Optionsleiste legt **In Wand verlängern (bis Kern)** die gewählten Linien in die Wand bis zur Fläche ihres Kerns, und **Versatz** verschiebt sie (ein negativer Versatz rückt sie von den Wänden ab). Der Typ der neuen Geschossdecke ist der in der Typenauswahl oben in **Eigenschaften**.

### Geneigte Geschossdecken

Eine Geschossdecke neigt sich in eine einzige Richtung, beim Skizzieren auf eine von zwei Arten festgelegt:

- ein **Neigungspfeil**: Seine Eigenschaften sind **Angeben** (**Höhe am Ende**, aus den Höhen seiner beiden Enden, oder **Neigung**), **Höhenversatz am Ende**, **Höhenversatz am Anfang** und **Neigung**. Die Höhen werden von der Oberseite der Geschossdecke gemessen;
- eine Begrenzungslinie mit aktivierter Option **Definiert Neigung** und ihrer **Neigung** in Grad: Die Geschossdecke steigt von dieser Linie nach innen an.

Die Geschossdecke ist in 3D und in Schnitten geneigt. Ihr **Neigungswinkel** in **Eigenschaften** ändert die Neigung nachträglich.

### Geschossdecken über Wänden

Kreuzt eine Geschossdecke Wände (etwa eine obere Decke auf den Wänden darunter), wird ihre Platte aus ihnen ausgeschnitten: In 3D und in Schnitten endet die Wand unter der Decke und geht darüber weiter, und durch die Öffnungen der Decke laufen die Wände hindurch.

### Eigenschaften der Geschossdecken

| Eigenschaft | Was sie ist |
|---|---|
| **Ebene**, **Höhenversatz von Ebene** | Die Ebene und die Höhe der Oberseite darüber |
| **Neigungswinkel** | Die Neigung einer geneigten Geschossdecke, in Grad |
| **Dicke** | Aus den Schichten des Typs (schreibgeschützt) |
| **Umfang**, **Fläche**, **Volumen** | Ohne die Öffnungen (schreibgeschützt) |
| **Kommentare**, **Kennzeichen** | Freier Text |

**Typeigenschaften** enthält das **Tragwerk** der Geschossdecke (ihre Schichten) und ihre Standarddicke.

## Dächer

1. Klicken Sie auf **Start ▸ Erstellen ▸ Dach**. Der Skizzenmodus beginnt mit **Wände auswählen**; die Optionsleiste hat **Definiert Neigung**, **Überstand** und **In Wand verlängern (bis Kern)**.
2. Wählen Sie die Wände (`Tab` für die ganze Kette). Jede Linie liegt auf der **Außenseite** ihrer Wand, um den Überstand nach außen verschoben (von der Fläche des Kerns mit **In Wand verlängern (bis Kern)**).
3. Oder zeichnen Sie die Grundfläche mit **Linie** oder **Rechteck**; eine innere Umgrenzung ist eine Öffnung.
4. Klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden**.

Jede Linie mit **Definiert Neigung** steigt mit ihrer **Neigung** (standardmäßig 30°) nach innen an; daneben ist ein kleines Dreieck mit der Neigung gezeichnet. Die Form ergibt sich aus diesen Linien:

- alle Linien definieren die Neigung: ein **Walmdach**;
- zwei gegenüberliegende nicht: ein **Satteldach**, und die Wände unter den Giebeln steigen bis zum First, wenn sie fixiert sind;
- keine Linie definiert die Neigung: ein **Flachdach**, oder ein entlang eines **Neigungspfeils** geneigtes Dach (dann darf keine Linie eine Neigung definieren).

Um eine Linie zu ändern, drücken Sie zweimal `Esc`, klicken Sie auf die Linie und ändern Sie in **Eigenschaften Definiert Dachneigung**, **Neigung** oder (bei aus Wänden gewählten Linien) **Überstand**.

Wählen Sie Wände, klicken Sie auf **Wand ändern ▸ Oben/Basis fixieren** und dann auf das Dach: Sie steigen bis zu seiner Unterseite, Giebel eingeschlossen (Wände, Türen und Fenster erklärt mehr).

### Eigenschaften der Dächer

| Eigenschaft | Was sie ist |
|---|---|
| **Basisebene**, **Basisversatz von Ebene** | Wo die Traufen liegen: standardmäßig oben auf den Wänden der Ebene |
| **Neigung** | Die Neigung jeder Linie, die eine definiert (oder des Pfeils) |

Copyright © 2026 BIMopen

| Eigenschaft | Was sie ist |
|---|---|
| **Dicke**, **Maximale Firsthöhe**, **Fläche**, **Volumen** | Schreibgeschützt |
| **Kommentare**, **Kennzeichen** | Freier Text |

Im Grundriss zeigt ein Dach seinen Umriss, die Firste und Grate; in 3D seine Dachflächen, Überstände und Schichten.

## Treppen

1. Klicken Sie auf **Start ▸ Erschließung ▸ Treppen**. Der Skizzenmodus beginnt mit **Lauf**.
2. Klicken Sie dort, wo die erste Setzstufe ist, dann dort, wo der Lauf endet: Der Lauf rastet auf ganze Auftritte ein, und die Statusleiste zählt die erstellten und verbleibenden Setzstufen (zum Beispiel `9 Setzstufen erstellt, 8 verbleibend`).
3. Für eine Wendung klicken Sie erneut abseits vom Ende des ersten Laufs und zeichnen den nächsten: Ein Podest verbindet sie.
4. Sind alle Setzstufen platziert, klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden**.

Die **Breite** in der Optionsleiste ist die der neuen Treppe (standardmäßig die des Typs). **Werkzeuge ▸ Geländertyp** wählt die Geländer der neuen Treppe: einen Geländertyp, auf beide Seiten gesetzt, oder **Keiner**.

Die Zahl der Setzstufen ergibt sich aus der Höhe zwischen **Basisebene** und **Obere Ebene** (mit ihren Versätzen) und der **Maximale Setzstufenhöhe** des Typs; eine Ebene oder einen Versatz in **Eigenschaften** zu ändern ändert die Setzstufen. **Skizze bearbeiten** öffnet die Läufe wieder: Einen Lauf löschen (anklicken, `Del`) und neu zeichnen; die Geländer der Treppe folgen.

Im Grundriss zeigt die Treppe ihre Auftritte bis zur Schnittlinie, die Bruchlinie, den Pfeil und den Text **AUF**/**AB**; in 3D Auftritte und Setzstufen, oder eine monolithische Platte, die Podeste und die Geländer.

## Geländer

1. Klicken Sie auf **Start ▸ Erschließung ▸ Geländer**.
2. Zeichnen Sie den Pfad mit **Linie**: eine einzige Kette verbundener Linien (ein Pfad in Stücken wird von **Bearbeitungsmodus beenden** abgelehnt).
3. Um das Geländer auf eine Treppe zu setzen, klicken Sie auf **Werkzeuge ▸ Neues Basisbauteil wählen** und dann auf die Treppe: Der darauf gezeichnete Pfad steigt mit der Treppe.
4. Klicken Sie auf **Bearbeitungsmodus beenden**.

**Pfad bearbeiten** öffnet den Pfad eines Geländers wieder. Die **Typeigenschaften** des Geländers haben die **Geländerhöhe** und den **Abstand der Geländerstäbe**: Sie zu ändern ändert alle Geländer dieses Typs.

## Bauteile

1. Klicken Sie auf **Start ▸ Erstellen ▸ Bauteil**. Die Typenauswahl listet die im Projekt geladenen Bauteile; eine Vorschau folgt dem Cursor, im Grundriss und in der 3D-Ansicht.
2. Drücken Sie die `Space`, um die Vorschau um 90° zu drehen.
3. Klicken Sie, um das Bauteil auf der Ebene des Grundrisses zu platzieren.

**Modus ▸ Familie laden** öffnet die Bibliothek, nach Ordnern (**Möbel**, **Sanitärobjekte**): Wählen Sie eine Familie und klicken Sie auf **Öffnen**, um ihre Typen dem Projekt hinzuzufügen.

Wählen Sie ein Bauteil und klicken Sie auf **Basisbauteil ▸ Neues Basisbauteil wählen**, dann auf eine Geschossdecke: Das Bauteil wandert auf die Geschossdecke und bleibt auf ihrer Oberseite (ein Klick auf einen leeren Punkt setzt es zurück auf die Ebene). Seine Eigenschaften sind **Ebene**, **Basisbauteil**, **Höhenversatz von Ebene**, **Drehung**, **Kennzeichen** und **Kommentare**; **Typeigenschaften** enthält Breite, Tiefe, Höhe und Material.

## Bauteillisten und IFC

Geschossdecken, Dächer, Treppen, Geländer und Möbel haben ihre Bauteillisten (**Ansicht ▸ Erzeugen ▸ Bauteillisten ▸ Bauteilliste/Mengen**), eine Zeile je Element. **Exportieren ▸ IFC4 exportieren…** schreibt Geschossdecken als Platten (mit Öffnungen und Neigungen), Dächer, Treppen mit Läufen und Podesten, Geländer, Möbel und Sanitärobjekte.

Copyright © 2026 BIMopen

## Noch nicht in BIMopen

Abgehängte Decken, Rampen, Extrusionsdächer, Schächte und vertikale Öffnungen, Deckenränder, Dachrinnen, Traufbretter und Dachuntersichten, nach Begrenzungs- und Setzstufenlinien gezeichnete Treppen, Wendeltreppen und Bögen in Skizzen kommen nach der Neuausrichtung dieses Kapitels.

Copyright © 2026 BIMopen

# Ansichten und Grafik

Dieses Kapitel beschreibt die Ansichten des Modells, wie jede einzelne gezeichnet wird und wie sich ändern lässt, was eine Ansicht zeigt und wie: visuelle Stile, Maßstab und Detaillierungsgrad, der Ansichtsbereich eines Grundrisses, Zuschneidebereiche, Ausblenden und Isolieren, **Sichtbarkeit/Grafik**, Filter und Ansichtsvorlagen. Linienstärken, Linienmuster und Objektstile werden in denselben Begriffen von den Dialogen unter **Verwalten ▸ Einstellungen** des Programms beschrieben.

## 3D-Ansichten

**Ansicht ▸ Erzeugen ▸ 3D-Ansicht ▸ Standard-3D-Ansicht** öffnet die Standard-3D-Ansicht, **{3D}**, die das gesamte Modell einfasst; erneut geöffnet, zeigt sie das Modell so, wie es verlassen wurde. Ziehen Sie, um zu orbiten (oder **Umschalt** und die mittlere Maustaste), ziehen Sie mit der mittleren Maustaste, um zu schwenken, und drehen Sie das Rad, um am Cursor zu zoomen; siehe Die Benutzeroberfläche.

Um einen Ausschnitt zu behalten, wählen Sie **Ansicht ▸ Erzeugen ▸ 3D-Ansicht ▸ Ansicht speichern**: Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste. Die neue Ansicht erscheint unter **3D-Ansichten** im **Projektbrowser** und öffnet sich sofort; sie behält den Ausschnitt, mit dem sie verlassen wird. Dasselbe bewirkt das Umbenennen von **{3D}** im **Projektbrowser** (Rechtsklick ▸ **Umbenennen…**): **{3D}** wird zu einer benannten Ansicht, und die nächste Standard-3D-Ansicht ist eine neue **{3D}**.

Ein gewähltes Element wird blau überlagert und halb durchsichtig dargestellt, seine Kanten blau: Was dahinter liegt, bleibt sichtbar.

Geschossdecken schneiden die Wände, die sie durchqueren: Wo eine Decke eine Wand kreuzt, endet die Wand darunter und setzt sich darüber fort, sodass Deckenkante und Wandfläche eine einzige Fläche bilden.

## Visuelle Stile

Die Schaltfläche **Visueller Stil** der Ansichtssteuerungsleiste am unteren Rand jedes Ansichtsfensters bietet:

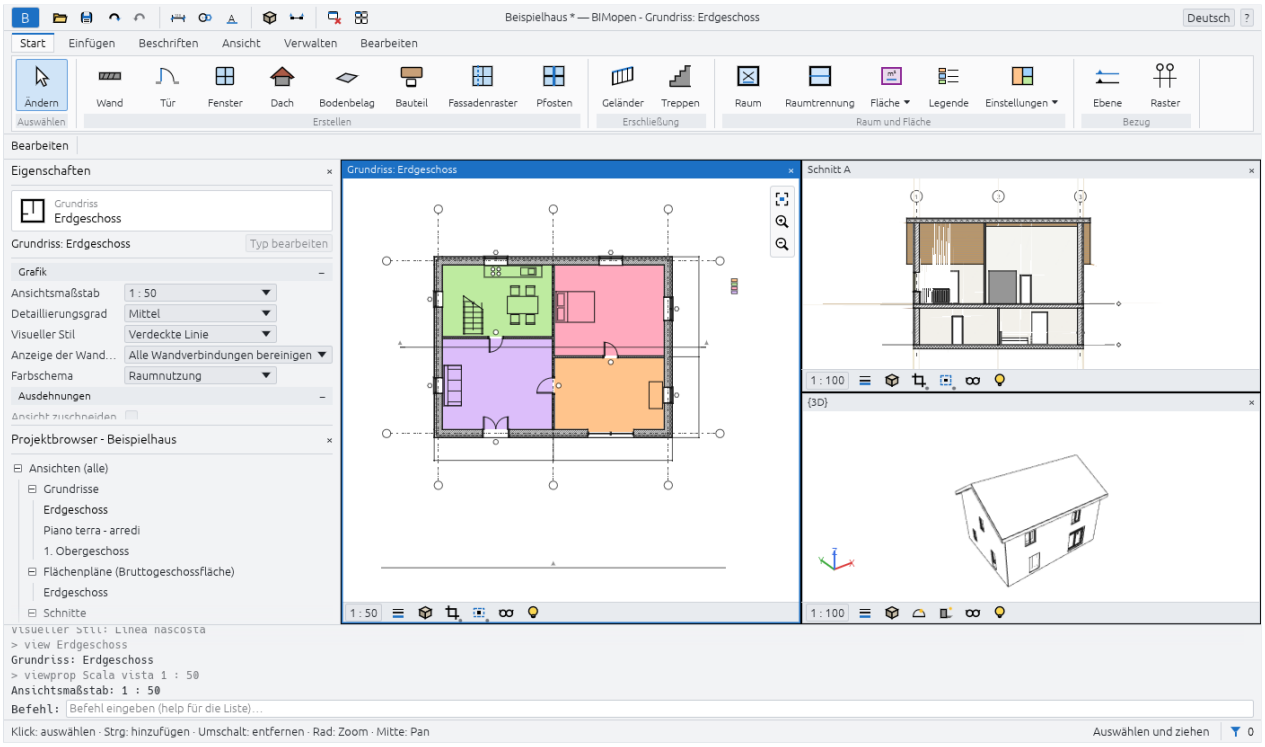
| Stil | Was gezeichnet wird |
|---|---|
| **Drahtmodell** | Alle Kanten, auch die hinter anderen Flächen; keine Flächen |
| **Verdeckte Linie** | Flächen in der Papierfarbe und die Kanten davor |
| **Schattiert** | Beleuchtete Flächen in der Farbe ihres Materials |
| **Schattiert mit Kanten** | Wie **Schattiert**, mit den Kanten davor |
| **Einheitliche Farben** | Flächen in der Farbe ihres Materials, unabhängig vom Licht stets gleich |

Der Stil gehört zur Ansicht und lässt sich rückgängig machen. Die Tastaturkürzel `WF`, `HL` und `SD` wählen **Drahtmodell**, **Verdeckte Linie** und **Schattiert**.

Die Kanten sind die tatsächlichen: dort, wo zwei Flächen im Winkel aufeinandertreffen, sowie der Umriss jeder Fläche und jeder Öffnung. Eine Wand mit einem Fenster zeigt ihren eigenen Umriss und den des Fensters, aber keine Linie dort, wo die Teile der Wand aneinanderstoßen.

Auch Grundrisse, Schnitte und Gebäudeansichten haben einen visuellen Stil. Ein Grundriss wird in **Verdeckte Linie** gezeichnet, bis ein anderer Stil gewählt wird; in **Schattiert** nehmen seine Geschossdecken, von oben gesehen, die Farbe ihres Materials an, und die Flächen von Schnitten und Gebäudeansichten erhalten die Farben ihrer Materialien.

Copyright © 2026 BIMopen




## Sonne und Schatten

In einer 3D-Ansicht hat die Ansichtssteuerungsleiste zwei weitere Schaltflächen:

- **Schatten ein** / **Schatten aus**: In den schattierten Stilen beleuchtet die Sonne das Modell und wirft Schatten, von den Wänden auf die Geschossdecken, von den Dachüberständen auf die Wände;
- die Schaltfläche für die Sonnenbahn: **Sonnenbahn ein** zeichnet einen Kompassring auf den Boden rund um das Modell, mit den vier Himmelsrichtungen, der Bahn der Sonne im Tagesverlauf als Bogen darüber und der Sonne an ihrer aktuellen Stelle. **Sonnenstandeinstellungen...** legt fest, wo die Sonne steht:

| Modus | Was sie benötigt |
|---|---|
| **Standbild** | **Breitengrad**, **Längengrad**, **Zeitzone (UTC)**, Tag und Monat sowie die **Uhrzeit**: Daraus ergibt sich der Sonnenstand |
| **Beleuchtung** | **Azimut** (Grad im Uhrzeigersinn von Norden) und **Höhe** |

Jede Ansicht hat ihre eigenen Sonneneinstellungen, und die Änderungen lassen sich rückgängig machen. Schatten werden vom 3D-Fenster auf der Grafikkarte gezeichnet; Grundrisse, Schnitte, Gebäudeansichten und exportierte Bilder zeigen sie noch nicht.

## Grundrisse und ihr Ansichtsbereich

**Ansicht ▸ Erzeugen ▸ Grundrissansichten ▸ Grundriss** öffnet **Neuer Grundriss**: Wählen Sie die Ebenen und den Maßstab, dann **OK**. Ist **Vorhandene Ansichten nicht duplizieren** eingeschaltet, werden die Ebenen übergangen, die bereits einen Grundriss haben; schalten Sie es aus, um einen zweiten Grundriss einer Ebene zu erstellen.

Ein Grundriss ist ein horizontaler Schnitt durch das Modell auf der **Schnittebene** seines Ansichtsbereichs. Wände, die die Schnittebene kreuzen, werden geschnitten gezeichnet, mit den Schnittmustern der Materialien ihrer Schichten bei den Detaillierungsgraden **Mittel** und **Fein**; tiefer liegende Wände und die Geschossdecken der Ebene sind von oben zu sehen.

Um den Ansichtsbereich zu ändern, wählen Sie nichts aus (damit **Eigenschaften** die Ansicht zeigt) und dann **Ansichtsbereich ▸ Bearbeiten...**. Jede Ebene wird von einer Ebene aus gemessen, mit einem Versatz:

| Ebene | Bezugsebene |
|---|---|
| **Oben** | Die eigene Ebene des Grundrisses (**Zugehörige Ebene**), die **Ebene darüber**, eine Ebene nach Namen oder **Unbegrenzt** |
| **Schnittebene** | Immer die eigene Ebene des Grundrisses |
| **Unten** | Die eigene Ebene des Grundrisses, die **Ebene darunter** oder eine Ebene nach Namen |

Copyright © 2026 BIMopen

| | |
|---|---|
| Ebene | Bezugsebene |
| **Ansichtstiefe** | Wie **Unten**, oder **Unbegrenzt** |

**OK** setzt die vier Ebenen gemeinsam, als eine einzige Änderung. Sie müssen in der Reihenfolge von oben nach unten bleiben (oben, Schnittebene, unten, Ansichtstiefe): Andernfalls erklärt das Fenster, was nicht stimmt, und bleibt geöffnet. Geschossdecken unterhalb von Unten, bis zur Ansichtstiefe, werden *dahinter* in dünnen Linien gezeichnet; ebenso Geschossdecken, die ein wenig unter Unten liegen, etwa eine abgesenkte Decke, auch wenn die Ansichtstiefe auf Unten liegt.

## Heller und dunkler Hintergrund

**Optionen ▸ Design ▸ Dunkel** (oder **Hintergrundfarbe umkehren**) macht den Zeichenbereich dunkel. Wie bei einem umgekehrten Hintergrund werden schwarze Linien, Texte und Muster hell gezeichnet, Farben behalten ihren Farbton, und Farbfüllungen wie die der Räume werden abgedunkelt, damit der Text darüber lesbar bleibt. **Optionen ▸ Größe der Benutzeroberfläche** vergrößert die gesamte Benutzeroberfläche von 100 % bis 250 %, zusätzlich zur Skalierung des Bildschirms selbst: nützlich bei Bildschirmen mit vielen Pixeln. Die Einstellung bleibt für den nächsten Start erhalten.

## Eine Ansicht über ihr Symbol öffnen

Doppelklicken Sie auf das Symbol einer Ansicht, um sie zu öffnen: eine Schnittlinie oder ihren Kopf, ein Gebäudeansichtssymbol, die Begrenzung eines Ausschnitts, die Linie einer Ebene in einem Schnitt oder einer Gebäudeansicht (ihr Grundriss wird geöffnet) oder eine auf einem Plan platzierte Ansicht. Das Fenster der Ansicht wird zum aktiven.

## Maßstab, Detaillierungsgrad und Zuschneidebereich

Die Ansichtssteuerungsleiste zeigt den **Ansichtsmaßstab** und den **Detaillierungsgrad** der Ansicht (auch in 3D-Ansichten).

- Bei kleinerem Maßstab wird das Modell auf dem Papier kleiner gezeichnet, während Texte, Tags und Symbole ihre Größe auf dem Papier behalten: Bei 1:200 deckt ein Text doppelt so viel vom Modell ab wie bei 1:100.
- Bei **Grob** ist eine geschnittene Wand eine einzige Füllung; bei **Mittel** und **Fein** werden ihre Schichten sichtbar, jede mit ihrem Material.

**Ansicht zuschneiden** beschneidet die Ansicht auf ihren Zuschneidebereich, **Zuschneidebereich anzeigen** zeichnet den Bereich; ziehen Sie an seinen Kanten, um die Größe zu ändern. Um die Größe einzugeben: **Eigenschaften ▸ Zuschnittgröße ▸ Bearbeiten…**, dann **Breite** und **Höhe**; der Bereich behält seine Mitte.

## Ausblenden und Isolieren

**Temporär ausblenden/isolieren** (die Brille in der Ansichtssteuerungsleiste) wirkt auf die gewählten Elemente, nur in der aktiven Ansicht, und ändert das Projekt nicht:

| Befehl | Kürzel | Was sichtbar bleibt |
|---|---|---|
| **Element isolieren** | `HI` | Nur die gewählten Elemente |
| **Element ausblenden** | `HH` | Alles außer den gewählten Elementen |
| **Kategorie isolieren** | `IC` | Nur die Kategorien der gewählten Elemente |
| **Kategorie ausblenden** | `HC` | Alles außer diesen Kategorien |

Die Ansicht erhält einen farbigen Rahmen. Jede Anwendung schränkt das Gezeigte weiter ein: Wird ein Element und danach ein weiteres ausgeblendet, sind beide ausgeblendet. **Temporäres Ausblenden/Isolieren zurücksetzen** (`HR`) zeigt wieder alles; **Ausblenden/Isolieren auf Ansicht anwenden** blendet dauerhaft aus, was vorübergehend ausgeblendet war.

Um in der Ansicht dauerhaft auszublenden, wählen Sie die Elemente und dann Rechtsklick ▸ **In Ansicht ausblenden ▸ Elemente** oder **Kategorie**, oder **Ansicht ▸ In Ansicht ausblenden** in der kontextbezogenen Registerkarte, oder geben Sie `EH` (Elemente) beziehungsweise `VH` (Kategorie) ein.

**Verdeckte Elemente anzeigen** (die Glühbirne in der Ansichtssteuerungsleiste, oder `RH`) umrahmt die Ansicht magentafarben und zeigt das Ausgeblendete in Magenta, den Rest im Halbton. Ein ausgeblendetes Element lässt sich dann wählen und wieder einblenden: Rechtsklick ▸ **In Ansicht einblenden ▸ Elemente** (oder **Kategorie**). Klicken Sie erneut auf die Glühbirne oder geben Sie `RH` ein, um den Modus zu verlassen.

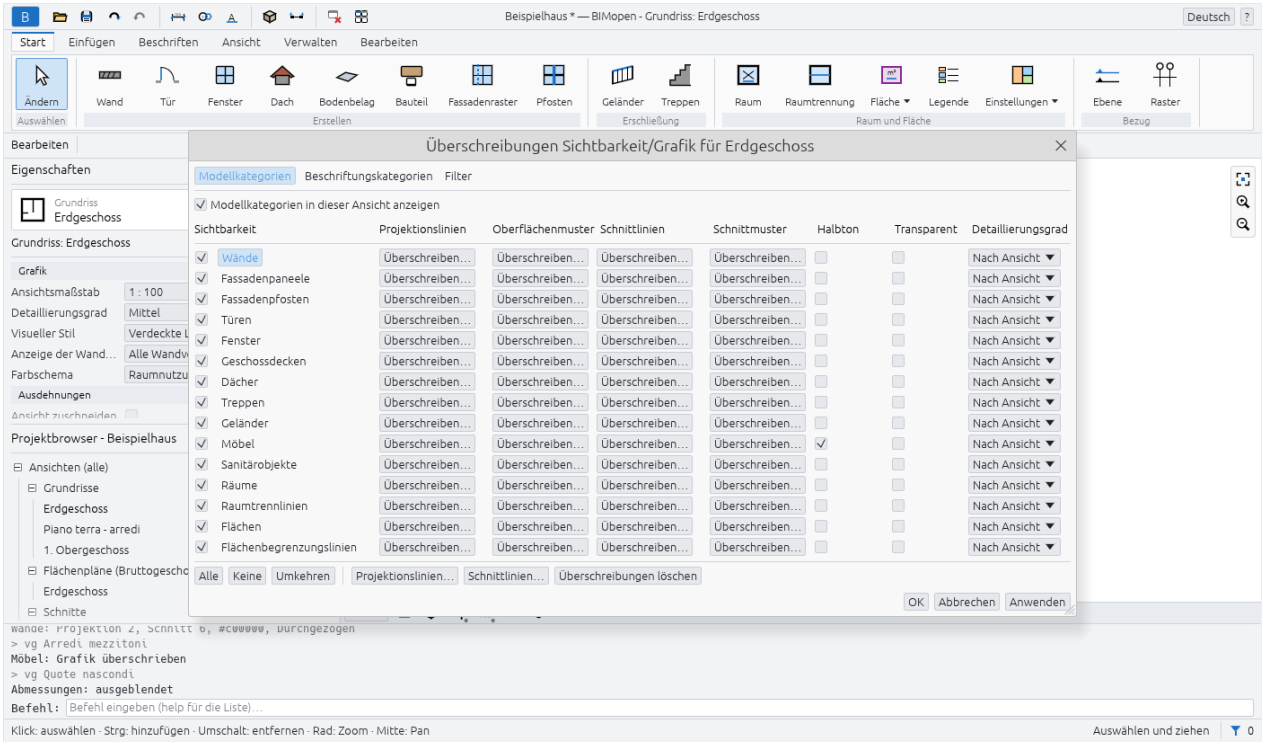
Copyright © 2026 BIMopen

## Sichtbarkeit/Grafik

**Ansicht ▸ Grafik ▸ Sichtbarkeit/Grafik** (oder `VG`, oder **Eigenschaften ▸ Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafik ▸ Bearbeiten…**) zeigt für die aktive Ansicht eine Zeile je Kategorie:

- das Kontrollkästchen blendet die Kategorie ein oder aus; **Modellkategorien in dieser Ansicht anzeigen** blendet alle ein oder aus;
- **Projektionslinien** und **Schnittlinien**: **Überschreiben…** legt Stärke, Farbe und Muster fest;
- **Oberflächenmuster** und **Schnittmuster**: die Muster des Materials, ausgeblendet, in einer anderen Farbe oder durch ein anderes Füllmuster ersetzt;
- **Halbton** mischt die Linien mit dem Hintergrund;
- **Transparent** macht die Oberflächen in der 3D-Ansicht durchsichtig;
- **Detaillierungsgrad** zeichnet die Kategorie mit einem anderen Grad als die Ansicht.

**Überschreibungen löschen** setzt die gewählten Zeilen auf die Objektstile zurück. Änderungen sind sofort zu sehen: **Anwenden** behält sie und lässt das Fenster offen, **Abbrechen** (oder das × des Fensters) nimmt zurück, was nicht angewendet wurde, **OK** behält sie und schließt.




Ein einzelnes Element kann in einer Ansicht eigene Grafik haben: Wählen Sie es und dann Rechtsklick ▸ **Grafik in Ansicht überschreiben ▸ Nach Element…** (oder das Feld **Ansicht** der kontextbezogenen Registerkarte). **Ansichtsspezifische Elementgrafiken** bietet **Sichtbar**, **Halbton**, **Transparent**, die Oberflächen- und Schnittmuster sowie die Projektions- und Schnittlinien. Sie gelten nur in dieser Ansicht, über denen der Kategorie und der Filter.

## Filter

**Ansicht ▸ Grafik ▸ Filter** listet die Filter des Projekts auf: **Neu**, **Duplizieren**, **Umbenennen**, **Löschen**. Ein Filter hat Kategorien und bis zu vier Regeln für deren Parameter, die ein Element alle erfüllen muss.

In **Sichtbarkeit/Grafik ▸ Filter** wendet **Hinzufügen** einen Filter auf die Ansicht an; seine Zeile legt dann Sichtbarkeit, Linien, **Halbton** und **Transparent** für die Elemente fest, die ihn erfüllen. Wo Filter sich widersprechen, gewinnt der weiter oben in der Liste: **Nach oben** und **Nach unten** verschieben den gewählten Filter.

## Ansichtsvorlagen

**Ansicht ▸ Grafik ▸ Ansichtsvorlagen ▸ Vorlage aus aktueller Ansicht erstellen** speichert Maßstab, Detaillierungsgrad, visuellen Stil, Ansichtsbereich und Grafik der Ansicht unter einem Namen als Vorlage. **Ansichtsvorlagen ▸ Vorlage auf aktuelle Ansicht anwenden** überträgt sie auf eine andere Ansicht derselben Art: einen Grundriss (auch einen zweiten

Copyright © 2026 BIMopen

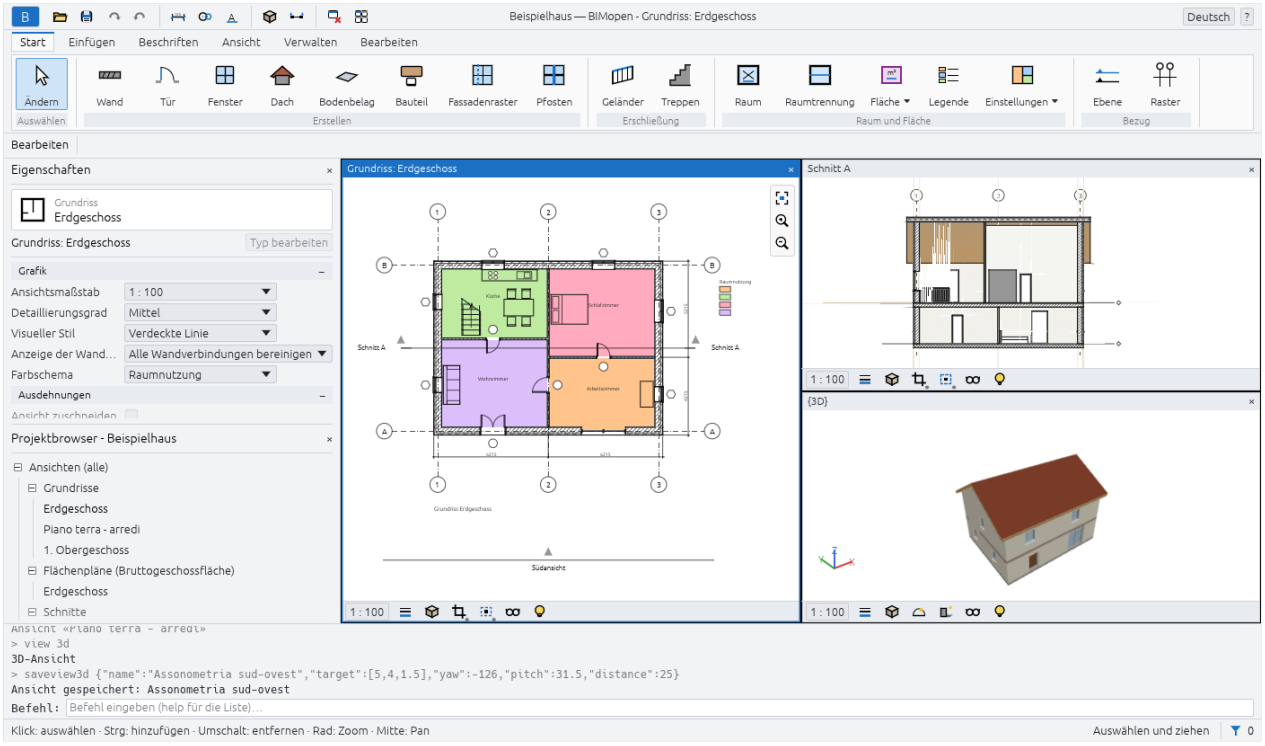
Grundriss einer Ebene), einen Schnitt oder eine Gebäudeansicht oder eine 3D-Ansicht. Eine Ansicht folgt späteren Änderungen ihrer Vorlage nicht, bis diese erneut angewendet wird, und die Grafik einzelner Elemente ist nie Teil einer Vorlage.

## Ansichten verwalten

Klicken Sie im **Projektbrowser** mit der rechten Maustaste auf eine Ansicht:

- **Ansicht duplizieren ▸ Duplizieren** kopiert die Ansicht mit ihren Eigenschaften; **Mit Detaillierung duplizieren** kopiert auch ihre Bemaßungen, Texte, Tags und 2D-Details. Die Kopie öffnet sich;
- **Umbenennen…** fragt nach dem neuen Namen (**Ansicht umbenennen**); Namen bleiben unter den Ansichten eindeutig.

**Ansicht ▸ Fenster ▸ Nebeneinander** zeigt alle geöffneten Ansichten nebeneinander und füllt den Zeichenbereich: Bei drei Fenstern liegt das aktive links in voller Höhe und zwei sind rechts übereinander angeordnet.




Copyright © 2026 BIMopen

# Beschriftung und 2D-Details

Dieses Kapitel wird Bemaßungen, Text, Beschriftungen, Räume, Flächen und die 2D-Zeichenwerkzeuge beschreiben.

> In Arbeit
>
> Dieses Kapitel wird mit dem Bereich R6 der Neuausrichtung von BIMopen fertiggestellt, *Beschriftung und 2D*: Jede Funktion wird mit dem Referenzverhalten verglichen, wo nötig korrigiert und über die Benutzeroberfläche geprüft und erst dann hier beschrieben. Bis dahin führt diese Seite auf, was sie behandeln wird.

## Was dieses Kapitel behandeln wird

- ausgerichtete, lineare und Winkelbemaßungen, ihre Abhängigkeiten (Sperren und EQ) und temporäre Bemaßungen;
- Textnotizen und Beschriftungen;
- Räume, Raumtrennlinien und Raumbeschriftungen;
- Flächenpläne, Flächenschemata, Flächenbegrenzungen und Flächen;
- Farbschemata und ihre Legenden;
- Detaillinien, gefüllte Bereiche und Maskierungsbereiche, Detailbauteile, wiederholte Details und Dämmung;
- Zeichenansichten.

## Bis dahin

Tastenkürzel listet die eingegebenen Kürzel der Beschriftungswerkzeuge auf. In der Befehlszeile zeigt `help`, gefolgt vom Namen eines Befehls, dessen Verwendung.

Copyright © 2026 BIMopen

# Pläne, Bauteillisten und Drucken

Dieses Kapitel beschreibt, wie das Projekt dokumentiert wird: Pläne, Bauteillisten und gedruckte Zeichnungen.

> In Arbeit
>
> Dieses Kapitel wird mit dem Bereich R7 der Neuausrichtung von BIMopen fertiggestellt, *Dokumentation und Dateien*: Jede Funktion wird mit dem Referenzverhalten verglichen, wo nötig korrigiert und über die Benutzeroberfläche geprüft und erst dann hier beschrieben. Die Bauteillisten sind geprüft und unten beschrieben; Pläne und Drucken folgen.

## Bauteillisten

Eine Bauteilliste ist eine Tabelle der Elemente des Modells und eine Ansicht wie die anderen: Sie öffnet sich in einem Fenster des Zeichenbereichs, wird mit Grundrissen, Schnitten und 3D-Ansichten nebeneinander angeordnet, überlappend angeordnet und gewechselt und steht im Projektbrowser unter **Bauteillisten/Mengen**. Sie folgt jeder Änderung des Modells sofort, und jede Änderung in ihr ändert das Modell.

### Eine Bauteilliste erstellen

**Ansicht ➤ Erzeugen ➤ Bauteillisten ➤ Bauteilliste/Mengen** öffnet **Neue Bauteilliste**: Wählen Sie eine Kategorie, einen Namen (der vorgeschlagene folgt der Kategorie, bis einer eingegeben wird) und **Bauteile in Liste aufnehmen** oder **Schlüssel der Bauteilliste**. **OK** öffnet **Eigenschaften der Bauteilliste**; dessen **OK** erstellt die Bauteilliste und öffnet ihre Ansicht. **Materialliste** im selben Menü führt die Materialien der Schichten von Wänden, Böden und Dächern auf.

### Eigenschaften der Bauteilliste

Das Dialogfeld öffnet sich erneut über die Palette **Eigenschaften** der Bauteilliste (jede Registerkarte hat ihre Schaltfläche **Bearbeiten…**) oder mit der rechten Maustaste auf die Bauteilliste im Projektbrowser. Seine Registerkarten:

| Registerkarte | Was sie festlegt |
|---|---|
| **Felder** | Die Spalten, aus **Verfügbare Felder:** gewählt und geordnet; die Felder der Räume, in denen die Elemente liegen; **Parameter hinzufügen…** für einen Projektparameter oder gemeinsam genutzten Parameter; **Berechneter Wert…** für eine Formel (mit `+ - * / ^`, `sqrt`, `round`, `IF`, `AND`, `OR`, `NOT` und Einheiten) oder einen Prozentsatz |
| **Filter** | Bis zu vier Kriterien, die ein Element alle erfüllen muss |
| **Sortieren/ Gruppieren** | Bis zu vier Sortierebenen, jede mit **Kopfzeile**, Fußzeile und **Leerzeile**; die Gesamtsummen; **Jedes Exemplar einzeln aufführen** (aus: eine Zeile je Typ) |
| **Formatierung** | Je Feld: Überschrift, Ausrichtung der Überschrift, Ausrichtung, ausgeblendetes Feld, **Format…** (Einheiten, Rundung, Symbol), Summen und **Bedingte Formatierung…** (eine Hintergrundfarbe, wo ein Wert eine Prüfung erfüllt) |
| **Darstellung** | Rasterlinien und Umriss mit ihren Linienstilen, der Titel und die Spaltenüberschriften, eine Leerzeile, **Überschriftentext** und **Haupttext** (Größe, **Fett**, **Kursiv**); sichtbar, wenn die Bauteilliste auf einem Plan ist |

### In einer Bauteillistenansicht arbeiten

- Eine Zelle ändert das Element oder, bei einem Typparameter, seinen Typ; jede Änderung ist ein Rückgängig-Schritt.
- Eine Zeile wählt ihre Elemente in allen Ansichten. **Im Modell markieren** in der Registerkarte **Ändern | Bauteilliste/ Mengen** öffnet **Elemente in Ansicht anzeigen**, das einen auf sie ausgerichteten Grundriss nach vorne holt; **Anzeigen** geht zur nächsten Ansicht.
- **Zeilen ➤ Löschen** löscht nach einer Rückfrage die Elemente der gewählten Zeilen.
- Zusammen gewählte Überschriften werden mit **Gruppieren** unter einer gemeinsamen Überschrift vereint und mit **Gruppierung aufheben** getrennt; **Spalte ausblenden** und **Alle Spalten einblenden** wirken auf die gewählte Spalte.

### Bauteillisten auf Plänen

Ziehen Sie eine Bauteilliste aus dem Projektbrowser auf einen Plan. Auf dem Plan gewählt, zeigt sie ihre Steuerelemente: Das Z am rechten Rand eines Segments teilt es in zwei, der Pfeil in der Mitte eines Segments verschiebt es (auf dem Nachbarsegment abgelegt, werden beide vereint), der Punkt unten an einem Segment verschiebt seine letzte Zeile, und die Dreiecke oben an den Spalten legen ihre Breite fest. Ein Doppelklick oder **Bauteilliste bearbeiten** über die rechte Maustaste öffnet die Ansicht der Bauteilliste. Dieselbe Bauteilliste kann auf mehreren Plänen stehen.

Copyright © 2026 BIMopen

### Schlüssellisten und Materiallisten

Eine Schlüsselliste (**Schlüssel der Bauteilliste** in **Neue Bauteilliste**) legt benannte Wertegruppen fest, eine Zeile je Schlüssel, mit **Zeilen** hinzugefügt und gelöscht. Ihr **Schlüsselname** wird ein Parameter der Kategorie: Einen Schlüssel für ein Element zu wählen, gibt ihm alle Werte dieser Zeile.

Eine Materialliste führt für jedes Element die Materialien seiner Schichten mit Fläche und Volumen auf; ihre Felder werden wie alle anderen sortiert, gruppiert und summiert.

### Projektparameter und gemeinsam genutzte Parameter

**Verwalten ➤ Einstellungen ➤ Projektparameter** fügt den Elementen einiger Kategorien oder ihren Typen Parameter hinzu, mit einem Namen, einem Werttyp und der Gruppe, in der sie in der Palette Eigenschaften erscheinen.

**Verwalten ➤ Einstellungen ➤ Gemeinsam genutzte Parameter** öffnet **Gemeinsam genutzte Parameter bearbeiten**: die verwendete Datei für gemeinsam genutzte Parameter (**Durchsuchen…**, **Erstellen…**), ihre Gruppen und die Parameter jeder Gruppe. Ein gemeinsam genutzter Parameter behält Namen und Typ und hat eine eigene Kennung, sodass mehrere Projekte denselben Parameter hinzufügen. Wählen Sie in **Parametereigenschaften Gemeinsam genutzter Parameter** und **Auswählen…**, um einen dem Projekt hinzuzufügen; **Exportieren…** schreibt einen gemeinsam genutzten Parameter des Projekts zurück in die Datei.

### Bauteillisten exportieren und wiederverwenden

- **Anwendungsmenü ➤ Exportieren ➤ Berichte ➤ Bauteilliste…** schreibt die Bauteilliste als Text mit Trennzeichen: **Bauteilliste exportieren** legt das Feldtrennzeichen, den Textqualifizierer und die Überschriften und Gruppenzeilen der Datei fest.
- **Ansichtsvorlage aus Ansicht erstellen…** über die rechte Maustaste auf eine Bauteilliste erstellt eine Ansichtsvorlage mit ihren Feldern, ihrem Filter, Sortieren, Formatierung und Darstellung; **Ansichtsvorlage anwenden…** gibt sie einer anderen Bauteilliste.
- **In neuer Datei speichern…** über die rechte Maustaste schreibt die Einrichtung der Bauteilliste ohne die Elemente in eine eigene Datei. **Einfügen ➤ Importieren ➤ Aus Datei einfügen ➤ Ansichten aus Datei einfügen…** holt die Bauteillisten eines anderen Projekts mit ihren Projektparametern in dieses.

## Was dieses Kapitel behandeln wird

- Pläne und Schriftfelder;
- Ansichtsfenster: Ansichten auf Plänen platzieren, ihr Maßstab und ihr Titel;
- Pläne als PDF drucken.

## Bis dahin

Erste Schritte platziert Schritt für Schritt einen Grundriss auf einem Plan. In der Befehlszeile zeigt `help`, gefolgt vom Namen eines Befehls, dessen Verwendung.

Copyright © 2026 BIMopen

# Befehlszeile und MCP

Alles, was Sie in BIMopen tun, ist ein Befehl. Ein Klick auf **Wand** und zwei Punkte im Grundriss führen denselben Befehl `wall` aus, den Sie auch selbst eingeben können. Dieses Kapitel beschreibt die Befehlszeile des Fensters, das Programm `bimopen-cli`, das dieselben Befehle ohne Fenster ausführt, und den MCP-Server, über den ein KI-Agent ein Projekt modellieren, prüfen und rendern kann.

## Die Befehlszeile im Fenster

Die Befehlszeile befindet sich unter dem Zeichenbereich. Ihr oberer Teil ist das Protokoll; in ihrer letzten Zeile geben Sie ein.

- Sie müssen nicht zuerst hineinklicken: Alles, was Sie eingeben, während kein anderes Feld bearbeitet wird, landet dort.
- `Enter` führt die Zeile aus. Der Befehl wird im Protokoll nach einem `>` wiederholt, gefolgt von seinem Ergebnis; ein Fehler wird rot angezeigt und ändert nichts.
- `Up` und `Down` holen die zuvor eingegebenen Zeilen zurück.
- Links in der Zeile sagt die Eingabeaufforderung, was erwartet wird: `Command:`, wenn kein Werkzeug aktiv ist, oder die Anfrage des aktiven Werkzeugs, etwa `WALL next point [Esc to finish]:`.
- `help` listet alle Befehle mit einer Zeile Beschreibung auf; `help wall` zeigt die Verwendung eines Befehls. **?** ▸ **Befehle** in der Titelleiste bewirkt dasselbe wie `help`.

### Eingegebene Kürzel starten die Werkzeuge

Ein **ohne Argumente** eingegebener Befehl startet das interaktive Werkzeug, als hätten Sie auf seine Schaltfläche geklickt: `WA` (oder `wall`) startet das Wandwerkzeug, `DR` das Türwerkzeug, `VG` öffnet Sichtbarkeit/Grafik. Derselbe Befehl **mit Argumenten** erledigt die Arbeit sofort, ohne das Werkzeug: `wall 0,0 5,0` zeichnet eine Wand vom Ursprung 5 m entlang x.

Befehlsnamen, ihre Kurzformen und ihre Argumente sind in jeder Sprache der Benutzeroberfläche gleich; die meisten akzeptieren auch einen italienischen Namen, etwa `muro` für `wall`. Parameternamen, Typnamen und Ansichtsnamen folgen der Sprache der Benutzeroberfläche: Auf Englisch geben Sie `set Unconnected Height 2.7m` ein, auf Italienisch `set Altezza non collegata 2.7m`. Das Kapitel zu den Tastenkürzeln listet alle Kurzformen auf.

### Punkte und Längen

| Eingabe | Bedeutung |
|---|---|
| `3,4` | Der Punkt x = 3 m, y = 4 m |
| `@2,0` | 2 m entlang x und 0 entlang y vom vorherigen Punkt |
| `@4<90` | 4 m vom vorherigen Punkt, unter 90° (Winkel gegen den Uhrzeigersinn ab der x-Achse) |
| `2.7m`, `270cm`, `2700mm` | Eine Länge mit ihrer Einheit |
| `2.7` oder `2,7` | Eine Länge in Metern: In der Befehlszeile ist eine Zahl ohne Einheit in Metern |

Zum Beispiel zeichnet `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` ein Rechteck von 6 × 4 m; das abschließende `c` schließt es.

> Warning
>
> In der Befehlszeile bedeutet `set Unconnected Height 2700` 2700 **Meter**. Schreiben Sie die Einheit: `2700mm`. In der Palette Eigenschaften dagegen ist eine Zahl ohne Einheit in den Einheiten des Projekts, in einem neuen Projekt Millimeter.

### Argumente in JSON

Jeder Befehl nimmt seine Argumente auch als JSON-Objekt entgegen, das Zugriff auf alle seine Optionen gibt. Die Verwendungszeile von `help` listet sie auf:

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

Copyright © 2026 BIMopen

### Häufig verwendete Befehle

| Befehl | Funktion |
|---|---|
| `new`, `sample` | Ein neues Projekt, das Beispielprojekt |
| `open house.bimopen`, `save house.bimopen` | Öffnet und speichert ein Projekt |
| `undo`, `redo` | Macht die letzte Änderung rückgängig und stellt sie wieder her |
| `view 3d`, `view Ground Floor` | Öffnet die Standard-3D-Ansicht oder den Grundriss einer Ebene |
| `wall`, `door`, `window`, `floor`, `roof` | Modellelemente: siehe die Verwendung mit `help` |
| `select walls`, `select all`, `deselect` | Wählt nach Kategorie, alles, nichts aus |
| `set <parameter> <value>` | Setzt einen Parameter der Auswahl, wie in der Palette Eigenschaften |
| `type <type name>` | Ändert den Typ der Auswahl oder des nächsten Elements |
| `move 1,0`, `copy 0,3`, `rotate 90` | Ändert die Auswahl |
| `delete` | Löscht die Auswahl |
| `list walls`, `params 102`, `info` | Listet Elemente auf, die Parameter eines Elements, eine Zusammenfassung des Projekts |
| `schedule doors` | Zeigt eine Bauteilliste in der Befehlszeile |
| `export house.ifc` | Exportiert IFC, SVG, PNG oder CSV, je nach Dateierweiterung |

Jedes Element hat eine Nummer, seine ID, die nach dem Erzeugen in Klammern angezeigt wird: `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. Befehle akzeptieren sie, wo sie ein Element benötigen: `params 106`, `delete 106`.

## bimopen-cli

`bimopen-cli` führt BIMopen ohne Fenster aus: um Dateien zu konvertieren, ein Projekt aus einem Skript aufzubauen, ein Modell zu prüfen oder Agenten über MCP zu bedienen. Erstellen Sie es mit `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

| Unterbefehl | Funktion |
|---|---|
| `info <file>` | Eine Zusammenfassung des Projekts und, in JSON, seine Ebenen, die Anzahl der Elemente und die aktive Ansicht |
| `convert <in> <out>` | Öffnet `<in>` (`.bimopen` oder `.rvt`) und schreibt `<out>`: `.ifc`, `.svg` oder `.png` eines Grundrisses (die unterste Ebene oder `--level`), `.png` der 3D-Ansicht (`--view 3d`), `.csv` einer Bauteilliste (`--schedule`) oder `.bimopen` |
| `run` | Öffnet eine Datei, das Beispiel oder ein neues Projekt und führt dann die Optionen der Reihe nach aus: `--cmd` eine Zeile, `--script` eine Datei mit Zeilen (leere Zeilen und Zeilen, die mit `#` beginnen, werden übersprungen), `--save` und `--export` eine Datei |
| `commands` | Alle Befehle, mit ihrer Beschreibung und Verwendung |
| `mcp` | Der MCP-Server auf Standardeingabe und Standardausgabe |
| `--version` | Die Version |

Die Meldungen erscheinen in der Sprache der Umgebungsvariablen `BIMOPEN_LANG` (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`), andernfalls des Systems (`LANG`), andernfalls auf Italienisch. `bimopen-cli` endet mit Code 0, wenn alles funktioniert hat, mit 1, wenn ein Befehl fehlgeschlagen ist (die Meldung sagt, welcher), und mit 2, wenn die Argumente falsch sind (es gibt die Verwendung aus).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bimopen --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bimopen plan.svg
bimopen-cli convert house.bimopen doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bimopen first.png --level "First Floor"
```

Copyright © 2026 BIMopen

```
bimopen-cli convert house.bimopen house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert project.rvt project.bimopen
```

Ein Skript ist eine Textdatei mit einem Befehl pro Zeile, genau so, wie er in der Befehlszeile eingegeben wird:

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
floor walls
roof walls
```

Die Bauteillisten werden als CSV geschrieben, mit `;` zwischen den Spalten, den Überschriften in der Sprache der Meldungen und einer Summenzeile am Ende.

## MCP: BIMopen für KI-Agenten

Das Model Context Protocol (MCP) ermöglicht es einem KI-Agenten, Programme als Werkzeuge zu verwenden. `bimopen-cli mcp` ist ein MCP-Server: Er spricht JSON-RPC 2.0 auf Standardeingabe und Standardausgabe, eine Nachricht pro Zeile, und hält ein Projekt für das ganze Gespräch geöffnet. Ohne Datei beginnt er mit einem neuen Projekt; `--sample` beginnt mit dem Beispielhaus.

Um ihn einem Agenten hinzuzufügen, geben Sie dem Agenten den Startbefehl. Zum Beispiel in Claude Code:

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

oder in einem mit JSON konfigurierten Client:

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

Der Server bietet sieben Werkzeuge:

| Werkzeug | Argumente | Funktion |
|---|---|---|
| `command_line` | `line` | Gibt eine Zeile in die Befehlszeile ein, genau wie ein Mensch es tun würde |
| `execute` | `command`, `args` | Führt einen Befehl mit seinen Argumenten in JSON aus |
| `inspect_model` | – | Eine Zusammenfassung: Ebenen, Anzahl der Elemente, aktive Ansicht, Auswahl |
| `query_elements` | `category` (optional) | Die Elemente, mit ID, Kategorie und Name: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms`, `roomseps`, `grids`, `levels`, `types` |
| `get_params` | `id` | Alle Parameter eines Elements |
| `schedule` | `kind` | Eine Bauteilliste: `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms` oder `materials` |
| `render` | `view`, `width`, `height`, `yaw`, `pitch` | Ein PNG-Bild einer Ansicht: `3d`, der Name einer Ebene für ihren Grundriss, eines Schnitts, einer Ansicht, eines Detailausschnitts oder einer Zeichenansicht, oder die Nummer oder der Name eines Plans; `yaw` und `pitch` drehen die 3D-Kamera, in Grad |

Die Antworten enthalten die Meldung des Befehls und, sofern vorhanden, seine Daten in JSON, etwa die IDs der erzeugten Elemente. Ein Agent kann seine eigene Arbeit prüfen, indem er ein Rendering anfordert.

> Tip
>
> Bitten Sie den Agenten, nach jedem Schritt den Grundriss und die 3D-Ansicht zu rendern: Er sieht, was er gebaut hat, und korrigiert sich selbst.

Copyright © 2026 BIMopen

# Tastenkürzel

BIMopen kennt zwei Arten von Kürzeln: **Tasten** wie `Ctrl+Z`, die sofort wirken, und **eingegebene Kürzel** wie `WA`, die Sie Buchstabe für Buchstabe eingeben und wie jeden Befehl mit `Enter` bestätigen. Die eingegebenen Kürzel sind in jeder Sprache gleich.

Unter macOS tritt `Cmd` an die Stelle von `Ctrl`.

## Tasten

| Taste | Funktion |
|---|---|
| `Ctrl+Z` | Macht die letzte Änderung rückgängig |
| `Ctrl+Y` oder `Ctrl+Shift+Z` | Stellt die gerade rückgängig gemachte Änderung wieder her |
| `Ctrl+S` | Speichert das Projekt; ein noch nie gespeichertes Projekt fragt nach einem Dateinamen |
| `Ctrl+P` | Öffnet **Drucken** |
| `Ctrl+A` | Wählt die Elemente der Ebene des geöffneten Grundrisses aus, oder in einer 3D-Ansicht die des ganzen Modells |
| `Del` | Löscht die ausgewählten Elemente und die Elemente, die sie aufnehmen |
| `Home` | Passt die ganze Ansicht in ihr Fenster ein |
| `F1` | Öffnet die Seite dieses Handbuchs zum geöffneten Dialog, zur Schaltfläche der Multifunktionsleiste unter der Maus oder zum aktiven Werkzeug |
| `Esc` | Bricht den laufenden Schritt ab; erneut gedrückt, beendet es das Werkzeug; ohne Werkzeug hebt es die Auswahl auf |
| `Enter` | Führt die in der Befehlszeile eingegebene Zeile aus; bestätigt einen Wert in der Palette Eigenschaften |
| `Up` / `Down` | In der Befehlszeile die zuvor eingegebenen Zeilen |
| `Space` | Vertauscht beim Zeichnen von Wänden Außen- und Innenseite; dreht beim Platzieren eines Bauteils oder Detailbauteils dieses |
| `Shift` | Hält beim Zeichnen die Segmente waagerecht oder senkrecht (oder gibt sie frei, wenn **Orthogonal** eingeschaltet ist); mit einem Klick oder einem Fenster nimmt sie Elemente aus der Auswahl; beim Ziehen gibt sie eine verbundene Wand frei oder hält die Verschiebung waagerecht oder senkrecht |
| `Ctrl` + Klick | Fügt ein Element der Auswahl hinzu; zu Beginn eines Ziehens gehalten, setzt sie eine Kopie |
| `Tab` / `Shift+Tab` | Hebt das nächste (vorherige) Element unter dem Cursor hervor, oder eine Kette verbundener Wände und Linien |
| `Ctrl+Left` | Wählt erneut aus, was vorher ausgewählt war |
| `Left` `Right` `Up` `Down` | Verschieben die Auswahl um einen kleinen Schritt; mit `Shift` um zehn |

`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`, `Ctrl+A`, `Del` und `Home` wirken nur dann auf das Modell, wenn Sie nicht gerade in ein Feld schreiben: In einem Feld wirken sie auf den Text.

In einer Skizze für Geschossdecke, Dach, Treppe oder Geländer beendet `Esc` (oder ein Doppelklick) die Skizze auch, wenn sie genügend Punkte hat.

Im Dialog **Textnotiz** fügt `Ctrl+Enter` die Notiz ein, und `Esc` bricht sie ab.

## Maus

| | In Grundrissen und Schnitten | In 3D-Ansichten |
|---|---|---|
| Mausrad | Zoom an der Cursorposition | Zoom |
| Mittlere Taste, ziehen | Verschieben | Verschieben; mit `Shift` Orbit |
| Linke Taste, ziehen | Auswahlfenster (von links nach rechts: innen liegend; von rechts nach links: berührend) oder verschiebt die ausgewählten Elemente | Ebenso |

Copyright © 2026 BIMopen

| | In Grundrissen und Schnitten | In 3D-Ansichten |
|---|---|---|
| Rechte Taste | Kontextmenü; bei aktivem Werkzeug bricht sie den Schritt ab | Ebenso; beim Ziehen Orbit |
| Doppelklick | Beendet eine Skizze | – |

## Eingegebene Kürzel

Geben Sie die Buchstaben ein, während kein Feld bearbeitet wird, und drücken Sie dann `Enter`. Ohne Argumente startet ein Kürzel das Werkzeug oder öffnet den Dialog; mit Argumenten führt es den Befehl sofort aus (siehe Befehlszeile und MCP).

### Modellieren

| Kürzel | Befehl | Startet |
|---|---|---|
| `WA` oder `W` | `wall` | Wand |
| `DR` | `door` | Tür |
| `WN` | `window` | Fenster |
| `SB` | `floor` | Geschossdecke (die Schaltfläche **Bodenbelag**) |
| `RF` | `roof` | Dach |
| `CM` | `component` | Bauteil |
| `ST` | `stair` | Treppe |
| `RA` | `railing` | Geländer |
| `CG` | `curtaingrid` | Fassadenraster |
| `MU` | `mullion` | Pfosten |
| `CP` | `curtainpanel` | Fassadenpaneel |
| `GR` | `grid` | Raster |
| `RM` | `room` | Raum |
| `RS` | `roomsep` | Raumtrennung |
| `PA` | `areaplan` | Den Dialog **Flächenplan** |
| `CA` | `areaboundary` | Flächenbegrenzungslinie |
| – | `area` | Fläche |
| `LG` | `legend` | Farbfüllungslegende |
| `SC` | `colorscheme` | Den Dialog **Farbschemata** |

### Ändern

| Kürzel | Befehl | Startet |
|---|---|---|
| `MV` oder `M` | `move` | Verschieben |
| `CO` | `copy` | Kopieren |
| `RO` | `rotate` | Drehen |
| `MM` | `mirror` | Spiegeln - Achse wählen |
| `DM` | `mirror` | Spiegeln - Achse zeichnen |
| `AR` | `array` | Reihe |
| `OF` | `offset` | Versatz |
| `AL` | `align` | Ausrichten |
| `TR` | `trim` | Stutzen/Dehnen für Ecke |
| `SL` | `split` | Element teilen |

Copyright © 2026 BIMopen

| Kürzel | Befehl | Startet |
|---|---|---|
| `SG` | `split` | Teilen mit Lücke |
| `RE` | `resize` | Skalieren |
| `PN` | `pin` | Fixiert die Auswahl |
| `UP` | `unpin` | Löst die Auswahl |
| `SA` | `selectinstances` | Wählt alle in der Ansicht sichtbaren Exemplare der Typen der Auswahl |
| `DEL` | `delete` | Löscht die Auswahl |
| `U` | `undo` | Macht die letzte Änderung rückgängig |

## Beschriften und Detaillieren

| Kürzel | Befehl | Startet |
|---|---|---|
| `DI` | `dim` | Ausgerichtete Bemaßung |
| `DL` | `lineardim` | Lineare Bemaßung |
| `DA` | `angulardim` | Winkelbemaßung |
| `TX` | `text` | Text |
| `TG` | `tag` | Beschriftet die unbeschrifteten Türen und Fenster der Ebene |
| – | `detailline` | Detaillinie |
| `RG` | `region` | Gefüllter Bereich |
| – | `mask` | Maskierungsbereich |
| `CD` | `detailcomponent` | Detailbauteil |
| `RD` | `repeatingdetail` | Wiederholtes Detail |
| `IS` | `insulation` | Dämmung |

> Note
>
> Die QuickInfo der Schaltfläche **Detaillinie** zeigt `DL`, aber `DL` startet die lineare Bemaßung, wie die QuickInfo von **Linear** angibt. Um die Detaillinie per Eingabe zu starten, verwenden Sie `detailline`.

## Ansichten und Einstellungen

| Kürzel | Befehl | Startet oder öffnet |
|---|---|---|
| `SE` | `section` | Schnitt |
| `EL` | `elevation` | Gebäudeansicht |
| `DT` | `callout` | Detailausschnitt (die Schaltfläche **Detail**) |
| `DS` | `splitsegment` | Segment teilen eines Schnitts |
| `VD` | `draftingview` | Den Dialog **Zeichenansicht** |
| `PP` | `floorplan` | Den Dialog **Grundriss** |
| `DV` | `duplicateview` | Dupliziert die aktive Ansicht |
| `VG` oder `VV` | `vg` | **Sichtbarkeit/Grafik** |
| `WF`, `HL`, `SD` | – | **Drahtmodell**, **Verdeckte Linie**, **Schattiert**: der visuelle Stil der aktiven Ansicht |
| `HH`, `HI` | – | **Element ausblenden**, **Element isolieren** vorübergehend |
| `HC`, `IC` | – | **Kategorie ausblenden**, **Kategorie isolieren** vorübergehend |
| `HR` | – | **Temporäres Ausblenden/Isolieren zurücksetzen** |
| `EH`, `VH` | – | **In Ansicht ausblenden**: die gewählten Elemente, ihre Kategorie |
| `RH` | – | **Verdeckte Elemente anzeigen**, ein und aus |

Copyright © 2026 BIMopen

| Kürzel | Befehl | Startet oder öffnet |
|---|---|---|
| `TL` | `thinlines` | **Dünne Linien**, ein und aus |
| `SO` | `objectstyle` | **Objektstile** |
| `MA` | `material` | **Materialien** |
| `UN` | `units` | **Projekteinheiten** |
| `PU` | `purge` | **Nicht verwendete bereinigen** |
| – | `filter` | **Filter** |
| – | `viewtemplate` | **Ansichtsvorlagen** |
| – | `applytemplate` | Wendet eine Ansichtsvorlage auf die aktive Ansicht an |
| – | `linestyle` | **Linienstile** |
| – | `fillpattern` | **Füllmuster** |
| – | `saveview3d` | Speichert die Ansicht {3D} unter einem Namen |
| – | `renameview` | Benennt die aktive Ansicht um |

Die Befehle mit **–** haben keine Kurzform, aber ihr vollständiger Name funktioniert genauso. `help` listet alle Befehle und ihre Kurzformen auf.

Copyright © 2026 BIMopen

# Fehlerbehebung

Dieses Kapitel sammelt Situationen, die Sie überraschen können, und was dagegen zu tun ist. Es wächst mit dem Handbuch: Jeder Bereich der Neuausrichtung fügt seine eigenen hinzu.

## BIMopen starten

### Die Web-App zeigt «BIMopen non si è avviato» und einen Fehler

Der Browser konnte BIMopen keine Grafikoberfläche bereitstellen: Die Meldung endet mit `webgl2 not available` oder mit einem WebGPU-Fehler. BIMopen benötigt im Browser WebGPU oder WebGL2.

- Schalten Sie in den Einstellungen des Browsers die Hardwarebeschleunigung ein und laden Sie die Seite dann neu.
- Versuchen Sie einen anderen Browser oder eine neuere Version desselben.
- Fügen Sie der Adresse `?webgl` hinzu, um WebGL2 auch dort zu verwenden, wo WebGPU zwar vorhanden ist, aber nicht funktioniert.

### Die Desktop-Anwendung lässt sich unter Linux nicht erstellen

Die Benutzeroberfläche benötigt die Entwicklungsdateien von xkbcommon, Wayland und GTK 3. Unter Debian und Ubuntu:

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

## Die Benutzeroberfläche

### Die Palette Eigenschaften, der Projektbrowser oder die Befehlszeile ist verschwunden

Sie werden mit dem × in ihrem Titel oder über **Ansicht ▸ Fenster ▸ Benutzeroberfläche** geschlossen. Haken Sie sie in **Benutzeroberfläche** wieder an. Auch die Schaltfläche **Eigenschaften** der kontextabhängigen Registerkarte zeigt die Palette wieder an.

### Was ich eingebe, landet in der Befehlszeile

Alles, was Sie eingeben, während kein Feld bearbeitet wird, geht an die Befehlszeile: So funktionieren die eingegebenen Kürzel. Um in ein Feld der Palette Eigenschaften oder eines Dialogs zu schreiben, klicken Sie zuerst in das Feld.

### Eine Schaltfläche ist ausgegraut

Manche Werkzeuge funktionieren nur in der passenden Ansicht, und ihre QuickInfo sagt, warum. **Flächenbegrenzungslinie** und **Fläche** benötigen einen geöffneten Flächenplan: Die QuickInfo lautet **Zuerst einen Flächenplan öffnen**. **Ansicht speichern** benötigt eine geöffnete 3D-Ansicht; **Planzusammenstellung ▸ Ansicht** benötigt einen geöffneten Plan; **Rückgängig** und **Wiederherstellen** sind ausgegraut, wenn es nichts rückgängig zu machen oder wiederherzustellen gibt.

### `DL` startet eine Bemaßung statt einer Detaillinie

`DL` ist die Kurzform der linearen Bemaßung. Um Detaillinien zu zeichnen, verwenden Sie **Beschriften ▸ Detail ▸ Detaillinie** oder geben Sie `detailline` ein.

## Modellieren

### «no wall at that point»

Eine Tür oder ein Fenster muss in eine Wand gesetzt werden. Klicken Sie auf die Wand selbst, oder geben Sie in der Befehlszeile einen Punkt auf ihrer Linie an.

### Eine in der Befehlszeile gesetzte Höhe ist riesig

In der Befehlszeile ist eine Zahl ohne Einheit in Metern: `set Unconnected Height 2700` macht die Wand 2700 m hoch. Machen Sie dies mit `Ctrl+Z` rückgängig und schreiben Sie die Einheit: `2700mm` oder `2.7m`. In der Palette Eigenschaften ist eine Zahl ohne Einheit in den Einheiten des Projekts.

Copyright © 2026 BIMopen

## Dateien

### Ungespeicherte Arbeit ist nach Neu, Öffnen oder Beispielprojekt verloren

Diese Befehle ersetzen das aktuelle Projekt ohne Rückfrage. Speichern Sie, bevor Sie sie verwenden: Der Stern nach dem Namen des Projekts in der Titelleiste zeigt, dass es ungespeicherte Änderungen gibt.

### Öffnen… zeigt im Browser keinen Dateidialog

Ziehen Sie im Browser die `.bimopen`-Datei in die Seite: Die Befehlszeile meldet **Eine .bimopen-Datei ins Fenster ziehen, um sie zu öffnen**.

### bimopen-cli gibt seine Verwendung aus und hält an

Die Argumente sind nicht die erwarteten: Das Programm endet mit Code 2 und zeigt die Verwendung an. Ein fehlgeschlagener Befehl endet mit Code 1 und einer Meldung, die angibt, welche Zeile fehlgeschlagen ist. Siehe Befehlszeile und MCP.

Copyright © 2026 BIMopen